

Étude sur le Chronométrage

Méthodologie et Applications

Cours de Mesure du Travail et Facteur Humain

Document de cours - Année académique 2025-2026

26 mars 2026

Table des matières

Partie 1 : Introduction

1 Définition et objectifs de la mesure du travail

1.1 Définition

La mesure du travail est une technique fondamentale de l'organisation industrielle. Elle consiste à déterminer le temps nécessaire à un opérateur qualifié pour accomplir une tâche donnée, selon une méthode définie et à un niveau de performance déterminé.

Définition 1.1. *La **mesure du travail** est l'application de techniques visant à déterminer le temps que demande à un ouvrier qualifié l'exécution d'une tâche donnée, à un niveau de rendement bien défini.*

Cette définition soulève trois questions essentielles :

- **Faire quoi ?** (définition précise de la tâche)
- **Avec quoi ?** (moyens et équipements utilisés)
- **Comment ?** (méthode opératoire)

1.2 Objectifs de la mesure du travail

La mesure du travail poursuit plusieurs objectifs stratégiques et opérationnels :

- **Définir les prix et les coûts** : établir les coûts de revient des produits
- **Motiver les opérateurs** : fixer des objectifs réalistes et équitables
- **Comparer les possibilités de conception** : évaluer différentes solutions techniques
- **Établir les plannings** : planifier la production
- **Contrôler la stabilisation des postes de travail** : suivre la performance
- **Fixer le temps de fabrication** : déterminer le temps nécessaire à l'élaboration d'un produit
- **Étudier, diminuer et éliminer les temps improductifs**
- **Apprécier la performance** : évaluer l'efficacité des opérateurs et des équipes

1.3 Productivité industrielle

La productivité est le rapport du produit obtenu (production) aux ressources utilisées pour l'obtenir :

$$\text{Productivité} = \frac{\text{Production}}{\text{Ressources utilisées}}$$

La mesure de la productivité peut être de trois types :

- **Partielle** : utilisation d'un seul intrant (ex : productivité du travail)
- **Multifactorielle** : utilisation de plusieurs intrants
- **Globale** : utilisation de tous les intrants

2 Place du chronométrage dans l'étude du travail

2.1 Les deux piliers de l'étude du travail

L'étude du travail repose sur deux piliers complémentaires :

1. **L'étude des méthodes** : consiste à examiner les méthodes existantes et envisagées d'un travail, afin de mettre au point et de faire appliquer des méthodes d'exécution plus efficaces et de diminuer les coûts.
2. **La mesure du travail** : a pour objectif de quantifier le temps nécessaire à l'exécution d'une tâche selon la méthode retenue.

2.2 Objectifs de l'étude des méthodes

L'étude des méthodes vise à :

- Éliminer les déplacements inutiles
- Réduire les éléments à non valeur ajoutée
- Éliminer les mouvements superflus
- Combiner des éléments de travail
- Réduire la fatigue des opérateurs
- Améliorer l'aménagement des lieux de travail
- Améliorer la conception des outils et du matériel utilisés

2.3 Les techniques de mesure du travail

Techniques d'étude des temps		
Techniques par observation directe		Techniques par mesure indirecte
Chrono-analyse	Mesure par échantillonnage	Prédétermination des temps Données standards

TABLE 1 – Les principales techniques de mesure du travail

2.4 Place du chronométrage

Le chronométrage est la technique de mesure directe la plus utilisée. Il intervient après la définition de la méthode optimale. Il permet de fixer des temps de référence qui serviront de base à :

- La gestion de la production
- L'évaluation des performances
- Le calcul des coûts
- La définition des objectifs

Principe fondamental

Le chronométrage mesure *ce qui existe*,
l'étude des méthodes détermine *ce qui devrait être*.

3 Historique et évolution : de Taylor aux temps prédéterminés

3.1 Frederick Winslow Taylor (1856-1915)

Ingénieur américain, Taylor est le promoteur le plus connu de l'Organisation Scientifique du Travail (OST). Il est le premier à systématiser :

- La décomposition des tâches en éléments simples
- L'utilisation du chronométrage pour mesurer les temps
- La définition de temps alloués pour chaque tâche

« Il existe toujours une méthode et un outil qui permettent un travail plus rapide et de meilleure qualité que les autres. »

— Frederick Winslow Taylor

3.2 Frank et Lillian Gilbreth (années 1920)

Ce couple de chercheurs a poussé l'analyse plus loin en décomposant chaque geste élémentaire du travailleur en mouvements de base appelés **therbligs**.

Définition 3.1. *Les **therbligs** sont une décomposition du travail en 17 mouvements élémentaires de base. Le nom est une inversion de « Gilbreth » avec une transposition du « th ».*

Les principaux therbligs incluent :

- Chercher, Trouver, Choisir
- Saisir, Transporter, Tenir
- Positionner, Assembler, Désassembler
- Utiliser, Attendre, Reposer

3.3 L'avènement des temps prédéterminés (1940-1970)

Face aux limites du chronométrage (subjectivité du jugement d'allure, nécessité d'un poste existant), des méthodes de temps prédéterminés apparaissent :

1. 1948 : MTM (Methods-Time Measurement)

Développé par Maynard, Stegemerten et Schwab. Le MTM attribue des temps standards à des mouvements élémentaires codifiés. L'unité utilisée est le TMU (Time Measurement Unit) = 10^{-5} heure.

2. 1950 : MTS (Methods Time Standards)

Développé par la General Electric.

3. 1966 : MODAPTS

Développé par G.C. Hyde. (Modular Arrangement of Predetermined Time Standards)

4. 1974 : MOST (Maynard Operation Sequence Technique)

Créé par Kjell Zandin, cette méthode simplifie et accélère l'analyse des temps. Une heure de cycle peut être chiffrée en une journée d'étude.

5. Autres méthodes : WORK FACTOR (Philips), BTE (Bureau des Temps Élémentaires).

3.4 Tableau chronologique synthétique

Année	Auteurs / Organismes	Apport
1900-1915	Frederick W. Taylor	Organisation Scientifique du Travail (OST)
1920	Frank et Lillian Gilbreth	Therbligs (décomposition des mouvements)
1948	H.B. Maynard et al.	MTM 1
1950	General Electric	MTS
1965	H.B. Maynard	MTM 2
1966	G.C. Hyde	MODAPTS
1974	Kjell Zandin	MOST
1975-1984	Divers	MTM 3, MTM UAS, MTM MEK, MTM SAM

TABLE 2 – Évolution historique des méthodes de mesure du temps

3.5 Évolution contemporaine

Aujourd'hui, le chronométrage et les temps prédéterminés sont utilisés de manière complémentaire, en fonction :

- Du contexte de l'étude
- Des délais disponibles
- Des objectifs poursuivis
- Du niveau de précision requis

Les tendances actuelles sont à :

- L'intégration des outils numériques (logiciels de capture vidéo, analyses automatisées)
- La prise en compte des facteurs ergonomiques dans la fixation des temps
- Une approche participative associant les opérateurs à la démarche
- La constitution de bases de données internes d'entreprises

3.6 Organisation du cours

Ce cours est structuré en plusieurs chapitres :

1. Introduction à la mesure du travail
2. Le temps dans l'industrie : unités et typologie
3. La courbe d'apprentissage et l'évolution des temps
4. Le chronométrage : méthodologie et mise en œuvre
5. Le jugement d'allure et la détermination du temps standard
6. Le dépouillement et l'exploitation des résultats
7. Les observations instantanées
8. Les outils de représentation des temps (simogramme, analyse de déroulement)
9. Les temps prédéterminés (MTM, MOST)
10. Interface Homme-Machine

3.7 Synthèse de l'introduction

Points clés à retenir :

- La mesure du travail détermine le temps nécessaire à l'exécution d'une tâche
- Elle se distingue de l'étude des méthodes qui optimise la façon de travailler
- Le chronométrage est la technique de mesure directe la plus utilisée
- L'histoire de la mesure du travail a connu des étapes clés : Taylor, Gilbreth, MTM, MOST
- Les temps prédéterminés permettent de chiffrer des temps avant la création du poste

Partie 1 : Fondamentaux et Prérequis

4 Le Temps dans l'Industrie

4.1 Unités de temps

La mesure du temps dans l'industrie nécessite des unités adaptées aux calculs et aux systèmes informatiques. Deux grandes familles d'unités coexistent.

4.1.1 Unités classiques (système sexagésimal)

Ces unités sont issues du système traditionnel de mesure du temps :

Unité	Symbole
Mois	m
Semaine	sem
Jour	j
Heure	h
Minute	min
Seconde	s

TABLE 3 – Unités classiques de temps

Inconvénient : Les calculs sont complexes en raison des conversions ($1 h = 60 min$, $1 min = 60 s$), ce qui les rend peu pratiques pour les opérations arithmétiques fréquentes en gestion de production.

4.1.2 Unités décimales

Pour faciliter les calculs, l'industrie utilise des unités décimales basées sur l'heure ou la minute :

Remarque importante : Le TMU (Time Measurement Unit), utilisé dans la méthode MTM, correspond à 1 cmh (10^{-5} heure).

Unité	Symbole	Équivalence
Décitheure	dh	$10^{-1} h = 6 \text{ min}$
Centiheure	ch	$10^{-2} h = 0,6 \text{ min} = 36 \text{ s}$
Milliheure	mh	$10^{-3} h = 0,06 \text{ min} = 3,6 \text{ s}$
Décimilliheure	dmh	$10^{-4} h = 0,006 \text{ min} = 0,36 \text{ s}$
Centimilliheure	cmh	$10^{-5} h = 0,0006 \text{ min} = 0,036 \text{ s}$
Déciminute	dmin	$10^{-1} \text{ min} = 6 \text{ s}$
Centiminute	cmin	$10^{-2} \text{ min} = 0,6 \text{ s}$

TABLE 4 – Unités décimales de temps

cmh	dmh	h	cmin	min	cs	s
100 000	10 000	1	6 000	60	360 000	3 600

TABLE 5 – Table de conversion entre les différentes unités

4.1.3 Table de conversion

4.2 Choix de l'unité

Le choix de l'unité de temps n'est pas anodin. Il doit être guidé par plusieurs critères.

4.2.1 Critères de sélection

- **Précision recherchée** : une tâche courte nécessitera une unité fine (cmh, dmh) alors qu'une tâche longue pourra utiliser la centiheure.
- **Domaine étudié** : le temps machine, le temps manuel, le temps d'assemblage n'ont pas les mêmes ordres de grandeur.
- **Facilité des calculs** : les unités décimales simplifient les opérations arithmétiques.
- **Minimisation des conversions** : il est préférable d'utiliser une seule unité pour l'ensemble de l'étude.
- **Technique d'obtention du temps** : le chronométrage direct, la vidéo, les tables MTM imposent parfois l'unité.
- **Compatibilité avec les systèmes informatiques** : la GPAO (Gestion de Production Assistée par Ordinateur) peut imposer une unité particulière.

4.2.2 Exemple de choix

Exemple 4.1. *On vise à déterminer la charge d'un opérateur. La précision recherchée est la seconde. La GPAO qui fera les calculs de charge utilise des ch (centiheure). Les temps sont obtenus à partir de la vidéo. Ces temps sont exprimés en h:min:s. L'unité sera donc le ch. Il faudra faire les calculs de conversion pour tous les temps mesurés.*

4.3 Types de temps

Les temps peuvent être classés selon trois dimensions : leur nature, leur fréquence et leur position.

4.3.1 Nature des temps (relation du temps à la ressource)

Temps manuel (T_m) Temps pendant lequel l'opérateur est actif, réalisant des opérations manuelles.

Temps technologique (T_t) Temps pendant lequel la machine travaille sans intervention de l'opérateur.

Temps technico-manuel (T_{tm}) Temps pendant lequel l'opérateur et la machine travaillent simultanément (intervention sur machine en fonctionnement).

Nature du temps	Symbole	Exemple
Temps manuel	T_m	Prendre une pièce, positionner, évacuer
Temps technologique	T_t	Séchage automatique, mise en forme machine
Temps technico-manuel	T_{tm}	Verrouiller un plateau, actionner une pédale

TABLE 6 – Les trois natures de temps

4.3.2 Fréquence des temps (relation du temps à la production)

Temps cycliques Séquences qui se répètent à chaque cycle de production.

Exemple : prendre la pièce, la positionner, l'usiner, l'évacuer.

Temps fréquents Séquences qui ne se produisent pas à chaque cycle mais à intervalles réguliers ou aléatoires.

Exemples :

- Approvisionnement en matière première (1 fois par lot)
- Changement de bobine de fil (après épuisement)
- Réglage machine (changement de série)
- Contrôle qualité périodique

4.3.3 Position des temps (relation des temps entre ressources)

Cette classification concerne l'articulation temporelle entre différentes ressources (opérateurs, machines).

Temps séquentiels Les opérations se succèdent dans le temps sans chevauchement.

Temps simultanés Les opérations se déroulent en parallèle sur différentes ressources.

Temps masqués Certaines opérations peuvent être réalisées pendant qu'une autre ressource travaille automatiquement, ne contribuant pas à l'allongement du cycle.

4.4 Application pratique : Simogramme

Pour visualiser et analyser la position des temps, on utilise un outil graphique appelé **simogramme**.

4.4.1 Définition et objectifs

Le simogramme est une représentation visuelle qui permet de :

- Visualiser un cycle de production par type de temps (manuel, technologique, technico-manuel)
- Étudier la mise en parallèle de ressources (machines, opérateurs)
- Analyser différentes solutions d'organisation
- Identifier les opportunités d'optimisation

4.4.2 Étapes de construction d'un simogramme

1. Identifier les séquences ou opérations
2. Recueillir les durées des opérations
3. Identifier les ressources mobilisées
4. Repérer les temps manuels (T_m), technologiques (T_t) et technico-manuels (T_{tm})
5. Placer les ressources en ordonnée
6. Placer l'échelle des temps en abscisse

4.4.3 Exemple : Atelier de mise en plis de pantalon

Opération	Durée (dmh)
Prendre et poser pantalon sur la presse	5 (T_m)
Positionner le pantalon sur la presse	12 (T_m)
Verrouiller plateau, actionner pédale vapeur	8 (T_{tm})
Mise en forme automatique	60 (T_t)
Actionner pédale de séchage	5 (T_{tm})
Séchage automatique	30 (T_t)
Déverrouiller plateau	5 (T_{tm})
Évacuer le pantalon	10 (T_m)
Temps total du cycle	135 dmh

TABLE 7 – Décomposition des temps pour un cycle de pressage

4.4.4 Analyse d'optimisation

L'analyse du simogramme permet d'envisager des optimisations, comme l'augmentation du nombre de machines confiées à un opérateur.

- **Configuration avec 1 machine** : temps de cycle = 135 dmh
- **Production horaire** : $10\,000 \div 135 = 74$ pantalons/heure
- **Configuration avec 2 machines** : avec un temps de déplacement supplémentaire de 5 dmh entre les machines
- **Nouveau temps de cycle** : 165 dmh
- **Production horaire** : $(10\,000 \div 165) \times 2 = 120$ pantalons/heure
- **Gain** : $120 - 74 = 46$ pantalons/heure (+62%)

4.5 Synthèse

Points clés à retenir :

- Les unités de temps doivent être choisies en fonction de la précision et des outils utilisés
- Les temps se classent selon leur nature (manuel, technologique, technico-manuel)
- La fréquence distingue les temps cycliques des temps fréquents
- La position des temps (séquentielle, simultanée, masquée) influence l'optimisation
- Le simogramme est un outil essentiel pour visualiser et optimiser les cycles

5 Conditions Préalables au Chronométrage

Avant d'effectuer un chronométrage valable, il est essentiel de s'assurer que trois éléments sont stabilisés : l'opérateur, le poste de travail et le chronométrateur lui-même. Sans ces conditions préalables, les mesures obtenues seront non représentatives et inexploitable.

5.1 Stabilisation de l'opérateur

La stabilisation de l'opérateur, également appelée stabilisation du poste du point de vue humain, correspond à la régularité de son travail. Un opérateur est considéré comme stabilisé lorsqu'il exécute sa tâche avec constance et maîtrise.

5.1.1 Caractéristiques d'un opérateur stabilisé

- Les temps d'exécution d'un travail répétitif présentent des écarts négligeables
- L'opérateur travaille à une vitesse régulière, aboutissant à un rendement constant
- Le mode opératoire est parfaitement maîtrisé et respecté
- L'opérateur utilise son matériel avec efficacité et automatisme
- La qualité du travail effectué est constante et conforme aux exigences

5.1.2 La courbe d'apprentissage

Avant d'atteindre un état stabilisé, l'opérateur passe par une phase d'apprentissage durant laquelle ses temps de production diminuent progressivement.

Définition 5.1. La *courbe d'apprentissage* modélise la réduction du temps nécessaire pour produire une unité à mesure que l'expérience augmente. À chaque doublement du nombre de répétitions de la tâche, sa durée de réalisation diminue d'un pourcentage constant p , appelé coefficient d'apprentissage.

Loi de Wright (1963) La durée de réalisation de la tâche au $n^{\text{ème}}$ cycle est donnée par :

$$T_n = T_1 \cdot n^e \quad \text{avec} \quad e = \frac{\ln p}{\ln 2}$$

Où :

- T_n : durée de réalisation de la tâche au $n^{\text{ème}}$ cycle
- T_1 : durée de réalisation de la tâche pour la première fois
- p : coefficient d'apprentissage (exemple : $p = 0,90$ pour un coefficient de 90%)

Secteur d'activité	Coefficient d'apprentissage
Aérospatiale	70-80 %
Construction navale	80-85 %
Fabrication électronique	90-95 %
Soudure	90 %
Construction de bâtiments	70-90 %
Transformation des matières premières	93-96 %

TABLE 8 – Coefficients d'apprentissage par secteur

Loi de Caquot Pour la fabrication de grande série, après la phase de mise en route, on atteint un plateau. La loi de Caquot s'applique alors :

$$T_n = T_i \cdot \left(\frac{Q_n}{Q_i} \right)^{1/4}$$

Où :

- T_n : temps de la $n^{\text{ème}}$ unité
- T_i : temps de la $i^{\text{ème}}$ unité
- Q_n : rang de la $n^{\text{ème}}$ unité
- Q_i : rang de la $i^{\text{ème}}$ unité
- $n > i$

Exemple 5.1. Une entreprise de BTP réalise 5 chantiers identiques. Le premier chantier dure 20 jours. Le coefficient d'apprentissage de l'équipe est estimé à 92%.

$$T_2 = 20 \times 2^{\ln 0,92 / \ln 2} = 18,4 \text{ jours}$$

$$T_5 = 20 \times 5^{\ln 0,92 / \ln 2} = 16,48 \text{ jours}$$

5.1.3 Le taux d'aléas

Le taux d'aléas permet de mesurer objectivement l'importance des irrégularités liées au travail et de préciser si le poste est stabilisé.

$$\text{Taux d'aléas} = \frac{\text{Nombre de valeurs aberrantes}}{\text{Nombre total de mesures}} \times 100$$

Taux d'aléas	Interprétation
Moins de 50 %	Élément stable
Plus de 50 %	Élément non stable

TABLE 9 – Degrés de stabilisation

Exemple 5.2. *Pour un élément de travail, après 10 mesures chronométriques, on observe 3 valeurs aberrantes :*

$$\text{Taux d'aléas} = \frac{3}{10} \times 100 = 30\%$$

L'élément est considéré comme stable.

5.2 Stabilisation du poste de travail

Le poste de travail doit être dans des conditions normales et stables pour que les mesures soient valables.

5.2.1 Aménagement du poste

Avant le chronométrage, il faut vérifier que l'aménagement du poste est définitif et optimisé. Toute modification ultérieure invaliderait les mesures. Les aménagements éventuels doivent être réalisés en collaboration avec :

- L'agent de maîtrise du secteur concerné
- L'opérateur lui-même
- Le mécanicien d'entretien si nécessaire

5.2.2 Alimentation du poste

Pendant toute la durée du chronométrage, le poste doit être correctement alimenté. L'attente de travail constituerait une perturbation inacceptable.

5.2.3 Travail correctement présenté et préparé

Toutes les opérations antérieures doivent être correctement réalisées. Les éléments suivants doivent être vérifiés :

- Étiquetage conforme
- Préparation des sous-ensembles
- Qualité des opérations préalables

5.2.4 Matières premières

Les opérations peuvent être perturbées par le comportement des matières. Il faut s'assurer que les matières utilisées sont conformes et ne présentent pas de spécificités anormales.

5.2.5 Machine en bon état de fonctionnement

- Absence de pannes mécaniques
- Fonctionnement normal des équipements
- Réglages adaptés à la morphologie de l'opérateur
- Chaise réglée en harmonie avec la taille de l'opérateur

5.2.6 Grade de qualité bien défini

Les critères de qualité doivent être clairement définis avec leurs limites de tolérance. Le système de contrôle doit être précisé et compris par tous.

5.2.7 Absence de dérangements extérieurs

Pendant le chronométrage :

- Le chronométrateur ne doit pas être sollicité (téléphone, autres interventions)
- L'opérateur ne doit pas être interrompu par sa hiérarchie ou ses collègues

5.2.8 Choix de la plage horaire

Éviter de chronométrer :

- Au début ou à la fin des périodes de travail
- À proximité des pauses
- Le lundi matin et le samedi

5.3 Stabilisation du chronométrateur

Le chronométrateur est un acteur essentiel de la mesure. Sa stabilisation concerne à la fois ses compétences techniques et son jugement.

5.3.1 Compétences techniques

- **Précision dans la manipulation** : savoir démarrer et arrêter le chronomètre au bon moment (reconnaissance des "tops")
- **Connaissance des modes opératoires** : être capable de reconnaître d'éventuelles déviations
- **Maîtrise des outils** : utilisation correcte du chronomètre, de la feuille de relevés
- **Aptitude à la décomposition** : savoir découper le travail en séquences pertinentes

5.3.2 Le jugement d'allure (JA)

Le jugement d'allure est une compétence fondamentale du chronométrateur. Il s'agit de la capacité à évaluer objectivement le rythme de travail de l'opérateur observé.

Définition 5.2. *Le **jugement d'allure** est l'action par laquelle un observateur entraîné définit l'allure (le rythme) d'un opérateur par rapport à la représentation mentale qu'il a de celle d'un exécutant placé dans des conditions similaires, l'allure de ce dernier étant prise comme allure de référence (allure 100).*

5.3.3 Échelles de jugement d'allure

Plusieurs échelles existent. L'échelle la plus couramment utilisée en Europe est l'échelle BTE (Bureau des Temps Élémentaires) :

Allure	Interprétation
80	Allure minimale tolérable
90	Allure lente mais acceptable
100	Allure normale (référence)
110	Allure rapide
120	Allure maximale (opérateur très motivé et expérimenté)

TABLE 10 – Échelle BTE du jugement d'allure

Conseil pratique : Il est recommandé d'éviter de chronométrer des opérateurs dont l'allure est inférieure à 80 ou supérieure à 120, car il devient difficile d'apprécier l'allure avec précision. L'idéal se situe entre 80 et 110.

5.3.4 Tableau de correspondance entre échelles

Bedaux	Maynard	BTE	Marche (km/h)
75	100	80	4,5
80	107	85	5,0
85	113	90	5,4
90	120	95	5,8
95	127	100	6,2
100	133	105	6,6
105	140	110	7,0
110	147	115	7,4
115	153	120	7,8

TABLE 11 – Correspondance entre les principales échelles de jugement d'allure

5.3.5 Éléments d'appréciation du jugement d'allure

Pour évaluer l'allure, le chronométreur doit considérer plusieurs facteurs :

Facteur	Critère	Variation possible
Habileté	Précision des mouvements	−0,15 à +0,15
Activité	Vitesse d'exécution	−0,22 à +0,13
Conditions de travail	Environnement du poste	−0,07 à +0,06
Régularité	Constance du rythme	−0,04 à +0,04

TABLE 12 – Facteurs d'évaluation du jugement d'allure - Méthode de Levelling

5.3.6 Méthode de Levelling

La méthode de Levelling permet d'affiner le jugement d'allure en corrigeant le temps observé par une combinaison de facteurs.

Exemple 5.3. *Temps chronométré = 15 dmh*

Correctifs :

- *Habileté : Excellent* = +0,11
- *Activité : Bon* = +0,06
- *Conditions de travail : Passable* = -0,03
- *Stabilité : Bon* = +0,01

Total des correctifs = 0,15

Temps corrigé = $15 \times (1 + 0,15) = 17,25 \text{ dmh}$

5.3.7 Précision du chronométrage (bouclage)

La précision du chronomètreur peut être mesurée par la méthode du bouclage, qui compare le temps total mesuré avec le temps réel écoulé.

$$\text{Écart} = \frac{\text{Temps total mesuré} - \text{Temps de bouclage}}{\text{Temps de bouclage}} \times 100$$

Type de chronométrage	Écart maximum toléré
Chronométrage avec JA	$\pm 5\%$
Chronométrage sans JA	$\pm 2\%$

TABLE 13 – Tolérances de précision pour le bouclage

5.4 Qualités professionnelles du chronomètreur

Un bon chronomètreur doit posséder les qualités suivantes :

- **L'esprit d'analyse** : savoir découvrir les éléments qui peuvent influencer le travail
- **La souplesse d'esprit** : savoir s'adapter à chaque caractère
- **La patience** : ne jamais s'énervier, recommencer les explications
- **L'honnêteté** : ne pas déformer les résultats
- **La loyauté** : reconnaître ses erreurs, avoir le courage de ses idées
- **L'objectivité** : respecter le climat de confiance avec l'opérateur

5.5 Synthèse des conditions préalables

Conditions préalables à vérifier avant tout chronométrage :

- ✓ L'opérateur a dépassé sa phase d'apprentissage (courbe stabilisée)
- ✓ Le poste de travail est aménagé, alimenté et fonctionne normalement
- ✓ Les critères de qualité sont clairement définis et respectés
- ✓ Le chronométreur maîtrise les techniques de mesure et le jugement d'allure
- ✓ Les conditions d'observation sont favorables (absence d'interruptions)
- ✓ La plage horaire choisie est représentative de l'activité normale

Partie 2 : Méthodologie de la Mesure

6 Les Différents Types de Chronométrage

Le chronométrage n'est pas une technique unique. Selon l'objectif poursuivi, la précision recherchée et le degré de stabilisation du poste, on distingue plusieurs types de chronométrage. Ces types se différencient principalement par le nombre de relevés effectués et par l'utilisation ou non du jugement d'allure.

6.1 Classification générale

On distingue deux grandes familles de chronométrage :

- **Les chronométrages sans jugement d'allure** : utilisés pour le diagnostic, l'étude préliminaire ou lorsque le poste n'est pas encore stabilisé.
- **Les chronométrages avec jugement d'allure** : utilisés pour la fixation des temps de référence, la confirmation ou le contrôle.

Type de chronométrage	Nb de relevés	Objectif principal
Sans JA - Diagnostic	2 à 3 par poste	Détecter les postes problématiques
Sans JA - Étude	10 à 15 par élément	Analyser la stabilisation du poste
Avec JA - Fixation de tâche	20 à 30 par élément	Déterminer les temps de référence
Avec JA - Confirmation	20 à 30 par élément	Vérifier les temps existants
Avec JA - Contrôle	20 à 30 par élément	Réviser les temps contestés

TABLE 14 – Les différents types de chronométrage

6.2 Chronométrage sans jugement d'allure

6.2.1 Chronométrage de diagnostic

Définition 6.1. *Le **chronométrage de diagnostic** est une première approche rapide qui consiste à effectuer 2 à 3 relevés chronométriques sur chacun des postes d'une chaîne ou d'un atelier.*

Objectifs :

- Détecter le ou les postes susceptibles d'être la cause d'un mauvais fonctionnement
- Identifier les goulots d'étranglement
- Obtenir une première estimation des temps de cycle
- Orienter les investigations ultérieures

Méthode :

- Relevés rapides sans décomposition fine du travail
- Pas de jugement d'allure
- Mesures prises sur l'ensemble des postes de la ligne
- Durée : quelques heures à une demi-journée

6.2.2 Chronométrage d'étude

Définition 6.2. *Le **chronométrage d'étude** est une analyse approfondie réalisée sur un poste spécifique pour comprendre les causes des anomalies et y porter remède.*

Objectifs :

- Déterminer un temps approximatif pour un élément ou groupe d'éléments de travail
- Étudier la stabilisation du poste
- Identifier les irrégularités et leurs causes
- Préparer les améliorations du mode opératoire

Méthode :

- 10 à 15 relevés chronométriques par élément ou groupe d'éléments
- Décomposition fine du travail en séquences
- Pas de jugement d'allure
- Calcul du taux d'aléas pour chaque élément

Calcul du taux d'aléas

$$\text{Taux d'aléas} = \frac{\text{Nombre de mesures aberrantes}}{\text{Nombre total de mesures}} \times 100$$

Exemple 6.1. *Pour un élément "Prendre la pièce", on réalise 10 relevés :*

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Temps (cmn)	18	19	20	21	19	20	18	35	19	20

Valeurs aberrantes : 35 (anomalie détectée)

Taux d'aléas = $1/10 \times 100 = 10\%$

L'élément est stable (taux < 50%). Le temps moyen = 19,4 cmn.

Pour un autre élément "Positionner", avec plusieurs valeurs aberrantes : Taux d'aléas = $7/10 \times 100 = 70\%$

L'élément n'est pas stable. Il faut rechercher les causes.

6.3 Chronométrage avec jugement d'allure

6.3.1 Chronométrage de fixation de tâche

Définition 6.3. *Le **chronométrage de fixation de tâche** est utilisé lorsque le poste est stabilisé. Il permet de déterminer des temps de référence fiables (temps à l'allure 100) qui serviront de base à la gestion de production.*

Objectifs :

- Calculer les capacités prévisionnelles de production
- Équilibrer le travail aux postes
- Calculer les salaires aux pièces (travail à la tâche)
- Compléter le catalogue des temps de l'entreprise
- Calculer les coûts de revient de fabrication

Méthode :

- Minimum 30 relevés chronométriques par élément
- Décomposition précise du travail
- Jugement d'allure pour chaque relevé
- Conversion des temps observés en temps à l'allure 100
- Application des coefficients de majoration

Déroulement type :

1. Préparation de la feuille de chronométrage avec décomposition du travail
2. 30 à 50 cycles de mesure avec enregistrement des temps et des allures
3. Dépouillement : calcul du temps observé moyen pour chaque élément
4. Correction par le jugement d'allure pour obtenir le temps de base
5. Application des majorations pour obtenir le temps standard
6. Validation par la méthode du bouclage (écart $< 5\%$)

6.3.2 Chronométrage de confirmation

Définition 6.4. *Le **chronométrage de confirmation** vise à contrôler et valider les temps déterminés par le chronométrage de fixation de tâche, en les comparant avec les temps réels de production.*

Cas de recours :

- **Demande du chronométrateur ou du chef d'atelier :** constat d'écarts importants entre les temps prévus et les temps réels
- **Demande de l'opérateur ou du chef d'équipe :** les temps paraissent trop courts (surcharge)
- **Demande de la direction :** les temps paraissent trop longs (sous-productivité)

Méthode :

1. Vérification des conditions de travail (identiques à l'étude initiale)
2. Réalisation de 20 à 30 relevés par élément avec jugement d'allure

3. Dépouillement et calcul des temps à l'allure 100
4. Comparaison avec les temps existants
5. Si écarts significatifs : refaire un chronométrage de fixation de tâche

6.3.3 Chronométrage de contrôle

Définition 6.5. *Le **chronométrage de contrôle** est une procédure formelle de révision des temps, souvent réalisée en présence d'un tiers indépendant, pour résoudre des contestations.*

Contexte d'utilisation :

- Contestation interne entre services (ex : Bureau des Méthodes et Service Commercial)
- Contestation externe entre entreprises (sous-traitance)
- Litige entre opérateurs et direction
- Révision périodique des temps (longue durée d'accoutumance)

Méthode :

- 20 à 30 relevés par élément
- Jugement d'allure par un chronométreur externe (ingénieur de conseil)
- Protocole strict et traçabilité des mesures
- Rapport formel avec conclusions

6.4 Récapitulatif des types de chronométrage

Type	Utilisation	Nb relevés	JA	Précision
Diagnostic	Détection des gou-lots	2-3/postes	Non	Faible
Étude	Analyse de stabili-sation	10-15/élément	Non	Moyenne
Fixation de tâche	Établissement des temps	20-30/élément	Oui	Élevée
Confirmation	Vérification	20-30/élément	Oui	Élevée
Contrôle	Révision contestée	20-30/élément	Oui	Très élevée

TABLE 15 – Récapitulatif des différents types de chronométrage

6.5 Choix du type de chronométrage

Le choix du type de chronométrage dépend de plusieurs facteurs :

Critères de choix :

- 1 Objectif de l'étude** : diagnostic rapide, fixation des temps, résolution de litige
- 2 Stabilisation du poste** : poste nouveau ou mature
- 3 Ressources disponibles** : temps, compétences du chronométreur
- 4 Précision requise** : estimation ou valeur contractuelle
- 5 Contexte relationnel** : climat social, acceptation des mesures

Recommandation : Commencer par un diagnostic rapide, puis approfondir avec une étude, et enfin fixer les temps lorsque le poste est stabilisé.

6.6 Exemple illustratif

Exemple 6.2. *Une entreprise de confection textile souhaite optimiser sa ligne de montage de pantalons.*

1. **Chronométrage de diagnostic** (2 heures)
3 relevés sur chaque poste → identification du poste "pose de fermeture" comme goulot (temps moyen 2,5 fois supérieur aux autres)
2. **Chronométrage d'étude** (1 journée)
15 relevés sur le poste "pose de fermeture" → taux d'aléas = 65% → problème de formation et d'approvisionnement
3. **Améliorations** (1 semaine)
Formation de l'opératrice, réorganisation de l'approvisionnement
4. **Chronométrage de fixation de tâche** (1 journée)
30 relevés avec JA → temps standard établi = 1,85 min
5. **Chronométrage de confirmation** (1 mois plus tard)
Vérification des temps réels → écart < 3% → temps validé

6.7 Synthèse

Points clés à retenir :

- Le choix du type de chronométrage dépend de l'objectif et de la stabilisation du poste
- Les chronométrages sans JA sont utilisés pour le diagnostic et l'étude préliminaire
- Les chronométrages avec JA sont utilisés pour fixer, confirmer ou contrôler les temps
- Le nombre de relevés augmente avec la précision recherchée
- Le jugement d'allure est indispensable pour les temps de référence

7 Matériels et Préparation

Avant d'effectuer un chronométrage, il est essentiel de disposer du matériel adéquat et de préparer soigneusement l'étude. Une bonne préparation conditionne la fiabilité des

résultats obtenus.

7.1 Moyens matériels

7.1.1 Le chronomètre

Le chronomètre est l'outil de base qui permet de mesurer le temps. Étant donné que les temps sont utilisés dans de multiples applications (calculs de coûts, planification, etc.), ils feront l'objet d'opérations arithmétiques fréquentes.

Choix du système de mesure :

Le système sexagésimal ($1 \text{ h} = 60 \text{ min}$, $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$) n'est pas pratique pour les calculs.

L'industrie utilise un système décimal où la minute est divisée en centièmes (cmin) ou l'heure en centièmes (ch) ou millièmes (dmh).

Chronomètre électronique (digital) Le chronomètre électronique est l'outil le plus utilisé aujourd'hui. Ses avantages sont nombreux :

- Affichage sur écran à cristaux liquides
- Choix de l'unité de mesure (secondes/100, minutes/1000, DMH)
- Fonction de mémorisation (enregistrement de 9 mesures successives)
- Lecture possible sans arrêt du chronomètre
- Prix abordable

Chronomètre mécanique Bien que moins utilisé aujourd'hui, le chronomètre mécanique reste un outil fiable :

- Graduation selon l'unité choisie (secondes, centièmes de minute, DMH)
- Modèle à aiguille rattrapante : deux aiguilles superposées permettant une lecture sans arrêter le chronométrage principal
- Nécessite une pratique plus alerte pour la lecture

Autres moyens de mesure

- **Caméra vidéo** : permet de revoir les séquences, utile pour les cycles courts ou complexes
- **Logiciels spécialisés** : capture et analyse automatique des temps
- **Tachymètre** : mesure la vitesse de rotation des machines (RPM)

7.1.2 La planchette de chronométrage

La planchette est destinée à recevoir la feuille de chronométrage. Elle doit être :

- Légère pour ne pas fatiguer le chronométreur
- Rigide pour permettre d'écrire facilement
- Suffisamment grande pour accueillir les feuilles de relevés

7.1.3 La feuille de relevés

Il n'existe pas de feuille de chronométrage normalisée, mais une structure type est généralement utilisée :

En-tête	Contenu
Identification	Article, modèle, atelier, opération
Caractéristiques	Matière, machine, vitesse (RPM), points/cm
Ressources	Opératrice, chronométreur, date

TABLE 16 – Informations générales de la feuille de chronométrage

Exemple d'en-tête de feuille de chronométrage :	
Matière :	Tergal laine 45/55
Opération :	Coulisser col
Modèle :	Monastir
Date :	7 mai
Taille :	48
Machine :	Piqueuse plate 1A CF + guide B67
Opératrice :	Sonia
Points/cm :	3,5
RPM :	3840
Chronométreur :	Victor

7.2 Position du chronométreur

La position du chronométreur est importante pour la qualité des mesures et le confort de l'opérateur.

7.2.1 Position idéale

- Se tenir **debout**, un peu en retrait de l'opératrice
- Se placer sur la **gauche** de l'opératrice (pour les droitiers)
- Avoir dans le champ visuel : le chronomètre et les mains de l'opératrice
- Ne pas gêner le travail ni la circulation dans l'atelier

Conseils pratiques :
— Alternier les prises de temps et le dépouillement pour réduire la fatigue
— Éviter de se "cacher" pour chronométrer - privilégier la transparence
— Adopter une posture permettant de lire le chronomètre et d'écrire sans mouvements de tête

7.3 Décomposition du travail

La décomposition du travail en séquences élémentaires est une étape fondamentale. Elle permet d'identifier précisément les temps à mesurer.

7.3.1 Temps cycliques

Les temps cycliques sont ceux qui se répètent à chaque cycle de travail. Un cycle est la période qui se déroule depuis le moment où l'opérateur prend un produit jusqu'au moment où il l'évacue pour en reprendre un autre.

Exemple 7.1. *Pour une opération de couture de col :*

- *Approvisionner dessous de col*
- *Approvisionner dessus de col et déposer sur dessous*
- *Ajuster et présenter sous pied presseur*
- *Coulisser 3 côtés*
- *Dégager, contrôler, évacuer*

7.3.2 Temps fréquents

Les temps fréquents sont ceux dont la fréquence est indépendante du cycle de travail. Ils ne se produisent pas à chaque cycle.

Activité	Fréquence
Approvisionner paquet	1 fois par lot
Délier paquet	1 fois par lot
Changer la couleur des fils	À chaque changement de série
Remplacer un rouleau de biais	Après épuisement
Enregistrer la production	1 fois par lot

TABLE 17 – Exemples de temps fréquents

7.3.3 Les "tops" de début et fin de séquence

Pour une décomposition efficace, chaque séquence doit être identifiée par un "top" de début et un "top" de fin clairement identifiables.

Critères pour choisir les "tops" :

- Un geste ample et visible
- Un bruit caractéristique (démarrage de machine, coupe-fils)
- La pose ou la prise d'un outil (ciseaux posés sur la table)
- Un mouvement précis (main qui quitte la pièce)

7.3.4 Nature des temps observés

Avant opération Préparation, approvisionnement, mise en place

Pendant opération Exécution de la tâche principale

Après opération Contrôle, évacuation, rangement

7.4 Définition du nombre d'observations

Le nombre de cycles à chronométrer dépend de trois éléments :

1. La variabilité des temps observés
2. L'erreur admissible
3. L'intervalle ou le degré de confiance souhaité

7.4.1 Méthode par tableau

Pour une première approche, on peut utiliser un tableau basé sur la durée du cycle et le volume annuel de production.

Nombre minimum de cycles à chronométrer			
Durée du cycle (min)	Activité annuelle < 1 000	1 000 - 10 000	> 10 000
< 0,12	480	112	120
0,12 - 0,25	240	60	80
0,25 - 0,50	120	40	60
0,50 - 0,75	80	30	50
0,75 - 1,00	60	25	40
1,00 - 2,00	40	20	30
2,00 - 5,00	30	15	20
5,00 - 10,00	25	12	15
10,00 - 20,00	20	10	12
20,00 - 40,00	15	8	10
40,00 - 80,00	12	6	8
80,00 - 120,00	10	5	6
> 120,00	8	4	5

TABLE 18 – Nombre de cycles en fonction de la durée et du volume annuel

7.4.2 Méthode statistique (formule)

Pour une précision contrôlée, on utilise une approche statistique. On réalise d'abord n chronométrages préliminaires (10 à 20 mesures) pour estimer la moyenne et l'écart-type.

Définition 7.1. La *formule statistique* permet de déterminer le nombre d'observations nécessaires pour atteindre un niveau de confiance et une précision donnés.

$$n = \left(\frac{t \cdot \sigma}{E \cdot \bar{X}} \right)^2$$

Où :

- n : nombre d'observations nécessaires
- t : variable aléatoire de la distribution normale (niveau de confiance)
- σ : écart-type de l'échantillon préliminaire
- E : erreur admissible (en pourcentage de la moyenne)
- $\bar{X}$: moyenne de l'échantillon préliminaire

Intervalle de confiance (%)	Variable aléatoire t
90	1,65
95	1,96
95,5	2,00
98	2,33
99	2,58

TABLE 19 – Valeurs de t selon le niveau de confiance

Valeurs typiques de t

Calcul de la moyenne et de l'écart-type

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

7.4.3 Exemples d'application

Exemple 7.2. En utilisant un chronomètre gradué en centièmes de minutes, on effectue initialement 50 lectures dont la moyenne des temps chronométrés est de 6,4 minutes avec un écart-type de 2,1 minutes. La politique de l'entreprise est d'avoir un degré de confiance de 95%.

Calcul avec erreur admissible de $\pm 10\%$:

$$n = \left(\frac{1,96 \times 2,1}{0,10 \times 6,4} \right)^2 = \left(\frac{4,116}{0,64} \right)^2 = (6,43)^2 \approx 42$$

Calcul avec erreur admissible de $\pm 0,5$ minute :

$$n = \left(\frac{1,96 \times 2,1}{0,5} \right)^2 = \left(\frac{4,116}{0,5} \right)^2 = (8,232)^2 \approx 68$$

Exemple 7.3. On réalise 10 chronométrages préliminaires sur une séquence de travail :

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Temps (cmin)	134	132	130	135	138	133	131	129	136	132

Calcul de la moyenne :

$$\bar{X} = \frac{134 + 132 + 130 + 135 + 138 + 133 + 131 + 129 + 136 + 132}{10} = \frac{1330}{10} = 133 \text{ cmin}$$

Calcul de l'écart-type :

$$\sigma = \sqrt{\frac{(134 - 133)^2 + (132 - 133)^2 + \dots + (132 - 133)^2}{10 - 1}} \approx 2,94 \text{ cmin}$$

Pour un niveau de confiance de 95% ($t = 1,96$) et une erreur admissible de $\pm 5\%$ ($E = 0,05$) :

$$n = \left(\frac{1,96 \times 2,94}{0,05 \times 133} \right)^2 = \left(\frac{5,7624}{6,65} \right)^2 = (0,866)^2 \approx 1$$

Ce résultat indique que 10 mesures sont déjà suffisantes. Si $n > 10$, il faudrait compléter avec des mesures supplémentaires.

7.4.4 Procédure pratique

1. Réaliser n chronométrages préliminaires (10 à 20 mesures)
2. Calculer la moyenne $\bar{X}$ et l'écart-type σ
3. Déterminer n avec la formule pour le niveau de confiance et l'erreur souhaités
4. Si n calculé $>$ mesures initiales, compléter avec des mesures supplémentaires
5. Vérifier la précision atteinte (erreur relative)

7.5 Synthèse

Points clés à retenir :

- Le chronomètre doit être adapté à l'unité de temps choisie
- La feuille de relevés doit contenir toutes les informations nécessaires
- Le chronométreur doit se placer à gauche de l'opérateur, debout
- La décomposition du travail doit utiliser des "tops" clairement identifiables
- Le nombre d'observations se détermine par tableau ou par formule statistique
- Pour une étude fiable, le nombre d'observations doit être suffisant (10-30 selon le type)

8 Relevé des Temps

Le relevé des temps est l'étape centrale du chronométrage. Elle consiste à mesurer effectivement les durées des différentes séquences de travail selon la méthode préparée. La qualité des relevés conditionne directement la fiabilité des temps obtenus.

8.1 Procédure de chronométrage

8.1.1 Préparation avant le relevé

Avant de commencer les mesures, le chronométreur doit :

- Vérifier que toutes les conditions préalables sont réunies (poste stabilisé, opérateur formé)
- S'assurer que la feuille de relevés est correctement préparée
- Choisir l'unité de temps et régler le chronomètre en conséquence
- Se positionner correctement par rapport à l'opérateur
- Expliquer brièvement à l'opérateur le déroulement de l'étude

8.1.2 Chronométrage des temps cycliques

Les temps cycliques sont mesurés de manière continue sur plusieurs cycles successifs.

Définition 8.1. *Le **chronométrage continu** consiste à mesurer les temps sans arrêter le chronomètre entre les cycles. On lit et enregistre le temps à la fin de chaque séquence, puis on soustrait les valeurs pour obtenir les durées.*

Procédure pour le chronométrage continu :

1. Démarrer le chronomètre au début du premier cycle
2. À la fin de chaque séquence, lire le temps cumulé et l'enregistrer
3. Continuer sans arrêter le chronomètre pour les cycles suivants
4. En fin de série, arrêter le chronomètre et noter le temps total

Séquence	Temps cumulés (cmin)				
	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4	Cycle 5
Prendre caisse	13	46	78	111	143
Enfiler	21	54	86	119	151
Transférer	35	68	100	133	165
Peser	41	74	106	139	171
Palettiser	54	87	119	152	184
Retour	62	95	127	160	192

TABLE 20 – Exemple de relevé en chronométrage continu

Calcul des durées :

- Durée d'une séquence = temps cumulé fin - temps cumulé début
- Durée du cycle = temps cumulé fin de cycle - temps cumulé début de cycle

8.1.3 Chronométrage des temps fréquents

Les temps fréquents sont mesurés lorsqu'ils se produisent, ce qui peut être irrégulier.

Procédure pour les temps fréquents :

- Les identifier lorsqu'ils surviennent pendant l'observation
- Mesurer leur durée comme pour un temps cyclique
- Noter la fréquence d'apparition (nombre de fois par lot, par jour, etc.)
- Ne pas les intégrer dans les temps cycliques

Exemple 8.1. *Lors d'une séance de chronométrage sur une piqueuse, on observe :*

- *Changement de canette : survient toutes les 45 minutes*
- *Casse de fil : survient de manière aléatoire (3 fois en 2 heures)*
- *Régler la tension : 1 fois par changement de série*

Chacun de ces temps doit être mesuré séparément et enregistré avec sa fréquence.

8.2 Gestion des irrégularités et valeurs aberrantes

8.2.1 Définition

Une irrégularité est un événement anormal qui perturbe le déroulement normal du travail. Une valeur aberrante est une mesure qui s'écarte significativement des autres observations.

8.2.2 Types d'irrégularités

Type d'irrégularité	Exemples
Liées à l'opérateur	Hésitation, geste maladroit, arrêt pour boire
Liées à la machine	Casse d'aiguille, casse de fil, bourrage
Liées à la matière	Défaut de coupe, crans manquants
Liées à l'environnement	Demande d'un supérieur, appel téléphonique

TABLE 21 – Principaux types d'irrégularités

8.2.3 Traitement des irrégularités

1. **Identifier** la cause de l'irrégularité
2. **Noter** l'événement dans la colonne "Observations" de la feuille de relevés
3. **Entourer** la valeur aberrante sur la feuille de relevés
4. **Ne pas éliminer** définitivement avant analyse

Règle importante :

Ne pas effacer les valeurs aberrantes. Les entourer et les noter comme irrégularités.
Elles seront traitées lors du dépouillement (élimination ou conservation selon l'analyse).

8.2.4 Détection des valeurs aberrantes

Méthode visuelle : Après quelques mesures, le chronométreur a une idée de la valeur moyenne. Les valeurs très éloignées sont suspectes.

Méthode statistique : Utilisation des cartes de contrôle avec limites à ± 2 ou ± 3 écarts-types.

Exemple 8.2. Série de temps pour une séquence : 40, 42, 39, 41, 38, 43, 57, 42, 43, 44, 42, 38, 39, 26, 42, 40

- Valeur 57 : très supérieure à la moyenne (40) $\rightarrow$ aberrant
- Valeur 26 : très inférieure à la moyenne $\rightarrow$ aberrant

On entoure ces deux valeurs pour les traiter ultérieurement.

8.2.5 Taux d'aléas

Le taux d'aléas permet d'évaluer la stabilité du poste :

$$\text{Taux d'aléas} = \frac{\text{Nombre de valeurs aberrantes}}{\text{Nombre total de mesures}} \times 100$$

Taux d'aléas	Interprétation
< 10%	Poste très stable
10 - 30%	Poste stable
30 - 50%	Poste moyennement stable
> 50%	Poste instable - amélioration nécessaire

TABLE 22 – Interprétation du taux d'aléas

8.3 Le bouclage (contrôle de précision)

8.3.1 Définition

Le bouclage est une méthode de contrôle de la précision des mesures qui compare le temps total mesuré avec le temps réel écoulé pendant la séance de chronométrage.

Définition 8.2. *Le **bouclage** consiste à mesurer simultanément avec deux chronomètres : l'un pour les relevés séquentiels, l'autre pour le temps total écoulé. L'écart entre les deux indique la qualité du chronométrage.*

8.3.2 Méthode du bouclage

Matériel nécessaire :

- Un chronomètre pour les relevés séquentiels (mesures des séquences)
- Un chronomètre pour le temps de bouclage (temps réel total)

Procédure :

1. Démarrer les deux chronomètres simultanément au début de la séance
2. Utiliser le premier chronomètre pour mesurer chaque séquence
3. Ne pas arrêter le second chronomètre pendant toute la séance
4. Arrêter les deux chronomètres à la fin de la dernière mesure
5. Noter le temps de bouclage (temps total réel)

8.3.3 Calcul de l'écart de bouclage

$$\text{Écart} = \frac{\text{Temps total mesuré} - \text{Temps de bouclage}}{\text{Temps de bouclage}} \times 100$$

Où :

- **Temps total mesuré** = somme des temps relevés + temps des irrégularités
- **Temps de bouclage** = temps réel écoulé entre début et fin de la séance

Type de chronométrage	Écart maximum toléré
Chronométrage avec jugement d'allure	$\pm 5\%$
Chronométrage sans jugement d'allure	$\pm 2\%$

TABLE 23 – Tolérances de précision pour le bouclage

8.3.4 Tolérances de précision

8.3.5 Exemple de bouclage

Exemple 8.3. Une séance de chronométrage donne les résultats suivants :

- Somme des temps cycliques relevés : 125,50 cmn
- Temps des irrégularités notées : 4,20 cmn
- Temps de bouclage (chronomètre secondaire) : 130,00 cmn

Calcul du temps total mesuré :

$$\text{Temps total mesuré} = 125,50 + 4,20 = 129,70 \text{ cmn}$$

Calcul de l'écart :

$$\text{Écart} = \frac{129,70 - 130,00}{130,00} \times 100 = -0,23\%$$

L'écart est inférieur à 2%, le chronométrage est acceptable.

8.3.6 Interprétation des écarts

- **Écart positif** : le chronomètreur a mesuré plus de temps que le temps réel
 - Cause possible : délais entre les mesures, temps morts comptés
- **Écart négatif** : le chronomètreur a mesuré moins de temps que le temps réel
 - Cause possible : séquences oubliées, démarrage tardif du chronomètre

En cas de dépassement des tolérances :

- Vérifier les calculs de somme
- Revoir les valeurs entourées (irrégularités)
- Si l'écart persiste, refaire la série de mesures

8.4 Enregistrement des résultats

8.4.1 Feuille de relevés type

Séquence	Temps chronométrés (cmin)						Observations
	1	2	3	4	5	...	
Prendre pièce	13	14	11	13	14	...	
Positionner	12	11	13	12	11	...	
Piquer	45	46	44	45	46	...	Casse fil cycle 3
Évacuer	10	11	10	11	10	...	

TABLE 24 – Exemple de feuille de relevés avec observations

8.5 Synthèse

Points clés à retenir :

- Utiliser le chronométrage continu pour les temps cycliques
- Mesurer les temps fréquentiels séparément avec leur fréquence
- Entourer et noter les valeurs aberrantes sans les effacer
- Le bouclage permet de contrôler la précision des mesures
- L'écart de bouclage ne doit pas dépasser 2% (sans JA) ou 5% (avec JA)
- Calculer le taux d'aléas pour évaluer la stabilité du poste

Partie 3 : Traitement et Analyse des Données

9 Le Jugement d'Allure (JA)

Le jugement d'allure est une étape fondamentale du chronométrage avec jugement d'allure. Il permet de corriger les temps observés pour les ramener à une allure de référence, éliminant ainsi les variations dues aux différences individuelles entre opérateurs.

9.1 Définition et objectif

9.1.1 Définition

Définition 9.1. *Le **jugement d'allure** est l'action par laquelle un observateur entraîné définit l'allure (le rythme) d'un opérateur par rapport à la représentation mentale qu'il a de celle d'un exécutant placé dans des conditions similaires, l'allure de ce dernier étant prise comme allure de référence (allure 100).*

9.1.2 Objectifs

Le jugement d'allure poursuit plusieurs objectifs :

- **Neutraliser les différences individuelles** : chaque opérateur travaille à son propre rythme
- **Obtenir un temps de référence universel** : le temps à l'allure 100
- **Assurer l'équité** : le temps alloué ne dépend pas de l'opérateur chronométré

— **Permettre la comparaison** : entre postes, entre ateliers, entre entreprises

Principe fondamental

Le jugement d'allure corrige le temps observé pour le ramener à ce
qu'aurait réalisé
un opérateur moyen travaillant à une allure normale (allure 100).

9.2 Échelles de jugement

Plusieurs échelles de jugement d'allure existent. Le choix de l'échelle doit être fait par l'entreprise et utilisé de manière cohérente.

9.2.1 Échelle BTE (Bureau des Temps Élémentaires)

L'échelle la plus couramment utilisée en Europe est l'échelle BTE :

Allure	Interprétation
80	Allure minimale tolérable
90	Allure lente mais acceptable
100	Allure normale (référence)
110	Allure rapide
120	Allure maximale (opérateur très motivé et expérimenté)

TABLE 25 – Échelle BTE du jugement d'allure

Conseil pratique :

Il est recommandé d'éviter de chronométrer des opérateurs dont l'allure est inférieure à 80 ou supérieure à 120, car il devient difficile d'apprécier l'allure avec précision. L'idéal se situe entre 80 et 110.

9.2.2 Tableau de correspondance entre échelles

Différentes échelles sont utilisées selon les entreprises et les pays. Le tableau suivant permet de convertir d'une échelle à l'autre :

Bedaux	Maynard	BTE	Marche (km/h)
75	100	80	4,5
80	107	85	5,0
85	113	90	5,4
90	120	95	5,8
95	127	100	6,2
100	133	105	6,6
105	140	110	7,0
110	147	115	7,4
115	153	120	7,8

TABLE 26 – Correspondance entre les principales échelles de jugement d'allure

9.3 Éléments d'appréciation

Pour évaluer l'allure, le chronométrateur doit considérer plusieurs facteurs qui influencent le rythme de travail.

9.3.1 L'habileté

L'habileté représente la dextérité et la précision des mouvements. Elle se manifeste par :

- La coordination des mouvements
- La précision des gestes
- L'absence de mouvements parasites
- La maîtrise du geste

9.3.2 L'activité (vitesse)

L'activité correspond à la vitesse d'exécution des gestes. Elle se caractérise par :

- La rapidité des mouvements
- La fluidité des enchaînements
- La dynamique du travail

9.3.3 La régularité (stabilité)

La régularité reflète la constance du rythme de travail. Elle se traduit par :

- La stabilité des temps entre cycles
- L'absence d'hésitations
- La constance de l'attention

9.3.4 Les conditions de travail

Les conditions de travail influencent la performance. Elles incluent :

- L'environnement (bruit, température, éclairage)
- L'ergonomie du poste
- La qualité des outils et équipements

9.4 Méthodes d'évaluation

9.4.1 Méthode directe

Le chronométrateur attribue directement un coefficient d'allure à l'opérateur observé. Cette méthode nécessite :

- Une expérience importante
- Un étalonnage régulier
- Une bonne capacité d'observation

9.4.2 Méthode de Levelling

La méthode de Levelling (ou d'évaluation par niveaux) permet une évaluation plus objective en décomposant l'appréciation en plusieurs facteurs.

Facteur	Critère	Variation possible
Habileté	Précision des mouvements	−0,15 à +0,15
Activité	Vitesse d'exécution	−0,22 à +0,13
Conditions de travail	Environnement du poste	−0,07 à +0,06
Régularité	Constance du rythme	−0,04 à +0,04

TABLE 27 – Facteurs d'évaluation du jugement d'allure - Méthode de Levelling

9.4.3 Grille de notation Levelling détaillée

Niveau	Habileté	Activité	Conditions	Régularité
Parfaite	+0,15	+0,13	+0,06	+0,04
Excellente	+0,11	+0,10	+0,04	+0,03
Très bonne	+0,08	+0,08	+0,03	+0,02
Bonne	+0,06	+0,06	+0,02	+0,01
Moyenne	0	0	0	0
Passable	−0,05	−0,04	−0,03	−0,02
Médiocre	−0,10	−0,08	−0,07	−0,04
Mauvaise	−0,15	−0,12	−0,10	−0,06

TABLE 28 – Grille détaillée de la méthode de Levelling

Exemple 9.1. Application de la méthode de Levelling :

Temps chronométré = 15 dmh

Correctifs évalués :

- *Habileté : Excellente = +0,11*
- *Activité : Bonne = +0,06*
- *Conditions de travail : Passable = −0,03*
- *Régularité : Bonne = +0,01*

Total des correctifs = 0,11 + 0,06 − 0,03 + 0,01 = 0,15

Temps corrigé à l'allure 100 :

$$T_{100} = 15 \times (1 + 0,15) = 17,25 \text{ dmh}$$

9.5 Enregistrement du jugement d'allure

9.5.1 Moment de l'enregistrement

Le jugement d'allure doit être enregistré :

- **Pendant le chronométrage** : au fur et à mesure des observations
- **Pour chaque séquence** : l'allure peut varier selon les phases du travail
- **Dès que possible** : l'impression est plus fraîche et plus précise

9.5.2 Enregistrement sur la feuille de relevés

Séquence	Temps chronométrés (cmin)					JA
	1	2	3	4	5	
Prendre pièce	13	14	11	13	14	95
Positionner	12	11	13	12	11	100
Piquer	45	46	44	45	46	110
Évacuer	10	11	10	11	10	90

TABLE 29 – Enregistrement des jugements d'allure par séquence

9.5.3 Variabilité du jugement d'allure

Il est important de noter que :

- L'allure peut varier d'une séquence à l'autre
- L'allure peut varier dans le temps (début vs fin de journée)
- Chaque séquence doit avoir son propre jugement d'allure

9.6 Conversion du temps observé en temps à l'allure 100

9.6.1 Formule de conversion

$$T_{100} = T_{\text{observé}} \times \frac{JA}{100}$$

Où :

- T_{100} : temps à l'allure 100 (temps de base)
- $T_{\text{observé}}$: temps chronométré
- JA : jugement d'allure (valeur sur l'échelle choisie)

9.6.2 Exemples de conversion

Exemple 9.2. Pour trois opérateurs différents réalisant la même tâche :

- **Opérateur A** : $T_{\text{obs}} = 15 \text{ cmin}$, $JA = 80$
 $T_{100} = 15 \times \frac{80}{100} = 12 \text{ cmin}$
- **Opérateur B** : $T_{\text{obs}} = 12 \text{ cmin}$, $JA = 100$
 $T_{100} = 12 \times \frac{100}{100} = 12 \text{ cmin}$
- **Opérateur C** : $T_{\text{obs}} = 10 \text{ cmin}$, $JA = 120$
 $T_{100} = 10 \times \frac{120}{100} = 12 \text{ cmin}$

Le temps à l'allure 100 est identique pour les trois opérateurs, ce qui garantit l'équité.

9.7 Étalonnage du chronomètreur

9.7.1 Nécessité de l'étalonnage

Pour garantir la fiabilité des jugements d'allure, le chronomètreur doit :

- S'étalonner régulièrement
- Participer à des sessions d'étalonnage avec d'autres chronomètres
- Suivre des formations spécifiques

9.7.2 Méthode d'étalonnage

L'étalonnage consiste à :

1. Chronométrer simultanément avec plusieurs chronomètres
2. Comparer les jugements d'allure attribués
3. Analyser les écarts et ajuster sa perception
4. Répéter régulièrement l'exercice

Recommandation :

Un chronomètre doit participer à des sessions d'étalonnage au moins une fois par an pour maintenir la qualité de ses jugements.

9.8 Qualités du chronomètre pour le jugement d'allure

Un bon chronomètre doit posséder :

- **Une bonne capacité d'observation** : percevoir les détails du geste
- **Une mémoire visuelle développée** : se souvenir de l'allure de référence
- **Une objectivité** : ne pas être influencé par l'apparence ou le caractère
- **Une expérience variée** : avoir observé de nombreux opérateurs
- **Une honnêteté intellectuelle** : reconnaître ses difficultés

9.9 Synthèse

Points clés à retenir :

- Le jugement d'allure corrige les différences individuelles entre opérateurs
- L'échelle BTE est la plus utilisée (100 = allure normale)
- La méthode de Levelling décompose l'évaluation en 4 facteurs
- L'allure doit être enregistrée pendant le chronométrage pour chaque séquence
- Le temps à l'allure 100 est obtenu par $T_{100} = T_{\text{obs}} \times JA/100$
- L'étalonnage régulier est nécessaire pour maintenir la fiabilité

10 Le Dépouillement des Mesures

Le dépouillement est l'étape qui consiste à transformer les données brutes du chronométrage en temps standard utilisable pour la gestion de production. Cette transformation s'effectue en plusieurs étapes : calcul du temps observé moyen, correction par le jugement d'allure, application des majorations et prise en compte de la fréquence.

10.1 Calcul du temps observé moyen

10.1.1 Définition

Le temps observé moyen est la moyenne arithmétique des temps mesurés pour une séquence donnée, après élimination des valeurs aberrantes.

$$\overline{T}_o = \frac{\sum_{i=1}^n T_i}{n}$$

Où :

- $\overline{T}_o$: temps observé moyen
- T_i : temps mesurés pour la séquence
- n : nombre de mesures valides

10.1.2 Procédure de calcul

1. Additionner tous les temps relevés et conservés pour une colonne
2. Compter le nombre de relevés acceptés (valeurs aberrantes éliminées)
3. Diviser le total par le nombre de lectures
4. Vérifier visuellement que la moyenne n'est pas aberrante

Exemple 10.1. Pour une séquence "Prendre la pièce", on relève les temps suivants (en cmin) :

13	14	11	13	14	12	13	35	14	13
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

La valeur 35 est aberrante (casse de fil). On l'élimine.

Somme des temps valides = $13 + 14 + 11 + 13 + 14 + 12 + 13 + 14 + 13 = 117$

Nombre de mesures valides = 9

$$\overline{T}_o = \frac{117}{9} = 13 \text{ cmin}$$

10.2 Correction par le JA pour obtenir le temps de base

10.2.1 Définition du temps de base

Le temps de base (ou temps à l'allure 100) est obtenu en corrigeant le temps observé moyen par le jugement d'allure. Il représente le temps qu'aurait réalisé un opérateur moyen travaillant à une allure normale.

$$T_{100} = \overline{T}_o \times \frac{JA}{100}$$

10.2.2 Calcul pour chaque séquence

Pour chaque séquence, on applique le jugement d'allure qui lui est propre.

Exemple 10.2. D'après l'exemple précédent :

- $\overline{T}_o = 13 \text{ cmin}$

— $JA = 95$ (opérateur travaille légèrement moins vite que la normale)

$$T_{100} = 13 \times \frac{95}{100} = 12,35 \text{ cmin}$$

10.2.3 Cas d'allures différentes par séquence

Exemple 10.3. Pour une opération de couture de col :

Séquence	$\overline{T}_o$ (cmin)	JA	T_{100} (cmin)
Approvisionner	29,38	105	30,85
Piquer	86,38	105	90,70
Évacuer	10,50	105	11,03

TABLE 30 – Calcul du temps de base pour chaque séquence

10.3 Application des majorations (temps standard)

10.3.1 Définition du temps standard

Le temps standard est le temps de base majoré pour prendre en compte les temps improductifs inévitables (fatigue, besoins personnels, aléas).

$$T_S = T_{100} \times \text{Facteur de majoration}$$

10.3.2 Types de majorations

Type de majoration	Description
Temps physiologiques	Besoins personnels (toilettes, boisson, collation)
Fatigue	Récupération nécessaire après un effort
Temps machine	Temps pendant lequel la machine travaille seule
Aléas	Événements imprévus (casse de fil, réglages)

TABLE 31 – Principaux types de majorations

10.3.3 Formules de calcul

Majoration exprimée en pourcentage du temps de base :

$$T_S = T_{100} \times (1 + M)$$

Où M est le taux de majoration (exemple : $M = 0,20$ pour 20%)

Majoration exprimée en pourcentage du temps travaillé :

$$T_S = T_{100} \times \frac{1}{1 - M}$$

Exemple 10.4. Pour un temps de base de 1 minute :

— Majoration de 20% du temps de base : $T_S = 1 \times (1 + 0,20) = 1,20 \text{ min}$

— Majoration de 20% du temps travaillé : $T_S = 1 \times \frac{1}{1 - 0,20} = 1,25 \text{ min}$

10.4 Utilisation de tables de coefficients

10.4.1 Méthode traditionnelle (par nature de temps)

Dans la méthode traditionnelle, on applique des coefficients différents selon la nature du temps (manuel, machine, technico-manuel).

Nature du temps	Coefficient majorateur
Temps manuel (Tm)	1,10 - 1,15
Temps technologique (Tt)	1,00 - 1,05
Temps technico-manuel (Ttm)	1,12 - 1,20

TABLE 32 – Coefficients majorateurs selon la nature du temps

10.4.2 Coefficients pour travaux manuels

Type d'opération	Coefficient
Manipulations (saisir, tenir, déposer, évacuer)	1,10
Dégagements (dégager pince, couper fils)	1,10
Contrôles (examiner, compter, vérifier)	1,10
Préparations (plier, déplier, épingler)	1,12
Présentations (orienter, maintenir, engager)	1,12
Compléments d'opérations (dégarnir, cranter)	1,13

TABLE 33 – Coefficients pour travaux manuels

10.4.3 Coefficients pour machines à coudre

Type de machine	Coefficient
Piqueuse plate 1 aiguille	1,20
Piqueuse plate 2 aiguilles	1,23
Surjeteuse 1 aiguille 2 fils	1,13
Surjeteuse 2 aiguilles 4 fils	1,17
Machine à bras déporté	1,18
Machine à bouttonnières	1,12

TABLE 34 – Coefficients pour machines à coudre

10.4.4 Méthode simplifiée

La méthode simplifiée consiste à regrouper les temps par catégorie et à appliquer un coefficient unique basé sur la proportion de temps technologique.

10.4.5 Exemple d'application des coefficients

Exemple 10.5. *Pour l'opération de couture de col :*

Proportion de temps technologique	Coefficient
0 - 25%	1,14
26 - 50%	1,15
51 - 75%	1,16
76 - 100%	1,17

TABLE 35 – Coefficients majorateurs - Méthode simplifiée

Séquence	T_{100} (cmin)	Coefficient	$T_{\text{majoré}}$ (cmin)
Approvisionner (Tm)	29,38	1,12	32,91
Piquer (Ttm)	90,70	1,20	108,84
Évacuer (Tm)	10,50	1,10	11,55

TABLE 36 – Application des coefficients majorateurs

10.5 Application de la fréquence

10.5.1 Définition

La fréquence est le nombre de fois qu'une séquence se répète pour fabriquer une unité de produit fini.

Séquence mesurée	Fréquence par produit
1 col	1
1 poignet	2
1 passant (pantalon à 6 passants)	6
1 poche	2

TABLE 37 – Exemples de fréquences en confection

10.5.2 Calcul du temps alloué avec fréquence

$$T_{\text{alloué}} = T_{\text{majoré}} \times \text{Fréquence}$$

10.5.3 Exemple d'application de la fréquence

Exemple 10.6. *Pour un pantalon nécessitant :*

- Pose de 2 poches arrière
- Pose de 6 passants

10.6 Calcul complet du temps standard

10.6.1 Étapes de calcul

1. Calculer le temps observé moyen ($\bar{T}_o$) pour chaque séquence
2. Corriger par le JA pour obtenir le temps de base (T_{100})
3. Appliquer les coefficients majorateurs ($T_{\text{majoré}}$)

Séquence	$T_{\text{majoré}}$ (cmin)	Fréquence	$T_{\text{alloué}}$ (cmin)
Pose poche	45,00	2	90,00
Pose passant	8,50	6	51,00

TABLE 38 – Application de la fréquence

4. Appliquer la fréquence ($T_{\text{alloué}}$)
5. Somme des temps alloués de toutes les séquences = temps standard total

10.6.2 Exemple complet

Exemple 10.7. *Dépouillement complet pour l'opération "Coulisser un col" :*

Séquence	$\bar{T}_o$	JA	T_{100}	Coeff	T_{maj}
Approvisionner	29,38	105	30,85	1,12	34,55
Piquer	86,38	105	90,70	1,20	108,84
Évacuer	10,50	105	11,03	1,10	12,13
Temps alloué pour 1 col					155,52 cmin

TABLE 39 – Dépouillement complet pour l'opération "Coulisser un col"

10.7 Intégration des temps fréquents

Les temps fréquents doivent être ajoutés après avoir été :

- Mesurés avec leur propre jugement d'allure
- Majorés avec les coefficients appropriés
- Rammenés à l'unité de produit selon leur fréquence

Exemple 10.8. — *Changement de canette : 30 cmin à l'allure 100, majoration 1,10*

— *Fréquence : 1 changement pour 50 produits*

Temps alloué par produit = $30 \times 1,10 \div 50 = 0,66$ cmin

10.8 Synthèse

Points clés à retenir :

- Le temps observé moyen est la moyenne après élimination des valeurs aberrantes
- Le temps de base (T_{100}) est obtenu par $T_{100} = \bar{T}_o \times JA/100$
- Le temps standard intègre les majorations (fatigue, besoins, aléas)
- Les coefficients majorateurs varient selon la nature du temps (manuel, machine)
- La fréquence permet de ramener les temps à l'unité de produit
- Le temps alloué total est la somme des temps alloués de chaque séquence

Partie 4 : Applications et Limites

11 Exploitation des Résultats

Les temps déterminés par chronométrage et dépouillement sont utilisés dans de nombreuses applications de gestion de production. Leur exploitation permet d'optimiser les ressources, de planifier la production et de maîtriser les coûts.

11.1 Détermination du temps de cycle et de la production horaire

11.1.1 Définition du temps de cycle

Le temps de cycle est le temps nécessaire pour réaliser une unité de produit sur un poste de travail donné. Il correspond à la somme des temps alloués pour toutes les séquences nécessaires à la fabrication d'une unité.

$$T_{\text{cycle}} = \sum_{i=1}^n T_{\text{alloué},i}$$

Où $T_{\text{alloué},i}$ est le temps alloué pour chaque séquence après correction et majoration.

11.1.2 Calcul de la production horaire

La production horaire théorique est le nombre d'unités qu'un poste peut produire en une heure.

$$P_{\text{horaire}} = \frac{\text{Temps de base horaire}}{T_{\text{cycle}}}$$

Avec temps de base horaire = 60 minutes = 3 600 secondes = 6 000 centiminutes selon l'unité choisie.

Exemple 11.1. *Pour une opération de pressage de pantalon avec un temps de cycle de 135 dmh :*

$$P_{\text{horaire}} = \frac{10\,000 \text{ dmh}}{135 \text{ dmh}} = 74 \text{ pantalons/heure}$$

11.1.3 Production horaire avec plusieurs machines

Lorsqu'un opérateur dessert plusieurs machines, le temps de cycle et la production horaire sont modifiés.

Exemple 11.2. *Configuration avec 2 machines pour l'opération de pressage :*

- *Temps de cycle avec 1 machine : 135 dmh*
- *Temps de déplacement entre machines : 5 dmh*
- *Nouveau temps de cycle : 165 dmh*

$$P_{\text{horaire}} = \frac{10\,000}{165} \times 2 = 120 \text{ pantalons/heure}$$

Gain : $120 - 74 = 46 \text{ pantalons/heure (+62\%)}$

11.2 Calcul des besoins en personnel et des coûts

11.2.1 Calcul des besoins en effectifs

Le nombre d'opérateurs nécessaires pour atteindre une production donnée se calcule par :

$$N_{\text{opérateurs}} = \frac{T_{\text{cycle}} \times Q_{\text{objectif}}}{T_{\text{disponible}}}$$

Où :

- T_{cycle} : temps de cycle en heures par unité
- Q_{objectif} : production à réaliser
- $T_{\text{disponible}}$: temps disponible par opérateur

Exemple 11.3. *Une entreprise doit produire 500 pièces par jour. Le temps de cycle est de 2,5 minutes. Le temps de travail journalier est de 7 heures (420 minutes).*

$$N = \frac{2,5 \times 500}{420} = \frac{1250}{420} \approx 2,98 \text{ opérateurs}$$

Soit 3 opérateurs nécessaires.

11.2.2 Calcul des coûts de revient

Le coût de revient d'un produit peut être calculé à partir du temps standard :

$$C_{\text{revient}} = T_{\text{standard}} \times C_{\text{minute}} + C_{\text{matières}} + C_{\text{frais}}$$

Où C_{minute} est le coût d'une minute de travail dans l'entreprise.

Exemple 11.4. — *Temps standard : 12,5 minutes*

- *Coût minute : 0,50 €*
- *Coût matières : 8,20 €*
- *Frais généraux : 2,30 €*

$$C_{\text{revient}} = (12,5 \times 0,50) + 8,20 + 2,30 = 6,25 + 10,50 = 16,75$$

11.2.3 Calcul de la performance

La performance d'un opérateur ou d'une équipe se calcule par :

$$\text{Performance} = \frac{\text{Temps standard produit}}{\text{Temps de présence}} \times 100$$

Exemple 11.5. *Un opérateur a produit 200 pièces en 7 heures (420 minutes). Le temps standard par pièce est de 1,8 minute.*

$$\text{Temps standard produit} = 200 \times 1,8 = 360 \text{ minutes}$$

$$\text{Performance} = \frac{360}{420} \times 100 = 85,7\%$$

11.3 Équilibrage des lignes

11.3.1 Définition

L'équilibrage des lignes consiste à répartir la charge de travail entre les différents postes d'une ligne de production pour minimiser les temps d'attente et maximiser la production.

11.3.2 Objectifs de l'équilibrage

- Réduire les temps d'attente des opérateurs
- Diminuer les stocks en cours
- Augmenter la productivité globale
- Améliorer la flexibilité
- Faciliter la gestion des effectifs

11.3.3 Méthode d'équilibrage

1. Déterminer le temps de cycle de la ligne (poste le plus chargé)
2. Calculer le temps de cycle théorique souhaité
3. Regrouper les opérations par poste
4. Vérifier la charge de chaque poste
5. Ajuster par regroupement ou décomposition

Exemple 11.6. Une ligne de montage comporte 4 postes avec les temps suivants :

Poste	Temps (minutes)
1	2,5
2	3,0
3	2,8
4	2,2

TABLE 40 – Temps par poste avant équilibrage

Le temps de cycle est de 3,0 minutes (poste 2). L'inefficacité est de :

$$\text{Inefficacité} = \frac{\sum \text{Temps postes} - \text{Cycle} \times \text{Nb postes}}{\text{Cycle} \times \text{Nb postes}} \times 100$$

$$\text{Inefficacité} = \frac{(2,5 + 3,0 + 2,8 + 2,2) - 3,0 \times 4}{3,0 \times 4} \times 100 = \frac{10,5 - 12}{12} \times 100 = -12,5\%$$

Après rééquilibrage :

Le nouveau temps de cycle est de 2,8 minutes.

11.4 Utilisation du simogramme pour l'équilibrage

11.4.1 Définition du simogramme

Le simogramme est une représentation graphique qui permet de visualiser l'occupation des ressources (opérateurs, machines) au cours d'un cycle de production.

Poste	Temps (minutes)
1	2,7
2	2,8
3	2,7
4	2,8

TABLE 41 – Temps par poste après équilibrage

11.4.2 Objectifs du simogramme

- Visualiser un cycle de production par type de temps (manuel, technologique)
- Étudier la mise en parallèle de ressources
- Analyser différentes solutions d'organisation
- Identifier les opportunités d'optimisation

11.4.3 Étapes de construction d'un simogramme

1. Identifier les séquences ou opérations
2. Recueillir les durées des opérations
3. Identifier les ressources mobilisées
4. Repérer les temps manuels (Tm), technologiques (Tt) et technico-manuels (Ttm)
5. Placer les ressources en ordonnée
6. Placer l'échelle des temps en abscisse

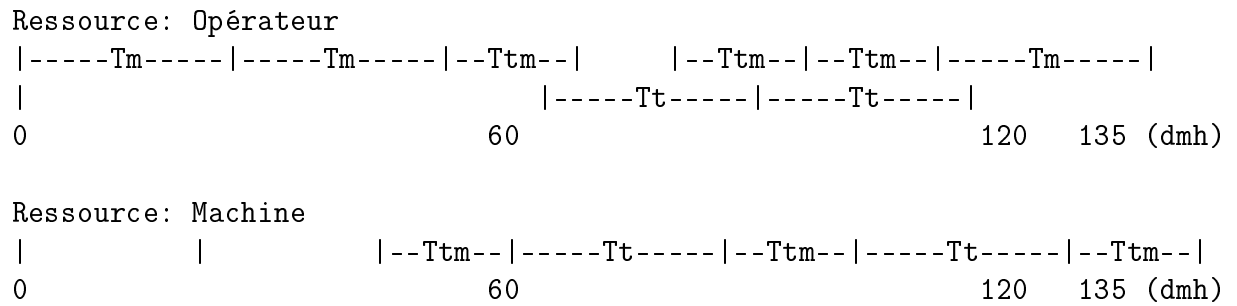
11.4.4 Exemple : Atelier de mise en plis de pantalon

Opération	Durée (dmh)
Prendre et poser pantalon sur la presse	5 (Tm)
Positionner le pantalon sur la presse	12 (Tm)
Verrouiller plateau, actionner pédale vapeur	8 (Ttm)
Mise en forme automatique	60 (Tt)
Actionner pédale de séchage	5 (Ttm)
Séchage automatique	30 (Tt)
Déverrouiller plateau	5 (Ttm)
Évacuer le pantalon	10 (Tm)

TABLE 42 – Décomposition des temps pour un cycle de pressage

11.4.5 Analyse du simogramme pour l'optimisation

Le simogramme permet d'identifier les temps masqués (temps pendant lesquels l'opérateur pourrait effectuer d'autres tâches).



Représentation simplifiée d'un simogramme

11.4.6 Optimisation par ajout de machines

L'analyse du simogramme peut conduire à des optimisations comme l'augmentation du nombre de machines confiées à un opérateur.

Configuration	Production horaire
1 machine	74 pantalons/heure
2 machines	120 pantalons/heure
Gain	+62%

TABLE 43 – Optimisation par ajout de machines

11.4.7 Calcul de l'efficacité de la ligne

L'efficacité d'une ligne après équilibrage se calcule par :

$$\text{Efficacité} = \frac{\sum \text{Temps standards}}{\text{Cycle} \times \text{Nombre de postes}} \times 100$$

Exemple 11.7. Pour une ligne équilibrée avec :

- Somme des temps standards : 11,0 minutes
- Cycle de ligne : 2,8 minutes
- Nombre de postes : 4

$$\text{Efficacité} = \frac{11,0}{2,8 \times 4} \times 100 = \frac{11,0}{11,2} \times 100 = 98,2\%$$

11.5 Indicateurs de performance clés

11.5.1 Taux de rendement synthétique (TRS)

Le TRS mesure l'efficacité globale d'un équipement :

$$\text{TRS} = \text{Disponibilité} \times \text{Performance} \times \text{Qualité}$$

11.5.2 Temps de traversée (Lead Time)

Le temps de traversée est le temps total entre le début et la fin d'un processus, incluant les temps d'attente.

$$LT = \sum \text{Temps de transformation} + \sum \text{Temps d'attente} + \sum \text{Temps de transfert}$$

11.5.3 Taux de valeur ajoutée

$$\text{Taux VA} = \frac{\sum \text{Temps à valeur ajoutée}}{LT} \times 100$$

Exemple 11.8. — *Temps de transformation : 15 minutes*

- *Temps d'attente : 45 minutes*
- *Temps de transfert : 20 minutes*
- *Lead Time total : 80 minutes*

$$\text{Taux VA} = \frac{15}{80} \times 100 = 18,75\%$$

11.6 Synthèse

Points clés à retenir :

- La production horaire se calcule à partir du temps de cycle
- Les besoins en personnel dépendent du temps de cycle et de l'objectif de production
- Le coût de revient intègre le temps standard et le coût minute
- L'équilibrage des lignes réduit les temps d'attente et augmente la productivité
- Le simogramme est un outil essentiel pour visualiser et optimiser les cycles
- Le TRS, le Lead Time et le taux de valeur ajoutée sont des indicateurs clés

12 Limites du Chronométrage et Alternatives

Malgré son utilité et sa large diffusion, le chronométrage présente des limites importantes qui ont conduit au développement de méthodes alternatives. La connaissance de ces limites est essentielle pour choisir la technique la plus adaptée à chaque situation.

12.1 Problèmes liés à la subjectivité

12.1.1 La subjectivité du jugement d'allure

Le jugement d'allure est la principale source de subjectivité dans le chronométrage traditionnel.

Définition 12.1. *Le **jugement d'allure** est une estimation subjective de la cadence de travail de l'opérateur observé. Malgré l'entraînement, cette évaluation reste influencée par des facteurs personnels.*

12.1.2 Facteurs influençant le jugement d'allure

Facteur	Influence sur le jugement
Expérience du chronométreur	Un débutant a tendance à sous-évaluer ou surévaluer
Fatigue	La fatigue peut altérer la perception du rythme
Préjugés	L'apparence physique peut influencer le jugement
Contexte social	La pression hiérarchique peut biaiser l'évaluation
Morphologie	Les gestes amples peuvent sembler plus lents

TABLE 44 – Facteurs influençant le jugement d'allure

12.1.3 Conséquences de la subjectivité

- **Variabilité entre chronomètres** : deux chronomètres peuvent attribuer des JA différents pour le même opérateur
- **Variabilité dans le temps** : un même chronomètre peut varier son jugement selon son état
- **Risque de contestation** : les opérateurs peuvent contester les temps alloués
- **Difficulté de reproductibilité** : il est difficile de reproduire exactement les mêmes conditions

Conséquence majeure

La subjectivité du jugement d'allure peut conduire à des écarts de 15 à 20% entre différents chronomètres pour une même observation.

12.1.4 Les limites de l'étalonnage

Même avec un étalonnage régulier, certaines difficultés persistent :

- L'étalonnage ne peut éliminer totalement la subjectivité
- Les sessions d'étalonnage ne reproduisent pas tous les contextes
- La variabilité inter-individuelle reste significative

12.2 Nécessité d'un poste existant et stabilisé

12.2.1 Contrainte d'existence du poste

Le chronométrage nécessite que le poste de travail existe physiquement.

Pour les nouveaux produits Impossible de chronométrer avant la mise en production

Pour les réorganisations Difficulté d'évaluer des configurations non existantes

Pour les appels d'offres Nécessité d'estimer des temps sans disposer du poste

12.2.2 Nécessité de stabilisation

Le chronométrage exige que le poste soit stabilisé :

- L'opérateur doit avoir dépassé sa phase d'apprentissage

- Le mode opératoire doit être figé
- Les conditions de travail doivent être constantes

Paradoxe du chronométrage

On ne peut chronométrer que ce qui existe déjà,
mais on a souvent besoin des temps avant la mise en production.

12.2.3 Contrainte de représentativité

Les conditions de chronométrage doivent être représentatives :

- L'opérateur chronométré doit être représentatif de la population
- Les conditions de travail doivent être normales
- Les variations saisonnières ne sont pas toujours prises en compte

12.3 Introduction aux Temps Prédéterminés

12.3.1 Définition

Les temps prédéterminés sont des méthodes qui permettent de déterminer le temps nécessaire à l'exécution d'une tâche sans avoir à observer l'opérateur, en se basant sur des tables de temps standards pour des mouvements élémentaires.

Définition 12.2. *Les **temps prédéterminés** sont des systèmes de durées standardisées attribuées à des mouvements de base, permettant de calculer le temps d'une tâche par somme de ses composantes élémentaires.*

12.3.2 Avantages des temps prédéterminés

Avantage	Description
Pas de jugement d'allure	Les temps sont prédéfinis, sans subjectivité
Anticipation	Possibilité de calculer avant la création du poste
Reproductibilité	Mêmes temps pour tous les utilisateurs
Homogénéité	Standards identiques dans toute l'entreprise
Formation	Formation structurée et certifiante

TABLE 45 – Avantages des temps prédéterminés

12.3.3 Les principales méthodes de temps prédéterminés

1. MTM (Methods-Time Measurement) - 1948
2. MOST (Maynard Operation Sequence Technique) - 1974
3. MTS (Methods Time Standards) - 1950
4. MODAPTS - 1966
5. WORK FACTOR - Philips

12.4 La méthode MTM (Methods-Time Measurement)

12.4.1 Historique et origine

Développé en 1948 par H.B. Maynard, G.J. Stegemerten et J.L. Schwab, le MTM est la première méthode structurée de temps prédéterminés.

12.4.2 Unité de mesure : le TMU

Définition 12.3. *Le **TMU (Time Measurement Unit)** est l'unité de base du MTM. $1 \text{ TMU} = 0,00001 \text{ heure} = 0,0006 \text{ minute} = 0,036 \text{ seconde} = 1 \text{ cmh}$.*

12.4.3 Les mouvements de base du MTM

Symbole	Mouvement	Description
R	Atteindre	Déplacer la main vers une destination
M	Mouvoir	Déplacer un objet
T	Tourner	Rotation de la main ou du poignet
AP	Appliquer pression	Appliquer une force
G	Saisir	Prendre un objet
P	Positionner	Orienter un objet
RL	Relâcher	Lâcher un objet
D	Désengager	Séparer deux objets
ET	Déplacement yeux	Mouvement du regard
EF	Focalisation yeux	Mise au point visuelle

TABLE 46 – Mouvements de base du MTM

12.4.4 Les cas du mouvement "Atteindre"

Cas	Description
A	Objet toujours au même endroit ou dans l'autre main
B	Emplacement peut varier légèrement d'un cycle à l'autre
C	Objet mêlé à d'autres, nécessitant recherche
D	Objet très petit ou nécessitant précision
E	Vers une position indéfinie (équilibre, dégagement)

TABLE 47 – Les 5 cas du mouvement "Atteindre" (R)

12.4.5 Extrait de table MTM

12.4.6 Limites du MTM

Malgré ses avantages, le MTM présente des limites :

- **Complexité** : nécessite une formation longue (environ 20 jours)
- **Temps d'analyse** : une journée pour analyser 1 minute de cycle
- **Risque d'erreur** : élevé pour un utilisateur occasionnel
- **Coût** : formation et maintenance importantes

Distance (cm)	R-A	R-B	R-C	R-D	R-E
2	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6
4	3,3	3,3	5,2	3,3	3,0
6	4,5	4,5	6,5	4,5	3,9
8	5,4	5,6	7,5	7,5	5,5
10	6,0	6,6	8,4	6,4	4,9

TABLE 48 – Extrait de la table MTM pour le mouvement "Atteindre" (valeurs en TMU)

12.5 La méthode MOST (Maynard Operation Sequence Technique)

12.5.1 Historique et origine

Développé en 1974 par Kjell Zandin, le MOST est une évolution du MTM visant à simplifier et accélérer l'analyse.

12.5.2 Principe du MOST

Le MOST utilise des séquences de base pour décrire les mouvements :

ABG ABP A

Où :

- **A** : Action (mouvement général)
- **B** : Body (mouvement du corps)
- **G** : Get (saisir)
- **P** : Place (positionner)

12.5.3 Les trois types de séquences MOST

Type	Formule	Application
Séquence 1	ABG ABP A	Déplacement d'objets
Séquence 2	ABG ABP A	Mouvement guidé
Séquence 3	ABG ABP A	Utilisation d'outil à main

TABLE 49 – Les trois types de séquences MOST

12.5.4 Les valeurs clés du Basic MOST

Les valeurs sont très facilement mémorisables :

Valeur (TMU)	Signification
10	À portée de main
30	Mouvement limité
60	Mouvement étendu
100	Déplacement plus long
160	Déplacement très long

Valeurs clés du Basic MOST

Avantage du MOST

Une seule valeur de 10 TMU remplace environ 136 valeurs de la table MTM1.

12.5.5 Exemple d'application MOST

Exemple 12.1. *Saisir un marqueur situé à trois pas au sol et le déposer sur une tablette.*

- *Séquence* : ABG ABP A
- *Indices* : 6 6 1 6 0 1 0
- *Somme* : $6 + 6 + 1 + 6 + 0 + 1 + 0 = 20$
- *Temps* : $20 \times 10 = 200$ TMU

12.5.6 Avantages du MOST

- **Rapidité** : une heure de cycle chiffrée en une journée d'étude
- **Simplicité** : valeurs facilement mémorisables
- **Formation courte** : 6 jours maximum
- **Fiabilité** : précision maîtrisée par regroupements statistiques

12.6 Autres méthodes de temps prédéterminés

12.6.1 MTS (Methods Time Standards)

Développé par la General Electric (1950), le MTS est utilisé notamment par le BTE (Bureau des Temps Élémentaires).

12.6.2 MODAPTS (Modular Arrangement of Predetermined Time Standards)

Développé par G.C. Hyde (1966), le MODAPTS a été popularisé par Renault.

12.6.3 WORK FACTOR

Développé par Philips, le WORK FACTOR est particulièrement utilisé dans l'industrie électronique.

12.7 Comparaison chronométrage vs temps prédéterminés

12.8 Choix de la méthode adaptée

12.8.1 Critères de choix

- **Objectif** : temps de référence, optimisation, devis
- **Contexte** : poste existant ou nouveau produit
- **Ressources** : compétences disponibles, budget
- **Délais** : urgence de la demande
- **Précision requise** : estimation ou valeur contractuelle

Caractéristique	Chronométrage	Temps prédéterminés
Subjectivité	Forte (JA)	Nulle
Poste nécessaire	Oui (existant)	Non (peut être virtuel)
Formation requise	Quelques jours	Plusieurs jours (MTM : 20 jours)
Temps d'analyse	Variable	MTM : 1 min/h ; MOST : 1 h/j
Précision	Dépend du JA	Standardisée
Coût	Modéré	Élevé à l'achat
Acceptation sociale	Contestations possibles	Meilleure (neutre)

TABLE 50 – Comparaison entre chronométrage et temps prédéterminés

12.8.2 Recommandations pratiques

Recommandations :

- Utiliser le chronométrage pour les postes existants stabilisés
- Utiliser le MOST pour les études rapides et les nouveaux produits
- Utiliser le MTM pour les analyses très fines et les standards d'entreprise
- Combiner les approches : chronométrage pour calibration, temps prédéterminés pour les nouvelles gammes

12.9 Synthèse

Points clés à retenir :

- Le chronométrage présente des limites : subjectivité du JA, nécessité d'un poste existant
- Les temps prédéterminés éliminent la subjectivité et permettent l'anticipation
- Le MTM est une méthode fine mais complexe (formation 20 jours)
- Le MOST est plus rapide (1 heure de cycle analysée par jour)
- Le choix de la méthode dépend du contexte, des objectifs et des ressources
- Les approches peuvent être combinées pour optimiser les résultats

Conclusion

Synthèse des bonnes pratiques pour un chronométrage fiable

Au terme de cette étude sur le chronométrage, il est essentiel de synthétiser les bonnes pratiques qui garantissent la fiabilité et la pertinence des mesures obtenues.

Avant le chronométrage : la préparation

1. Vérifier les conditions préalables

- L'opérateur a dépassé sa phase d'apprentissage (courbe stabilisée)
- Le poste de travail est aménagé, alimenté et fonctionne normalement

- Les critères de qualité sont clairement définis et respectés
 - Le chronométrateur maîtrise les techniques de mesure et le jugement d'allure
2. **Choisir le type de chronométrage adapté**
 - Diagnostic rapide : 2-3 relevés sans JA
 - Analyse de stabilisation : 10-15 relevés sans JA
 - Fixation des temps : 20-30 relevés avec JA
 3. **Préparer la feuille de relevés**
 - Décomposer le travail en séquences avec des "tops" clairs
 - Distinguer temps cycliques et temps fréquents
 - Prévoir les colonnes pour les relevés et les observations

Pendant le chronométrage : l'exécution

1. **Adopter une position adaptée**
 - Se tenir debout, à gauche de l'opérateur
 - Avoir le chronomètre et les mains de l'opérateur dans le champ visuel
 - Ne pas gêner le travail
2. **Effectuer les relevés avec rigueur**
 - Utiliser le chronométrage continu pour les temps cycliques
 - Noter immédiatement les temps et les jugements d'allure
 - Entourer et noter les valeurs aberrantes sans les effacer
3. **Assurer le contrôle de précision**
 - Utiliser la méthode du bouclage (deux chronomètres)
 - Vérifier l'écart de bouclage ($< 2\%$ sans JA, $< 5\%$ avec JA)

Après le chronométrage : le dépouillement

1. **Traiter les données avec méthode**
 - Calculer le temps observé moyen après élimination des aberrantes
 - Corriger par le jugement d'allure : $T_{100} = \overline{T}_o \times JA/100$
 - Appliquer les coefficients majorateurs adaptés
 - Intégrer la fréquence des séquences
2. **Valider les résultats**
 - Vérifier la cohérence des temps obtenus
 - Comparer avec les temps historiques si disponibles
 - Réaliser des chronométrages de confirmation si nécessaire

Les 10 commandements du chronométrateur

1. Prépare soigneusement ton étude avant de commencer
2. Vérifie la stabilisation du poste et de l'opérateur
3. Explique ton travail aux opérateurs et gagne leur confiance
4. Choisis l'unité de temps adaptée à ton étude
5. Décompose le travail en séquences avec des "tops" clairs
6. Positionne-toi correctement pour bien observer
7. Enregistre les temps et les jugements d'allure simultanément
8. Utilise le bouclage pour contrôler ta précision
9. Traite les données avec rigueur et sans biais
10. Valide tes résultats avant de les diffuser

Rôle du chronométrage dans l'amélioration continue de la productivité

Le chronométrage comme outil de pilotage

Le chronométrage n'est pas une fin en soi, mais un outil au service de l'amélioration continue. Il contribue à la productivité à plusieurs niveaux :

— Objectivation des performances

- Fournit des données objectives sur les temps de production
- Permet de comparer les performances entre opérateurs et entre ateliers
- Établit une base de référence pour mesurer les progrès

— Identification des goulots et des gaspillages

- Le chronométrage de diagnostic révèle les postes problématiques
- L'analyse des temps met en évidence les déséquilibres de charge
- La décomposition des séquences permet d'identifier les temps sans valeur ajoutée

— Optimisation des méthodes

- Le chronométrage d'étude permet de tester et valider les améliorations
- La comparaison avant/après mesure l'impact des actions
- L'analyse des écarts guide les axes de progrès

Le chronométrage dans la démarche d'amélioration continue

Étape PDCA	Apport du chronométrage
Plan (Planifier)	Établir l'état initial, fixer des objectifs quantifiés
Do (Réaliser)	Former les opérateurs, stabiliser les méthodes
Check (Vérifier)	Mesurer les résultats, comparer aux objectifs
Act (Agir)	Valider les améliorations, standardiser

TABLE 51 – Le chronométrage dans la roue de Deming (PDCA)

Vers une approche intégrée

Le chronométrage au cœur du Lean Manufacturing

- Élimination des **Muda** (gaspillages) : le chronométrage révèle les temps improductifs
- **Juste-à-temps** : des temps fiables permettent des plannings précis
- **Standardisation** : le chronométrage fixe les standards de travail
- **Kaizen** : l'amélioration continue s'appuie sur des mesures objectives
- **Management visuel** : les temps standards sont affichés et suivis

Articulation avec les autres techniques

Le chronométrage s'inscrit dans un ensemble plus large d'outils d'optimisation :

Outil	Objectif	Complémentarité
Simogramme	Optimisation homme-machine	Visualise les temps masqués
Observations instantanées	Répartition des activités	Complète l'analyse des temps
MTM / MOST	Temps prédéterminés	Anticipe avant création du poste
Analyse de déroulement VSM	Cartographie des flux Cartographie de la valeur	Identifie les NVA Vision globale du processus

TABLE 52 – Articulation du chronométrage avec les autres outils

Facteurs clés de succès

Pour que le chronométrage contribue efficacement à l'amélioration de la productivité, plusieurs facteurs sont essentiels :

1. **Engagement de la direction** : soutien visible et constant
2. **Implication des opérateurs** : communication, transparence, participation
3. **Formation des chronométreurs** : compétences techniques et relationnelles
4. **Utilisation cohérente des résultats** : temps utilisés pour la gestion, pas seulement pour le contrôle
5. **Mise à jour régulière** : les temps évoluent, ils doivent être révisés
6. **Articulation avec la stratégie** : alignement avec les objectifs de l'entreprise

Perspectives

L'évolution des technologies ouvre de nouvelles perspectives pour la mesure du travail :

- **Capture vidéo automatisée** : analyse des mouvements par intelligence artificielle
- **Capteurs connectés** : mesure en temps réel des temps opératoires
- **Logiciels intégrés** : couplage avec les ERP et les systèmes de GPAO
- **Analyse prédictive** : anticipation des temps à partir de données historiques

Conclusion finale

En synthèse

Le chronométrage reste un outil fondamental de l'organisation industrielle.

Sa force réside dans sa capacité à fournir des données objectives pour piloter la production, évaluer les performances et améliorer la productivité.

Cependant, sa pertinence dépend de la rigueur de sa mise en œuvre et de l'intégration de ses résultats dans une démarche globale d'amélioration continue associant tous les acteurs de l'entreprise.

Bien utilisé, le chronométrage n'est pas un outil de contrôle, mais un levier de progrès au service de la performance collective.

« *Ce qui se mesure s'améliore.* »

— Peter Drucker

Partie 5 : Techniques Complémentaires de Mesure

13 Observations Instantanées

Les observations instantanées (ou méthode des échantillonnages) constituent une alternative au chronométrage continu, particulièrement adaptée pour analyser la répartition des activités d'une ressource sans avoir à suivre en continu son travail.

13.1 Définition et objectifs

Définition 13.1. *Les **observations instantanées** sont une technique de mesure du travail qui consiste à effectuer des observations ponctuelles et aléatoires d'une ressource pour déterminer, par échantillonnage statistique, la proportion de temps qu'elle consacre à différentes activités.*

Objectifs principaux :

- Connaître la répartition des activités pour une ressource donnée (humaine ou matérielle)
- Éviter l'observation continue longue et coûteuse
- Obtenir des données statistiquement représentatives
- Diagnostiquer rapidement l'utilisation des ressources
- Identifier les temps improductifs et les sources de gaspillage
- Servir de base à des décisions d'organisation ou d'investissement

Caractéristique	Observations instantanées	Chronométrage continu
Nature de l'observation	Ponctuelle, aléatoire	Continue, séquentielle
Durée d'observation	Courte par passage	Longue (cycles complets)
Résultat obtenu	Proportions d'activités	Temps de cycle, temps standard
Précision	Statistique	Individuelle
Opérateur	Peut s'auto-observer	Observateur externe
Application	Répartition d'activités	Temps de production

TABLE 53 – Comparaison observations instantanées vs chronométrage continu

13.2 Différence avec le chronométrage continu

Quand utiliser les observations instantanées ?

- Pour analyser l'activité d'un grand nombre de ressources
- Pour identifier les temps improductifs
- Lorsque les cycles sont longs ou irréguliers
- Pour une première approche avant un chronométrage détaillé

13.3 L'auto-pointage

L'auto-pointage est une variante des observations instantanées où les opérateurs effectuent eux-mêmes leurs relevés de temps.

13.3.1 Définition

Définition 13.2. *L'auto-pointage est une méthode de relevé dans laquelle les opérateurs enregistrent eux-mêmes, sur une feuille dédiée, le début et la fin de leurs différentes activités tout au long de la journée.*

13.3.2 Préparation de l'auto-pointage

Avant de commencer l'auto-pointage, il faut :

- Identifier toutes les activités prévues
- Créer un tableau de relevés adapté
- Former les opérateurs à la méthode
- Expliquer les objectifs et l'utilisation des résultats

13.3.3 Réalisation de l'auto-pointage

Pendant la période d'auto-pointage :

- L'opérateur remplit le tableau en temps réel
- Chaque changement d'activité est enregistré
- Les informations doivent être précises et sincères
- La durée de l'auto-pointage est définie à l'avance (1 jour, 1 semaine)

Horaire de début	Activité	Horaire de fin
8H00	Installation poste	8H15
8H15	Production série A	10H30
10H30	Pause	10H45
10H45	Production série A	12H00
12H00	Déjeuner	13H00
13H00	Réglage machine	13H30
13H30	Production série B	16H00
16H00	Rangement	16H30

TABLE 54 – Exemple de feuille d’auto-pointage

13.3.4 Exploitation de l’auto-pointage

Après la période d’auto-pointage :

- Saisie des données dans un tableur
- Calcul des durées par activité
- Calcul des proportions par activité
- Analyse des résultats et identification des axes d’amélioration

13.4 Méthodologie en 6 étapes

13.4.1 Étape 1 : Définir les ressources, le niveau de confiance et la marge d’erreur

Ressource La ressource étudiée peut être humaine (opérateur, cariste) ou matérielle (machine, robot). Elle occupe différents états au cours de la journée. Il ne faut oublier aucun état important.

Niveau de confiance Généralement fixé à 95%. Cela signifie que dans 95% des cas, les résultats énoncés seront vrais.

Marge d’erreur absolue E Demi-intervalle de tolérance. Par exemple, si un opérateur passe entre 52% et 58% du temps à régler les machines, on écrira $55\% \pm 3\%$ avec $E = 3\%$.

Exemple 13.1. *On souhaite déterminer la répartition des activités d’un cariste. Les états possibles sont :*

- ***A*** : Actif sur son chariot
- ***B*** : Actif hors chariot (conditionnement)
- ***C*** : Autre (attente, pause, entretien)

Niveau de confiance : 95% Marge d’erreur absolue $E = 10\%$ (maximum)

13.4.2 Étape 2 : Estimer la proportion des états (pré-étude)

La pré-étude permet d’estimer les proportions initiales. Elle peut être réalisée par :

- Auto-pointage préliminaire
- Exploitation de relevés existants
- Observation continue rapide

- Jugement d'experts

Exemple 13.2. *Après une pré-étude, les proportions estimées sont :*

- État A (actif sur chariot) : $p_A = 40\%$
- État B (actif hors chariot) : $p_B = 25\%$
- État C (autre) : $p_C = 35\%$

13.4.3 Étape 3 : Calculer le nombre d'observations

Pour un niveau de confiance de 95%, on utilise la formule :

$$n = \frac{1,96^2 \times p \times (1 - p)}{E^2}$$

Où :

- n : nombre d'observations nécessaires
- p : proportion estimée de l'état considéré
- E : marge d'erreur absolue souhaitée

Il faut calculer n pour chaque état. La valeur la plus élevée est retenue.

Exemple 13.3. *Calcul pour l'état A ($p_A = 40\%$, $E = 10\%$) :*

$$n_A = \frac{1,96^2 \times 0,4 \times 0,6}{0,10^2} = \frac{3,8416 \times 0,24}{0,01} = 92,2 \approx 93$$

Calcul pour l'état B ($p_B = 25\%$, $E = 10\%$) :

$$n_B = \frac{1,96^2 \times 0,25 \times 0,75}{0,01} = \frac{3,8416 \times 0,1875}{0,01} = 72,0 \approx 72$$

Calcul pour l'état C ($p_C = 35\%$, $E = 10\%$) :

$$n_C = \frac{1,96^2 \times 0,35 \times 0,65}{0,01} = \frac{3,8416 \times 0,2275}{0,01} = 87,4 \approx 88$$

On retient $n = 93$ observations (la valeur la plus élevée).

13.4.4 Étape 4 : Déterminer la durée des observations

Pour réaliser les observations, l'observateur doit :

- Quitter son lieu de travail habituel
- Aller voir chacune des ressources à observer
- Noter leur état
- Revenir à son lieu de travail

Temps d'occupation = $D \times n$ + Temps de préparation + Temps d'exploitation

Où D est la durée d'un parcours complet d'observation.

Exemple 13.4. — *Durée d'un parcours d'observation : 3 minutes*

- *Nombre d'observations : 93*
- *Temps de préparation : 2 heures*
- *Temps d'exploitation : 3 heures*

$$\text{Temps d'occupation} = (3 \times 93) + 120 + 180 = 279 + 300 = 579 \text{ minutes} \approx 9,7 \text{ heures}$$

Règle : Le temps d'occupation de l'observateur doit être inférieur à 30% de son temps de travail total.

13.4.5 Étape 5 : Déterminer les horaires d'observation

Les observations doivent avoir lieu à des horaires définis à l'avance et connus uniquement de l'observateur pour éviter tout biais.

Méthode :

1. Définir la plage horaire d'observation (ex : 8h00 - 17h00)
2. Diviser cette plage en intervalles (ex : 30 minutes)
3. Générer des nombres aléatoires pour sélectionner les horaires
4. Utiliser un générateur aléatoire (Excel, table de nombres aléatoires)

Exemple 13.5. *Pour 93 observations sur 5 jours (8h00-17h00) :*

- *Plage totale : 9 heures par jour = 540 minutes*
- *Intervalle de tirage : $540 \times 5/93 \approx 29$ minutes*
- *Générer 93 horaires aléatoires entre 8h00 et 17h00*

13.4.6 Étape 6 : Conclure l'étude et valider la marge d'erreur

À l'issue de la période d'observations, on calcule pour chaque état la proportion observée p_{obs} et la marge d'erreur réelle :

$$E_{\text{réelle}} = \sqrt{\frac{1,96^2 \times p_{\text{obs}} \times (1 - p_{\text{obs}})}{n}}$$

L'étude est validée si $E_{\text{réelle}}$ est inférieur ou égal à E fixé initialement.

Exemple 13.6. *Après 93 observations, les proportions observées sont :*

- *État A : 38 observations $\rightarrow p_A = 38/93 = 40,9\%$*
- *État B : 22 observations $\rightarrow p_B = 22/93 = 23,7\%$*
- *État C : 33 observations $\rightarrow p_C = 33/93 = 35,5\%$*

Calcul de la marge d'erreur réelle pour l'état A :

$$E_A = \sqrt{\frac{1,96^2 \times 0,409 \times (1 - 0,409)}{93}} = \sqrt{\frac{3,8416 \times 0,242}{93}} = \sqrt{0,00999} \approx 0,10 = 10\%$$

L'étude est validée ($E_{\text{réelle}} \leq 10\%$).

13.5 Exercice d'application : Étude de la répartition des activités d'un cariste

13.5.1 Énoncé

Une entreprise logistique souhaite analyser l'activité de ses caristes pour optimiser l'organisation du travail. Un cariste peut être dans les états suivants :

- **A** : Déplacement à vide (chariot sans charge)
- **B** : Déplacement en charge (transport de palette)
- **C** : Chargement/déchargement
- **D** : Attente
- **E** : Entretien/repères

Une pré-étude par auto-pointage a donné les proportions suivantes :

- $p_A = 30\%$
- $p_B = 25\%$
- $p_C = 20\%$
- $p_D = 15\%$
- $p_E = 10\%$

Le niveau de confiance est fixé à 95%. La marge d'erreur absolue souhaitée est de 5%.

13.5.2 Questions

1. Calculer le nombre d'observations nécessaires pour cette étude.
2. La durée d'un parcours d'observation est de 5 minutes. Le temps de préparation est estimé à 3 heures et le temps d'exploitation à 4 heures. Calculer le temps d'occupation total de l'observateur.
3. L'entreprise souhaite réaliser l'étude sur 10 jours de travail (8h00-17h00). Déterminer le nombre d'observations à réaliser par jour.
4. Après réalisation des observations, les résultats obtenus sont les suivants :
 - État A : 85 observations
 - État B : 72 observations
 - État C : 58 observations
 - État D : 42 observations
 - État E : 28 observations

Calculer les proportions observées et vérifier si la marge d'erreur est respectée.

13.5.3 Corrigé

Question 1 : Calcul du nombre d'observations

Pour chaque état, on applique $n = \frac{1,96^2 \times p \times (1-p)}{E^2}$ avec $E = 0,05$:

- État A : $n_A = \frac{3,8416 \times 0,3 \times 0,7}{0,0025} = \frac{0,8067}{0,0025} = 322,7 \approx 323$
- État B : $n_B = \frac{3,8416 \times 0,25 \times 0,75}{0,0025} = \frac{0,7203}{0,0025} = 288,1 \approx 289$

- État C : $n_C = \frac{3,8416 \times 0,2 \times 0,8}{0,0025} = \frac{0,6147}{0,0025} = 245,9 \approx 246$
- État D : $n_D = \frac{3,8416 \times 0,15 \times 0,85}{0,0025} = \frac{0,4898}{0,0025} = 195,9 \approx 196$
- État E : $n_E = \frac{3,8416 \times 0,1 \times 0,9}{0,0025} = \frac{0,3457}{0,0025} = 138,3 \approx 139$

Nombre total d'observations : $n = 323$ (la valeur la plus élevée)

Question 2 : Temps d'occupation

Temps d'occupation = $(5 \times 323) + (3 \times 60) + (4 \times 60) = 1615 + 180 + 240 = 2035$ minutes $\approx 33,9$ heures

Question 3 : Observations par jour

10 jours de travail, 9 heures par jour (540 minutes) :

$$\text{Observations par jour} = \frac{323}{10} \approx 33 \text{ observations/jour}$$

Question 4 : Validation des résultats

Nombre total d'observations réalisées : $85 + 72 + 58 + 42 + 28 = 285$

Proportions observées :

- État A : $85/285 = 29,8\%$
- État B : $72/285 = 25,3\%$
- État C : $58/285 = 20,4\%$
- État D : $42/285 = 14,7\%$
- État E : $28/285 = 9,8\%$

Vérification de la marge d'erreur (pour l'état A) :

$$E_A = \sqrt{\frac{1,96^2 \times 0,298 \times 0,702}{285}} = \sqrt{\frac{3,8416 \times 0,209}{285}} = \sqrt{\frac{0,8029}{285}} = \sqrt{0,00282} \approx 0,053 = 5,3\%$$

L'étude est validée ($E_{\text{réelle}} \approx 5,3\%$ proche de l'objectif 5%).

13.6 Synthèse

Points clés à retenir :

- Les observations instantanées permettent de connaître la répartition des activités d'une ressource
- La méthode est basée sur un échantillonnage statistique avec un niveau de confiance de 95%
- Le nombre d'observations se calcule à partir de la proportion estimée et de la marge d'erreur
- Les horaires d'observation doivent être aléatoires pour éviter les biais
- L'auto-pointage est une variante où les opérateurs s'auto-observent
- La méthode est particulièrement adaptée pour analyser l'utilisation des ressources et identifier les temps improductifs

14 Outils de Représentation des Temps

La représentation graphique des temps et des flux est essentielle pour visualiser, analyser et optimiser les processus de production. Plusieurs outils complémentaires permettent de cartographier le travail sous différents angles.

14.1 Analyse de Déroulement

L'analyse de déroulement est une méthode de relevé de données utilisée lorsqu'on pratique la "marche le long du processus".

14.1.1 Définition et objectifs

Définition 14.1. *L'analyse de déroulement est une méthode d'observation qui consiste à suivre les étapes de transformation de la matière première en produit fini, en notant les temps, les distances, les poids et en précisant s'il s'agit de valeur ajoutée (VA) ou de non-valeur ajoutée (NVA).*

Objectifs :

- Visualiser l'ensemble des étapes d'un processus
- Identifier les activités à valeur ajoutée et celles sans valeur ajoutée
- Mesurer les temps, distances et quantités
- Détecter les gaspillages et les opportunités d'amélioration
- Servir de base à l'optimisation des flux

14.1.2 Symboles d'analyse

L'analyse de déroulement utilise des symboles normalisés pour représenter les différentes activités :

Symbole	Signification	Description
○	Opération	Transformation, usinage, montage, assemblage
→	Transfert	Déplacement de matière, manutention
□	Contrôle	Vérification, inspection, test qualité
○/	Attente	Temps d'attente, stockage temporaire
△	Stockage	Stockage permanent, mise en magasin

TABLE 55 – Symboles de base de l'analyse de déroulement

Cinq symboles systémiques complémentaires :

- Ligne pointillée : Limite système (périmètre étudié)
- Ligne pleine : Flux (liaison entre étapes)
- Y : Source (origine des approvisionnements)
- Puits : Destination (point d'aboutissement)
- Ordre : Prise de décision, régulation

14.1.3 Indicateurs de performance

L'analyse de déroulement permet de calculer plusieurs indicateurs clés :

Efficacité du processus Proportion d'étapes à valeur ajoutée :

$$\text{Efficacité} = \frac{\text{Nombre d'étapes VA}}{\text{Nombre total d'étapes}}$$

Temps de traversée (Lead Time - LT) Temps total entre le début et la fin du processus :

$$LT = \sum(\text{Temps VA}) + \sum(\text{Temps NVA})$$

Efficiency du processus Proportion de temps à valeur ajoutée :

$$\text{Efficiency} = \frac{\sum \text{Temps VA}}{LT}$$

Indice de tension du flux Inverse de l'efficiency :

$$\text{Indice de tension} = \frac{1}{\text{Efficiency}} = \frac{LT}{\sum \text{Temps VA}}$$

Exemple 14.1. *Pour un processus de fabrication :*

- *Nombre total d'étapes : 25*
- *Étapes à valeur ajoutée : 12*
- *Temps VA total : 45 min*
- *Temps NVA total : 135 min*

$$\text{Efficacité} = \frac{12}{25} = 48\%$$

$$LT = 45 + 135 = 180 \text{ min}$$

$$\text{Efficiency} = \frac{45}{180} = 25\%$$

$$\text{Indice de tension} = \frac{180}{45} = 4$$

14.2 Graphique de Déroulement

Le graphique de déroulement est une représentation visuelle des étapes d'un processus selon différentes perspectives.

14.2.1 Types de graphiques de déroulement

Graphique exécutant Enregistre ce que fait le travailleur (mouvements, manipulations)

Graphique matière Enregistre comment la matière est manutentionnée ou transformée

Graphique matériel Enregistre comment l'équipement est utilisé (machine, outil)

Étape	Description	Symbole	Temps (s)	Distance (m)	VA/NVA
1	Aller vers le placard	→	5	3	NVA
2	Prendre le pot de farine	○	3	0	VA
3	Aller vers le plan de travail	→	5	3	NVA
4	Peser 300g de farine	○	10	0	VA
5	Créer un puits	○	4	0	VA
6	Aller vers le frigo	→	8	5	NVA
7	Prendre des œufs	○	3	0	VA
8	Aller vers le plan de travail	→	8	5	NVA
9	Casser les œufs	○	8	0	VA
10	Mélanger	○	15	0	VA

TABLE 56 – Exemple de graphique de déroulement exécutant (préparation de pâte)

14.2.2 Exemple de graphique exécutant

14.3 Matrice de Déroulement

La matrice de déroulement est un formulaire structuré permettant le recueil systématique d'informations lors de l'observation sur le terrain.

14.3.1 Structure et informations collectées

Distance	Temps	Quantité	Poids	Déroulement
70 m	0,3 h	150	300 kg	Sortie magasin matière
	0,05 h/p			vers sciage
	1,4 h			Sciage
	0,12 h			Attente stabilisation
25 m	0,12 h	150	300 kg	vers fraisage
	0,08 h/p			Fraisage
200 m	0,9 h	100	200 kg	vers MMT
	0,5 h/p			Mesurage
50 m	0,25 h	100	200 kg	vers montage

TABLE 57 – Exemple de matrice de déroulement

Informations typiquement collectées :

- Identification de l'acteur (opérateur, magasinier, machine)
- Quantités concernées
- Durée de l'étape (mesurée, gammée, estimée)
- Fréquence de répétition
- Distance parcourue (pour les transferts)
- Nature de l'activité (VA/NVA)

14.4 Value Stream Mapping (VSM)

Le Value Stream Mapping est un outil puissant de cartographie des flux de valeur, largement utilisé dans les démarches Lean.

14.4.1 Définition et objectifs

Définition 14.2. *Le **Value Stream Mapping (VSM)** est une représentation graphique qui retrace le flux physique des matières et le flux d'information correspondant tout au long du processus. C'est un outil de visualisation de la création de valeur au sein d'une entreprise.*

Objectifs :

- Visualiser et comprendre tous les processus
- S'appuyer sur les flux de matériel et d'information
- Identifier les gaspillages
- Permettre une amélioration globale (non ponctuelle)
- Donner à l'ensemble des acteurs un langage commun
- Obtenir l'adhésion des acteurs travaillant sur le processus

14.4.2 Flux physique et flux d'information

Flux physique Parcours du produit à travers les différentes étapes de transformation, avec les temps de cycle, les stocks intermédiaires, les délais d'attente.

Flux d'information Circulation des données de planification, des ordres de fabrication, des remontées d'information entre les différents services.

14.4.3 Vocabulaire : valeur ajoutée et non-valeur ajoutée

Définition 14.3. *La **valeur ajoutée (VA)** est une activité qui transforme la matière, la prestation ou l'information d'une manière qui répond aux attentes du client et pour laquelle le client est prêt à payer.*

Définition 14.4. *La **non-valeur ajoutée (NVA)** est une activité qui demande du temps, des ressources et de l'espace sans rien apporter au produit ou service. Ces activités doivent être éliminées ou réduites.*

Exemples d'activités à valeur ajoutée :

- Usinage, assemblage, transformation
- Contrôle qualité (si client l'exige)
- Montage, finition

Exemples d'activités sans valeur ajoutée :

- Manutention, transfert
- Attente, stockage
- Contrôles multiples, reprises
- Déplacements inutiles

14.4.4 Phases de la VSM

1. Cartographier l'existant (état actuel)

- Se rendre sur le terrain
- Suivre le produit du début à la fin
- Collecter les données : temps de cycle, temps de changement, stocks, délais
- Cartographier les flux d'information
- Calculer le Lead Time et le temps à valeur ajoutée

2. Définir un état futur

- Identifier les opportunités d'amélioration
- Éliminer les gaspillages identifiés
- Optimiser les flux
- Définir des objectifs de performance

3. Construire un plan d'action

- Définir les actions prioritaires
- Attribuer les responsabilités
- Fixer les échéances
- Suivre la mise en œuvre

14.4.5 Exemple simplifié de VSM

Fournisseur	→	Réception	→	Stock MP	→	Découpe	→	Stock inter	→	Assemblage	→	Expédition
v		v		v		v		v		v		
Hebdo		1/jour		2 jours		5 min		1 heure		10 min		
		1 min		500 pcs		20 min		200 pcs		15 min		

Représentation simplifiée d'une cartographie VSM

14.5 Exercice pratique : Cartographie d'un processus de production

14.5.1 Énoncé

Une entreprise de fabrication de meubles souhaite optimiser son processus de production de chaises. Les données suivantes ont été collectées :

Étape	Temps cycle (min)	Temps attente (min)	Stock (pièces)	Nb opé
Découpe bois	8	0	150	2
Assemblage piétement	12	45	80	3
Assemblage assise	10	30	60	2
Assemblage final	15	60	40	2
Finition	20	120	100	4
Emballage	5	0	0	1

TABLE 58 – Données du processus de production

Informations complémentaires :

- La demande client est de 500 chaises par jour (7h de travail)
- Le temps de changement de série moyen est de 45 minutes par opération
- Le taux de qualité est de 95% pour toutes les opérations

14.5.2 Questions

1. Calculer le temps de cycle de la ligne et identifier le goulot.
2. Calculer le Lead Time total du processus.
3. Calculer le temps total à valeur ajoutée.
4. Calculer l'efficacité du processus.
5. Proposer au moins 3 axes d'amélioration.
6. Construire une cartographie VSM simplifiée de l'état actuel.
7. Définir un objectif pour l'état futur.

14.5.3 Corrigé

Question 1 : Temps de cycle et goulot

Le temps de cycle de la ligne est déterminé par l'étape la plus lente :

- Découpe bois : 8 min
- Assemblage piétement : 12 min
- Assemblage assise : 10 min
- Assemblage final : 15 min
- Finition : 20 min ← **Goulot**
- Emballage : 5 min

Temps de cycle = 20 min (poste finition)

Capacité théorique journalière = $7 \times 60 / 20 = 21$ cycles $\times 1$ pièce = 21 chaises/jour.

L'objectif de 500 chaises/jour n'est pas atteignable avec cette configuration.

Question 2 : Lead Time total

$$LT = \sum \text{Temps cycle} + \sum \text{Temps attente}$$

$$LT = (8 + 12 + 10 + 15 + 20 + 5) + (0 + 45 + 30 + 60 + 120 + 0) = 70 + 255 = 325 \text{ minutes}$$

Lead Time total = 325 minutes (environ 5,4 heures)

Question 3 : Temps à valeur ajoutée

$$\text{Temps VA} = 8 + 12 + 10 + 15 + 20 + 5 = 70 \text{ minutes}$$

Question 4 : Efficacité du processus

$$\text{Efficacité} = \frac{\text{Temps VA}}{LT} = \frac{70}{325} \times 100 = 21,5\%$$

Question 5 : Axes d'amélioration

1. **Réduire les temps d'attente** : mettre en place un flux continu (one-piece flow) pour éliminer les stocks intermédiaires
2. **Augmenter la capacité du goulot** : ajouter une ressource au poste finition ou optimiser le temps de cycle
3. **Réduire les temps de changement** : mettre en place la méthode SMED (Single Minute Exchange of Die)
4. **Améliorer la qualité** : réduire le taux de rebut (actuellement 5%) par des contrôles à la source
5. **Réorganiser le layout** : rapprocher les postes pour réduire les distances de transfert

Question 6 : Cartographie VSM de l'état actuel

Flux d'information :

Planification → Ordres de fabrication (journaliers)

Flux matière :

Fournisseur → Découpe (8 min) → Stock 150 → Ass. piètement (12 min) → Stock 80
→ Ass. assise (10 min) → Stock 60 → Ass. final (15 min) → Stock 40
→ Finition (20 min) → Stock 100 → Emballage (5 min) → Client

Temps de cycle : 70 min

Lead Time : 325 min

Efficiencce : 21,5%

Cartographie VSM - État actuel

Question 7 : Objectif pour l'état futur

- **Lead Time** : réduire de 325 min à 90 min (objectif -72%)
- **Stock intermédiaire** : réduire à 0 (flux continu)
- **Efficiencce** : augmenter de 21,5% à 70%
- **Temps de cycle** : réduire le goulot de 20 min à 12 min
- **Taux de qualité** : augmenter de 95% à 98%

14.6 Synthèse

Points clés à retenir :

- L'analyse de déroulement utilise des symboles normalisés (opération, transfert, contrôle, attente, stockage)
- Les indicateurs clés sont l'efficacité, l'efficience, le Lead Time et l'indice de tension
- Le graphique de déroulement peut être décliné selon trois perspectives : exécutant, matière, matériel
- La matrice de déroulement structure le recueil des données terrain
- Le VSM cartographie les flux physiques et d'information pour identifier les gaspillages
- La VSM se déroule en trois phases : état actuel, état futur, plan d'action
- La distinction valeur ajoutée / non-valeur ajoutée est fondamentale pour l'optimisation

Partie 6 : Temps Prédéterminés (Approfondissement)

15 Méthode MTM (Methods-Time Measurement)

La méthode MTM est l'une des techniques de temps prédéterminés les plus connues et les plus utilisées dans l'industrie. Elle permet de déterminer le temps nécessaire à l'exécution d'une tâche en analysant ses mouvements élémentaires.

15.1 Définition et origine

Définition 15.1. *Le MTM (Methods-Time Measurement) est un système de temps prédéterminés qui analyse tous les mouvements élémentaires qu'une opération manuelle demande pour sa réalisation et attribue à chaque mouvement un temps de base prédéterminé à l'aide de tables standardisées.*

Origine :

- Développé en 1948 par H.B. Maynard, G.J. Stegemerten et J.L. Schwab
- Basé sur les travaux de Frank et Lillian Gilbreth (therbligs)
- Première méthode structurée de temps prédéterminés
- Aujourd'hui, le MTM est un standard international reconnu

Principe fondamental du MTM

Le MTM élimine la subjectivité du jugement d'allure car les temps sont donnés par des tables.

Le temps de base obtenu correspond à celui d'un opérateur qualifié travaillant à allure normale.

15.2 L'unité de mesure : le TMU (Time Measurement Unit)

Définition 15.2. *Le **TMU** (**T**ime **M**easurement **U**nit) est l'unité de base du MTM. Il permet d'exprimer les temps élémentaires avec une grande précision.*

Équivalences du TMU :

$$1 \text{ TMU} = 0,00001 \text{ heure} = 0,0006 \text{ minute} = 0,036 \text{ seconde} = 1 \text{ cmh}$$

Unité	TMU	Minutes	Secondes
1 heure	100 000	60	3 600
1 minute	1 667	1	60
1 seconde	27,8	0,0167	1

TABLE 59 – Équivalences du TMU

15.3 Les mouvements de base

Le MTM décompose le travail en mouvements élémentaires codifiés. Chaque mouvement est identifié par un symbole et a un temps prédéterminé selon ses caractéristiques.

15.3.1 Mouvements des membres supérieurs

Symbole	Mouvement	Description
R	Atteindre (Reach)	Déplacer la main vers une destination
M	Mouvoir (Move)	Déplacer un objet
T	Tourner (Turn)	Rotation de la main ou du poignet
AP	Appliquer pression (Apply Pressure)	Appliquer une force
G	Saisir (Grasp)	Prendre un objet
P	Positionner (Position)	Orienter un objet avec précision
RL	Relâcher (Release)	Lâcher un objet
D	Désengager (Disengage)	Séparer deux objets assemblés
C	Mouvement de manivelle (Crank)	Mouvement circulaire continu

TABLE 60 – Mouvements des membres supérieurs en MTM

15.3.2 Mouvements des membres inférieurs

Symbole	Mouvement	Description
LM	Leg Motion	Mouvement de jambe
FM	Feet Motion	Mouvement de pied

TABLE 61 – Mouvements des membres inférieurs

Symbole	Mouvement	Description
W	Walk	Marche
SS	Side Step	Pas de côté
TB	Turn Body	Rotation du corps
B	Bend	S'incliner (pencher le buste)
S	Stoop	Se baisser (genoux fléchis)
KOK	Kneel on 1 Knee	S'agenouiller sur un genou
KBK	Kneel on Both Knees	S'agenouiller sur deux genoux
AB	Arise from Bend	Se relever après s'être incliné
AS	Arise from Stoop	Se relever après s'être baissé
AKOK	Arise from 1 Knee	Se relever après un genou
AKBK	Arise from Both Knees	Se relever après deux genoux
SIT	Sit	S'asseoir
STD	Stand	Se lever

TABLE 62 – Mouvements du corps

Symbole	Mouvement	Description
ET	Eye Travel	Déplacement du regard
EF	Eye Focus	Focalisation (mise au point)

TABLE 63 – Mouvements visuels

15.3.3 Mouvements du corps

15.3.4 Mouvements visuels

15.4 Les cas du mouvement "Atteindre" (R)

Le mouvement "Atteindre" est l'un des plus complexes du MTM. Il se décline en 5 cas selon la situation.

15.4.1 Description des cas

R-A Atteindre un objet toujours placé au même endroit, un objet dans l'autre main, ou un objet sur lequel l'autre main repose.

R-B Atteindre un objet isolé dont l'emplacement peut varier légèrement d'un cycle à l'autre.

R-C Atteindre un objet mêlé à d'autres de telle sorte qu'il y ait recherche et sélection.

R-D Atteindre un objet très petit ou un objet à saisir avec précision ou précaution.

R-E Atteindre avec la main un endroit peu précis pour assurer l'équilibre du corps, pour évacuer la zone de travail ou pour préparer le mouvement suivant.

15.5 Les types de mouvements

Selon l'état de la main au début et à la fin du mouvement, on distingue trois types :

Type I Mouvement normal : main immobile au début et à la fin du geste.

— Notation : Exemple *R20B*

Type II Mouvement avec main en mouvement au début ou à la fin.

— Notation : $mR20B$ (main en mouvement au début) ou $R20Bm$ (main en mouvement à la fin)

Type III Mouvement avec main en mouvement au début et à la fin.

— Notation : $mR20Bm$

15.6 Extrait des tables MTM

15.6.1 Table du mouvement "Atteindre" (R)

Distance (cm)	R-A	R-B	R-C	R-D	R-E	mR-A	R-A m
2	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,4
4	3,3	3,3	5,2	3,3	3,0	2,5	0,8
6	4,5	4,5	6,5	4,5	3,9	3,0	1,5
8	5,4	5,6	7,5	7,5	5,5	3,6	2,0
10	6,0	6,6	8,4	6,4	4,9	4,2	2,4
12	6,4	7,4	9,1	7,1	5,2	4,8	2,6
14	6,7	8,2	9,7	7,7	5,5	5,3	2,9
16	7,1	8,8	10,3	8,2	5,8	5,9	2,9
18	7,4	9,4	10,8	8,7	6,1	6,5	2,9
20	7,8	9,9	11,4	9,2	6,4	7,1	2,8

TABLE 64 – Extrait de la table MTM pour le mouvement "Atteindre" (valeurs en TMU)

TABLE 65 – *

Note : Les valeurs sont données à titre indicatif. Les tables complètes sont plus détaillées.

15.6.2 Table du mouvement "Mouvoir" (M)

Distance (cm)	M-A	M-B	M-C
2	2,0	2,0	2,0
4	3,4	3,4	3,4
6	4,5	4,5	4,8
8	5,5	5,6	6,1
10	6,1	6,4	7,0
15	7,9	8,6	9,6
20	9,4	10,4	11,7

TABLE 66 – Extrait de la table MTM pour le mouvement "Mouvoir" (valeurs en TMU)

15.7 Avantages et faiblesses du MTM

15.7.1 Avantages

- **Standards homogènes** : mêmes temps pour tous les utilisateurs
- **Pas de jugement d'allure** : élimination de la subjectivité
- **Reproductibilité** : résultats identiques quel que soit l'analyste

- **Anticipation** : calcul possible avant la création du poste
- **Mise à jour facile** : modifications aisées des modes opératoires
- **Acceptation sociale** : méthode neutre et objective
- **Reconnu internationalement** : langage commun entre entreprises

15.7.2 Faiblesses

- **Complexité** : formation longue (environ 20 jours)
- **Temps d'analyse** : une journée pour analyser 1 minute de cycle
- **Risque d'erreur** : élevé pour un utilisateur occasionnel
- **Coût** : formation et maintenance importantes
- **Nécessité d'analystes certifiés**
- **Précision** : peut être excessive pour certaines applications

Évolution du MTM

Face à ces limites, le MTM a évolué vers des versions simplifiées : MTM-2 (1965), MTM-3, MTM-UAS, MTM-MEK, MTM-SAM, et surtout le MOST (Maynard Operation Sequence Technique) qui permet de chiffrer une heure de cycle en une journée d'étude.

15.8 Exemples de calcul détaillés

15.8.1 Exemple 1 : Saisie d'une pièce sur une table

Exemple 15.1. Description : L'opérateur atteint une pièce posée à 20 cm sur sa droite, la saisit, puis la dépose sur un poste de travail.

Décomposition MTM :

1. Atteindre la pièce : *R20B* (distance 20 cm, cas B)
2. Saisir la pièce : *G1* (saisie simple)
3. Mouvoir la pièce : *M20B* (déplacement de 20 cm)
4. Relâcher la pièce : *RL1* (lâcher simple)

Calcul des temps :

- *R20B* : 9,9 TMU
- *G1* : 2,0 TMU
- *M20B* : 10,4 TMU
- *RL1* : 2,0 TMU

Temps total : $9,9 + 2,0 + 10,4 + 2,0 = 24,3$ TMU

Conversion en secondes : $24,3 \times 0,036 = 0,875$ secondes

15.8.2 Exemple 2 : Positionnement d'une pièce avec précision

Exemple 15.2. Description : L'opérateur saisit une pièce et la positionne avec précision dans un emplacement spécifique.

Décomposition MTM :

1. Atteindre la pièce à 15 cm : *R15C* (objet mêlé à d'autres)
2. Saisir la pièce : *G3* (saisie avec sélection)
3. Mouvoir la pièce : *M15C* (déplacement avec précision)
4. Positionner : *P2SE* (positionnement avec symétrie)

Calcul des temps :

- *R15C* : 9,4 TMU
- *G3* : 5,6 TMU
- *M15C* : 9,6 TMU
- *P2SE* : 16,2 TMU

Temps total : $9,4 + 5,6 + 9,6 + 16,2 = 40,8$ TMU

Conversion en secondes : $40,8 \times 0,036 = 1,469$ secondes

15.9 Exercices d'application MTM

15.9.1 Exercice 1 : Saisie d'un outil

Un opérateur doit saisir un tournevis situé à 25 cm sur sa gauche, dans un support où plusieurs outils sont rangés (cas C). Il doit saisir l'outil avec une prise précise (G3). Calculez le temps de cette séquence.

15.9.2 Exercice 2 : Assemblage de deux pièces

Un opérateur assemble deux pièces. Il atteint la pièce A à 30 cm (cas A), la saisit (G1), l'atteint la pièce B à 20 cm (cas A), les assemble avec un mouvement de 15 cm (M15A), puis positionne avec précision (P2SE). Calculez le temps total.

15.9.3 Exercice 3 : Calcul complet d'assemblage

Mouvement	Valeur TMU
Atteindre pièce (R20A)	?
Saisir pièce (G1)	2,0
Mouvoir pièce (M25B)	11,7
Positionner (P1NS)	5,6
Relâcher (RL1)	2,0

TABLE 67 – Données pour l'exercice 3

Complétez la valeur manquante dans le tableau en utilisant la table MTM fournie plus haut. Calculez le temps total en TMU puis en secondes.

15.9.4 Corrigé de l'exercice 1

- R25C : distance 25 cm, cas C (objet mêlé à d'autres)
- D'après la table : $R25C = 11,9$ TMU (valeur extrapolée)
- $G3 = 5,6$ TMU

Temps total : $11,9 + 5,6 = 17,5$ TMU

Conversion : $17,5 \times 0,036 = 0,63$ seconde

15.9.5 Corrigé de l'exercice 2

- $R30A = 9,5$ TMU (distance 30 cm, cas A)
- $G1 = 2,0$ TMU
- $R20A = 7,8$ TMU
- $M15A = 7,9$ TMU
- $P2SE = 16,2$ TMU

Temps total : $9,5 + 2,0 + 7,8 + 7,9 + 16,2 = 43,4$ TMU

Conversion : $43,4 \times 0,036 = 1,562$ secondes

15.9.6 Corrigé de l'exercice 3

- $R20A = 7,8$ TMU (d'après la table)
- $G1 = 2,0$ TMU
- $M25B = 11,7$ TMU (donné)
- $P1NS = 5,6$ TMU (donné)
- $RL1 = 2,0$ TMU (donné)

Temps total : $7,8 + 2,0 + 11,7 + 5,6 + 2,0 = 29,1$ TMU

Conversion : $29,1 \times 0,036 = 1,048$ secondes

15.10 Synthèse

Points clés à retenir :

- Le MTM est une méthode de temps prédéterminés basée sur l'analyse des mouvements élémentaires
- L'unité de mesure est le TMU ($1 \text{ TMU} = 0,036 \text{ s}$)
- Les mouvements sont codifiés par des symboles : R (atteindre), M (mouvoir), G (saisir), etc.
- Le mouvement "Atteindre" a 5 cas selon la situation (A, B, C, D, E)
- Les types de mouvements (I, II, III) dépendent de l'état de la main
- Le MTM élimine la subjectivité mais est complexe à mettre en œuvre
- Le MOST est une évolution simplifiée du MTM

16 Méthode MOST (Maynard Operation Sequence Technique)

Le MOST est une évolution du MTM développée pour répondre aux besoins de rapidité et de simplicité des entreprises industrielles. Il permet de chiffrer des temps de cycle beaucoup plus rapidement que le MTM traditionnel.

16.1 Définition et origine

Définition 16.1. *Le MOST (Maynard Operation Sequence Technique) est un système de temps prédéterminés qui utilise des séquences standardisées de mouvements pour décrire et chiffrer les opérations manuelles. Il regroupe les mouvements élémentaires en blocs fonctionnels.*

Origine :

- Développé en 1974 par Kjell Zandin (Suédois) pour le cabinet H.B. Maynard
- Premier utilisateur officiel en France : Michelin (années 1980)
- Conçu pour répondre aux limites du MTM (complexité, lenteur)
- Basé sur des regroupements statistiques de mouvements

Principe fondamental du MOST

Le MOST regroupe les mouvements élémentaires en séquences types, ce qui permet de réduire considérablement le temps d'analyse : une heure de cycle peut être chiffrée en une journée d'étude.

16.2 Les trois types de séquences

Le MOST utilise trois types de séquences standardisées pour décrire les opérations.

16.2.1 Séquence 1 : Déplacement d'objets (ABG ABP A)

C'est la séquence la plus utilisée. Elle décrit le déplacement d'un objet d'un endroit à un autre.

A	B	G	A	B	P	A
Action	Body	Get	Action	Body	Place	Action

*Structure de la séquence 1 :

ABG ABP A

Signification des paramètres :

A Action générale (déplacement, mouvement)

B Body (mouvement du corps, marche)

G Get (saisie, prise de l'objet)

P Place (positionnement, dépôt de l'objet)

16.2.2 Séquence 2 : Mouvement guidé

Cette séquence décrit les mouvements où l'objet est contrôlé ou guidé pendant le déplacement.

A	B	G	A	B	P	A
Action	Body	Get	Action	Body	Place	Action

*Structure de la séquence 2

(identique mais indices spécifiques)

16.2.3 Séquence 3 : Utilisation d'outil à main

Cette séquence décrit l'utilisation d'un outil manuel.

A G	B A	G	A	B	P	A	B
Action Get	Body Action	Get	Action	Body	Place	Action	Body

*Structure de la séquence 3 : ABG ABP A B G A

16.3 Les indices et valeurs clés

Le MOST utilise des indices pour chaque paramètre. La somme des indices est multipliée par 10 pour obtenir le temps en TMU.

16.3.1 Valeurs clés (Basic MOST)

Indice	Valeur (TMU)	Signification
0	0	Aucun mouvement
1	10	Mouvement très court, à portée de main
3	30	Mouvement limité
6	60	Mouvement étendu
10	100	Déplacement plus long
16	160	Déplacement très long

TABLE 68 – Valeurs clés du Basic MOST

Remarque importante Une seule valeur de 10 TMU dans le MOST remplace environ 136 valeurs de la table MTM1. Les valeurs sont très facilement mémorisables.

16.4 Table MOST simplifiée

16.4.1 Indices pour le paramètre A (Action)

Indice	Description	Exemple
0	Pas d'action	Objet déjà en main
1	Mouvement vers l'objet	Atteindre objet à portée
3	Mouvement limité	Atteindre objet à 1-2 pas
6	Mouvement étendu	Atteindre objet à 2-3 pas
10	Déplacement long	Atteindre objet à plus de 3 pas

TABLE 69 – Indices pour le paramètre A

Indice	Description	Exemple
0	Stationnaire	Pas de mouvement du corps
1	Mouvement limité	Se pencher, tourner
3	Déplacement limité	1-2 pas
6	Déplacement étendu	2-3 pas
10	Déplacement long	Plus de 3 pas

TABLE 70 – Indices pour le paramètre B

Indice	Description	Exemple
0	Pas de saisie	Objet déjà saisi
1	Saisie simple	Saisie d'un objet isolé
3	Saisie avec contrôle	Saisie d'un objet mêlé
6	Saisie avec précision	Saisie d'un petit objet

TABLE 71 – Indices pour le paramètre G

16.4.2 Indices pour le paramètre B (Body)

16.4.3 Indices pour le paramètre G (Get)

16.4.4 Indices pour le paramètre P (Place)

Indice	Description	Exemple
0	Pas de placement	Objet relâché librement
1	Placement simple	Dépose simple
3	Placement avec ajustement	Positionnement approximatif
6	Placement avec précision	Positionnement précis

TABLE 72 – Indices pour le paramètre P

16.5 Exemples de calcul

16.5.1 Exemple 1 : Saisie d'un objet à portée de main

Exemple 16.1. Description : L'opérateur saisit un marqueur posé sur la table à portée de main et le dépose sur une tablette.

Décomposition :

- A : Mouvement vers l'objet (indice 1)
- B : Pas de mouvement du corps (indice 0)
- G : Saisie simple (indice 1)
- A : Mouvement vers la destination (indice 1)
- B : Pas de mouvement du corps (indice 0)
- P : Placement simple (indice 1)
- A : Retour (indice 0)

Calcul :

$$\text{Somme des indices} = 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 = 4$$

$$Temps = 4 \times 10 = 40 \text{ TMU}$$

$$Conversion = 40 \times 0,036 = 1,44 \text{ secondes}$$

16.5.2 Exemple 2 : Saisie d'un objet à distance

Exemple 16.2. Description : L'opérateur saisit un marqueur situé à trois pas au sol et le dépose sur une tablette.

Décomposition :

- A : Mouvement vers l'objet (indice 6 - étendu)
- B : Déplacement (indice 6)
- G : Saisie simple (indice 1)
- A : Mouvement vers la destination (indice 6)
- B : Déplacement retour (indice 0 - pas de déplacement)
- P : Placement simple (indice 1)
- A : Retour (indice 0)

Calcul :

$$Somme \text{ des indices} = 6 + 6 + 1 + 6 + 0 + 1 + 0 = 20$$

$$Temps = 20 \times 10 = 200 \text{ TMU}$$

$$Conversion = 200 \times 0,036 = 7,2 \text{ secondes}$$

16.5.3 Exemple 3 : Positionnement précis

Exemple 16.3. Description : L'opérateur saisit une pièce, se déplace de 2 pas, et la positionne avec précision dans un emplacement.

Décomposition :

- A : Mouvement vers l'objet (indice 3)
- B : Pas de mouvement (indice 0)
- G : Saisie simple (indice 1)
- A : Mouvement vers la destination (indice 3)
- B : Déplacement (indice 3)
- P : Placement avec précision (indice 6)
- A : Retour (indice 0)

Calcul :

$$Somme \text{ des indices} = 3 + 0 + 1 + 3 + 3 + 6 + 0 = 16$$

$$Temps = 16 \times 10 = 160 \text{ TMU}$$

$$Conversion = 160 \times 0,036 = 5,76 \text{ secondes}$$

Caractéristique	MTM	MOST
Année de création	1948	1974
Unité de mesure	TMU	TMU (x10)
Niveau de détail	Très fin (mouvements élémentaires)	Aggloméré (séquences types)
Temps d'analyse	1 jour pour 1 minute de cycle	1 jour pour 1 heure de cycle
Formation requise	20 jours	6 jours
Nombre de valeurs	> 200	Environ 30
Complexité	Élevée	Modérée
Précision	Très élevée	Élevée (statistique)
Utilisation	Études très fines	Études courantes

TABLE 73 – Comparaison MTM vs MOST

16.6 Comparaison MTM vs MOST

Quand utiliser quel outil ?

- MTM : pour les analyses très fines, les postes critiques, les temps de cycle très courts
- MOST : pour les études courantes, les nouvelles gammes, les temps de cycle longs

16.7 Avantages et limites

16.7.1 Avantages du MOST

- **Rapidité** : une heure de cycle chiffrée en une journée d'étude
- **Simplicité** : valeurs facilement mémorisables (10, 30, 60, 100, 160)
- **Formation courte** : 6 jours maximum
- **Fiabilité** : précision maîtrisée par regroupements statistiques
- **Reproductibilité** : résultats identiques entre analystes
- **Acceptation** : méthode neutre et objective
- **Évolutivité** : versions adaptées (Basic MOST, Mini MOST, Maxi MOST)

16.7.2 Limites du MOST

- **Précision moindre** que le MTM pour les cycles très courts
- **Nécessite une formation** (bien que plus courte que MTM)
- **Non adapté** aux mouvements très complexes
- **Nécessite des analystes certifiés** pour une utilisation fiable

16.8 Exercices d'application MOST

16.8.1 Exercice 1 : Saisie d'un outil à portée

Un opérateur saisit un tournevis posé sur la table à portée de main (indice A=1, B=0, G=1), le dépose sur un support à portée (A=1, B=0, P=1). Calculez le temps total.

16.8.2 Exercice 2 : Déplacement avec marche

Un opérateur doit se déplacer de 3 pas pour saisir une pièce (A=6, B=6, G=1), revenir à son poste (A=6, B=6, P=0), et déposer la pièce. Calculez le temps total.

16.8.3 Exercice 3 : Positionnement précis

Un opérateur saisit une pièce à portée (A=1, B=0, G=1), se déplace d'un pas (A=3, B=3, P=6) et la positionne avec précision. Calculez le temps total.

16.8.4 Exercice 4 : Séquence complète

A	B	G	A	B	P	A
3	0	1	6	3	3	0

TABLE 74 – Séquence pour l'exercice 4

Calculez le temps total en TMU puis en secondes pour cette séquence.

16.8.5 Exercice 5 : Cas industriel

Dans un atelier de montage, un opérateur doit :

1. Saisir une pièce située à 2 pas (indice B=3)
2. La saisir (G=1)
3. Revenir à son poste (B=3)
4. La positionner avec précision (P=6)

Calculez le temps total en TMU et en secondes.

16.9 Corrigés des exercices

16.9.1 Corrigé exercice 1

16.9.2 Corrigé exercice 2

16.9.3 Corrigé exercice 3

16.9.4 Corrigé exercice 4

$$\text{Somme} = 3 + 0 + 1 + 6 + 3 + 3 + 0 = 16$$

$$\text{Temps} = 16 \times 10 = 160 \text{ TMU}$$

$$160 \times 0,036 = 5,76 \text{ secondes}$$

16.9.5 Corrigé exercice 5

Décomposition :

- A : Mouvement vers l'objet (indice 3)
- B : Déplacement (indice 3)
- G : Saisie (indice 1)
- A : Mouvement vers destination (indice 3)
- B : Déplacement retour (indice 3)
- P : Positionnement précis (indice 6)
- A : Retour (indice 0)

$$\text{Somme} = 3 + 3 + 1 + 3 + 3 + 6 + 0 = 19$$

$$\text{Temps} = 19 \times 10 = 190 \text{ TMU}$$

$$190 \times 0,036 = 6,84 \text{ secondes}$$

16.10 Synthèse

Points clés à retenir :

- Le MOST est une évolution du MTM développée par Kjell Zandin en 1974
- Il utilise trois types de séquences : déplacement d'objets (ABG ABP A), mouvement guidé, utilisation d'outil
- Les indices sont des valeurs clés : 0, 1, 3, 6, 10, 16 (multipliées par 10 pour obtenir les TMU)
- Le temps est calculé par : Somme des indices $\times 10 = \text{TMU}$
- Le MOST est beaucoup plus rapide que le MTM (1 heure de cycle par jour d'étude)
- La formation MOST est de 6 jours contre 20 jours pour le MTM
- Le MOST est adapté aux études courantes, le MTM aux analyses très fines

Partie 7 : Exercices et Cas Pratiques

17 Exercices de Conversion d'Unités

17.1 Conversions de base

Énoncé

Convertir les durées suivantes dans l'unité demandée :

1. 2,5 heures en centièmes d'heure (ch)
2. 45 minutes en décimilliheures (dmh)
3. 3 600 secondes en centiminutes (cmin)
4. 150 dmh en heures
5. 8 minutes en centièmes de minute (cmin)
6. 0,75 heure en secondes
7. 12 500 cmh en heures
8. 1 heure 15 minutes 30 secondes en centièmes d'heure

17.2 Application industrielle

Énoncé

Une entreprise utilise des temps exprimés en h :min :s pour ses relevés vidéo, mais sa GPAO travaille en centièmes d'heure (ch). Convertir les temps suivants :

1. 0 : 15 : 30 (0h 15min 30s) en ch
2. 1 : 45 : 20 en ch
3. 2 : 08 : 45 en ch
4. 0 : 05 : 15 en ch
5. 3 : 30 : 00 en ch

17.3 Choix de l'unité adaptée

Énoncé

Pour chaque situation, proposez l'unité de temps la plus adaptée et justifiez votre choix :

1. Chronométrage d'une opération manuelle de 3 secondes
2. Calcul de charge hebdomadaire pour 50 opérateurs
3. Analyse de temps machine pour un cycle de 2 minutes
4. Temps de traversée d'un produit sur 3 semaines
5. Temps d'assemblage d'un composant électronique (0,8 s)
6. Temps de séchage automatique (45 minutes)

17.4 Corrigés

Corrigé 15.1

1. $2,5 \text{ h} = 2,5 \times 100 = 250 \text{ ch}$

2. $45 \text{ min} = 45 \times 166,67 = 7\,500 \text{ dmh}$
3. $3\,600 \text{ s} = 3\,600 \times 1,667 = 6\,000 \text{ cmin}$
4. $150 \text{ dmh} = 150 \div 10\,000 = 0,015 \text{ h}$
5. $8 \text{ min} = 800 \text{ cmin}$
6. $0,75 \text{ h} = 0,75 \times 3\,600 = 2\,700 \text{ s}$
7. $12\,500 \text{ cmh} = 12\,500 \div 100\,000 = 0,125 \text{ h}$
8. $1 \text{ h } 15 \text{ min } 30 \text{ s} = 1 + \frac{15}{60} + \frac{30}{3600} = 1,2583 \text{ h} = 125,83 \text{ ch}$

Corrigé 15.2

1. $0 : 15 : 30 = 15 + \frac{30}{60} = 15,5 \text{ min} = \frac{15,5}{60} = 0,2583 \text{ h} = 25,83 \text{ ch}$
2. $1 : 45 : 20 = 1 + \frac{45}{60} + \frac{20}{3600} = 1,7556 \text{ h} = 175,56 \text{ ch}$
3. $2 : 08 : 45 = 2 + \frac{8}{60} + \frac{45}{3600} = 2,1458 \text{ h} = 214,58 \text{ ch}$
4. $0 : 05 : 15 = 5 + \frac{15}{60} = 5,25 \text{ min} = \frac{5,25}{60} = 0,0875 \text{ h} = 8,75 \text{ ch}$
5. $3 : 30 : 00 = 3 + \frac{30}{60} = 3,5 \text{ h} = 350 \text{ ch}$

Corrigé 15.3

1. Opération manuelle de 3 s : utiliser la centiminute (cmin) ou le TMU pour plus de précision
2. Charge hebdomadaire : utiliser l'heure ou la centiheure (ch)
3. Cycle machine 2 min : utiliser la centiminute (cmin) ou le dmh
4. Temps de traversée 3 semaines : utiliser le jour (j) ou la semaine (sem)
5. Assemblage 0,8 s : utiliser le TMU (1 TMU = 0,036 s)
6. Séchage 45 min : utiliser la centiheure (ch) ou la minute

18 Exercices de Calcul du Nombre d'Observations

18.1 Application de la formule statistique

Énoncé

Un chronométrateur réalise 15 mesures préliminaires sur une séquence de travail. Les résultats en centiminutes sont :

12	13	11	12	14	13	12	11	13	12	14	13	12	11	35
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1. Éliminer les valeurs aberrantes.
2. Calculer la moyenne et l'écart-type.
3. Déterminer le nombre d'observations nécessaires pour un niveau de confiance de 95% et une erreur admissible de $\pm 5\%$.

18.2 Utilisation des tableaux

Énoncé

Une opération a un temps de cycle de 3,5 minutes. La production annuelle prévue est de 8 000 unités.

1. En utilisant le tableau des nombres de cycles, déterminer le nombre minimum de cycles à chronométrer.
2. Proposer une valeur pour une étude de fixation de tâche.

18.3 Cas avec différents niveaux de confiance

Énoncé

Une étude préliminaire donne une moyenne de 25 secondes avec un écart-type de 3 secondes.

1. Calculer le nombre d'observations nécessaires pour :
 - Niveau de confiance 90%, erreur $\pm 5\%$
 - Niveau de confiance 95%, erreur $\pm 5\%$
 - Niveau de confiance 99%, erreur $\pm 5\%$
2. Que constatez-vous ?

18.4 Corrigés

Corrigé 16.1

1. Valeur aberrante : 35 (casse de fil). Valeurs valides : 12, 13, 11, 12, 14, 13, 12, 11, 13, 12, 14, 13, 12, 11
2. $\bar{X} = \frac{12+13+11+12+14+13+12+11+13+12+14+13+12+11}{14} = \frac{173}{14} = 12,36 \text{ cmin}$
3. $\sigma = \sqrt{\frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{n-1}} \approx 1,08 \text{ cmin}$
4. $n = \left(\frac{1,96 \times 1,08}{0,05 \times 12,36} \right)^2 = \left(\frac{2,1168}{0,618} \right)^2 = (3,425)^2 \approx 12 \text{ observations}$

Corrigé 16.2

D'après le tableau (durée 2 – 5 min, volume 1 000 – 10 000) :

- Nombre minimum : 15 cycles
- Pour fixation de tâche : 20 à 30 cycles

Corrigé 16.3

Valeurs : $\bar{X} = 25 \text{ s}$, $\sigma = 3 \text{ s}$, $E = 5\% = 0,05$

- Niveau 90% ($t = 1,65$) : $n = \left(\frac{1,65 \times 3}{0,05 \times 25} \right)^2 = \left(\frac{4,95}{1,25} \right)^2 = (3,96)^2 \approx 16$
- Niveau 95% ($t = 1,96$) : $n = \left(\frac{1,96 \times 3}{0,05 \times 25} \right)^2 = \left(\frac{5,88}{1,25} \right)^2 = (4,704)^2 \approx 23$

— Niveau 99% ($t = 2,58$) : $n = \left(\frac{2,58 \times 3}{1,25}\right)^2 = \left(\frac{7,74}{1,25}\right)^2 = (6,192)^2 \approx 39$

Constat : Plus le niveau de confiance est élevé, plus le nombre d'observations augmente.

19 Exercices de Courbe d'Apprentissage

19.1 Application de la loi de Wright

Énoncé

Une entreprise réalise 10 prototypes. Le premier prototype a demandé 25 heures de travail. Le coefficient d'apprentissage est estimé à 85%.

1. Calculer le temps nécessaire pour le 5^{ème} prototype.
2. Calculer le temps nécessaire pour le 10^{ème} prototype.
3. Calculer le temps cumulé pour les 10 prototypes.

19.2 Application de la loi de Caquot

Énoncé

Les coûts de fabrication de la 10 000^{ème} unité sont évalués à 3,12 €. Une commande de 40 000 unités est reçue.

1. Calculer le coût de la 50 000^{ème} unité.
2. Calculer le coût de la 20 000^{ème} unité.

19.3 Calcul du coefficient d'apprentissage

Énoncé

Un employé a pris 10 heures pour exécuter une tâche la première fois, 8 heures la deuxième fois, 6,5 heures la quatrième fois.

1. Déterminer le coefficient d'apprentissage moyen.
2. Estimer le temps pour la 3^{ème} exécution.
3. Estimer le temps pour la 8^{ème} exécution.

19.4 Estimation des temps cumulés

Énoncé

Le premier chantier dure 20 jours. Le coefficient d'apprentissage est de 92%.

1. Calculer la durée du 2^{ème} chantier.
2. Calculer la durée du 5^{ème} chantier.
3. Calculer la durée cumulée pour les 5 chantiers.

19.5 Corrigés

Corrigé 17.1

$$\text{Loi de Wright : } T_n = T_1 \times n^{\ln p / \ln 2}$$
$$e = \frac{\ln 0,85}{\ln 2} = \frac{-0,1625}{0,6931} = -0,2345$$

1. $T_5 = 25 \times 5^{-0,2345} = 25 \times 0,685 = 17,13$ heures
2. $T_{10} = 25 \times 10^{-0,2345} = 25 \times 0,585 = 14,63$ heures
3. Temps cumulé : $T_{\text{cum}} = T_1 + T_2 + \dots + T_{10}$ (à calculer par table)

Corrigé 17.2

$$\text{Loi de Caquot : } C_n = C_i \times \left(\frac{Q_n}{Q_i} \right)^{1/4}$$

1. $C_{50\,000} = 3,12 \times \left(\frac{50\,000}{10\,000} \right)^{0,25} = 3,12 \times 5^{0,25} = 3,12 \times 1,495 = 4,66 \text{ €}$
2. $C_{20\,000} = 3,12 \times \left(\frac{20\,000}{10\,000} \right)^{0,25} = 3,12 \times 2^{0,25} = 3,12 \times 1,189 = 3,71 \text{ €}$

Corrigé 17.3

1. Coefficient d'apprentissage :
 - $T_2/T_1 = 8/10 = 0,80 = 80\%$
 - $T_4/T_2 = 6,5/8 = 0,8125 = 81\%$
 - Coefficient moyen : $80,5\%$
2. $T_3 = T_1 \times 3^{\ln 0,805 / \ln 2} = 10 \times 3^{-0,312} = 10 \times 0,71 = 7,1$ heures
3. $T_8 = T_4 \times 2^{\ln 0,805 / \ln 2} = 6,5 \times 0,805 = 5,23$ heures

Corrigé 17.4

$$e = \frac{\ln 0,92}{\ln 2} = \frac{-0,0834}{0,6931} = -0,1203$$

1. $T_2 = 20 \times 2^{-0,1203} = 20 \times 0,92 = 18,4$ jours
2. $T_5 = 20 \times 5^{-0,1203} = 20 \times 0,824 = 16,48$ jours
3. $T_{\text{cum}} = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 = 20 + 18,4 + 17,2 + 16,8 + 16,48 = 88,88$ jours

20 Exercices de Simogramme

20.1 Construction d'un simogramme

Énoncé

Une entreprise de confection dispose des données suivantes pour la mise en plis de pantalon :

1. Construire le simogramme du poste avec une machine.
2. Déterminer le temps de cycle.
3. Calculer la production horaire.

Opération	Durée (dmh)
Prendre et poser pantalon	5 (Tm)
Positionner le pantalon	12 (Tm)
Verrouiller, actionner vapeur	8 (Ttm)
Mise en forme automatique	60 (Tt)
Actionner séchage	5 (Ttm)
Séchage automatique	30 (Tt)
Déverrouiller	5 (Ttm)
Évacuer le pantalon	10 (Tm)

TABLE 75 – Données pour le simogramme

20.2 Optimisation homme-machine

Énoncé

À partir des données de l'exercice précédent, on envisage de faire travailler un opérateur sur deux machines. Un temps de déplacement de 5 dmh est nécessaire entre les deux machines.

1. Construire le nouveau simogramme.
2. Déterminer le nouveau temps de cycle.
3. Calculer la nouvelle production horaire.
4. Calculer le gain de productivité.

20.3 Calcul des productions horaires

Énoncé

Une ligne de production comporte 5 postes avec les temps suivants :

- Poste 1 : 2,5 min
- Poste 2 : 3,0 min
- Poste 3 : 2,8 min
- Poste 4 : 2,2 min
- Poste 5 : 2,5 min

1. Déterminer le temps de cycle de la ligne.
2. Calculer la production horaire.
3. Identifier le goulot d'étranglement.

20.4 Corrigés

Corrigé 18.1

1. Simogramme : représentation graphique avec l'opérateur et la machine en ordonnée, temps en abscisse
2. Temps de cycle = $5 + 12 + 8 + 60 + 5 + 30 + 5 + 10 = 135$ dmh
3. Production horaire = $10\,000 \div 135 = 74$ pantalons/heure

Corrigé 18.2

1. Nouveau simogramme : alternance entre les deux machines
2. Nouveau temps de cycle = $135 + 5 = 140$ dmh (avec déplacement)
3. Production horaire = $(10\,000 \div 140) \times 2 = 143$ pantalons/heure
4. Gain = $143 - 74 = 69$ pantalons/heure (+93%)

Corrigé 18.3

1. Temps de cycle = 3,0 min (poste 2)
2. Production horaire = $60 \div 3,0 = 20$ unités/heure
3. Goulot = Poste 2 (3,0 min)

21 Exercices de Chronométrage et Dépouillement

21.1 Calcul du temps observé moyen

Énoncé

Une séquence de travail a été chronométrée 10 fois. Les résultats en centiminutes sont :

134	132	130	135	138	133	131	129	136	132
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Calculer le temps observé moyen.

21.2 Correction par le jugement d'allure

Énoncé

Pour la séquence précédente, le jugement d'allure de l'opérateur est de 105.

1. Calculer le temps de base (temps à l'allure 100).
2. Commenter le résultat.

21.3 Application des coefficients majorateurs

Énoncé

La séquence étudiée est un temps manuel (T_m). Le coefficient majorateur pour ce type d'opération est de 1,12.

1. Calculer le temps standard après majoration.
2. Si la séquence était un temps technico-manuel (coefficient 1,20), quel serait le temps standard ?

21.4 Intégration de la fréquence

Énoncé

La séquence chronométrée concerne la pose d'un passant. Chaque pantalon comporte 6 passants.

1. Calculer le temps alloué par pantalon pour cette séquence.
2. Calculer le temps total pour 1 000 pantalons.

21.5 Calcul complet du temps standard

Énoncé

Pour une opération d'assemblage, les données suivantes sont disponibles :

Séquence	$\bar{T}_o$ (cmin)	JA	Coefficient	Fréquence
Préparation	45	100	1,12	1
Assemblage	120	95	1,20	1
Contrôle	30	110	1,10	1
Évacuation	25	105	1,12	1

TABLE 76 – Données pour le calcul complet

Calculer le temps standard total.

21.6 Corrigés

Corrigé 19.1

$$\bar{T}_o = \frac{134 + 132 + 130 + 135 + 138 + 133 + 131 + 129 + 136 + 132}{10} = \frac{1330}{10} = 133 \text{ cmin}$$

Corrigé 19.2

$$T_{100} = 133 \times \frac{105}{100} = 139,65 \text{ cmin}$$

L'opérateur travaille plus vite que la normale ($JA > 100$), donc son temps observé est inférieur au temps de base.

Corrigé 19.3

1. $T_S = 139,65 \times 1,12 = 156,41 \text{ cmin}$
2. $T_S = 139,65 \times 1,20 = 167,58 \text{ cmin}$

Corrigé 19.4

1. $T_{\text{alloué par pantalon}} = 156,41 \times 6 = 938,46 \text{ cmin}$
2. $T_{\text{total}} = 938,46 \times 1\,000 = 938\,460 \text{ cmin} = 9\,384,6 \text{ min} = 156,41 \text{ heures}$

Corrigé 19.5

1. Préparation : $T_{100} = 45 \times 100/100 = 45$ cmin ; $T_S = 45 \times 1,12 = 50,4$ cmin
2. Assemblage : $T_{100} = 120 \times 95/100 = 114$ cmin ; $T_S = 114 \times 1,20 = 136,8$ cmin
3. Contrôle : $T_{100} = 30 \times 110/100 = 33$ cmin ; $T_S = 33 \times 1,10 = 36,3$ cmin
4. Évacuation : $T_{100} = 25 \times 105/100 = 26,25$ cmin ; $T_S = 26,25 \times 1,12 = 29,4$ cmin

Temps standard total : $50,4 + 136,8 + 36,3 + 29,4 = 252,9$ cmin

22 Exercices de Jugement d'Allure

22.1 Évaluation par méthode directe

Énoncé

Un opérateur est chronométré sur une séquence. Le temps observé est de 45 secondes. Le chronométrateur estime que l'opérateur travaille à une allure de 90 (échelle BTE).

1. Calculer le temps à l'allure 100.
2. Si le même opérateur avait été évalué à 110, quel aurait été le temps à l'allure 100 ?

22.2 Application de la méthode de Levelling

Énoncé

Un opérateur est chronométré à 18 dmh. Le chronométrateur évalue les facteurs suivants :

- Habileté : Excellente (+0,11)
- Activité : Bonne (+0,06)
- Conditions de travail : Passable (−0,03)
- Régularité : Bonne (+0,01)

1. Calculer le temps corrigé par la méthode de Levelling.
2. Convertir le résultat en secondes.

22.3 Conversion entre échelles

Énoncé

Un opérateur est évalué à 95 sur l'échelle BTE.

1. Convertir cette valeur sur l'échelle Bedaux.
2. Convertir cette valeur sur l'échelle Maynard.
3. Quelle est l'allure correspondante en km/h ?

22.4 Corrigés

Corrigé 20.1

1. $T_{100} = 45 \times \frac{90}{100} = 40,5$ secondes
2. $T_{100} = 45 \times \frac{110}{100} = 49,5$ secondes

Corrigé 20.2

1. Total correctifs = $0,11 + 0,06 - 0,03 + 0,01 = 0,15$
2. $T_{\text{corrigé}} = 18 \times (1 + 0,15) = 20,7 \text{ dmh}$
3. $20,7 \text{ dmh} = 20,7 \times 0,36 = 7,45 \text{ secondes}$

Corrigé 20.3

D'après le tableau de correspondance :

1. Échelle Bedaux : 95 BTE $\rightarrow$ 90 Bedaux
2. Échelle Maynard : 95 BTE $\rightarrow$ 127 Maynard
3. Allure en km/h : 95 BTE $\rightarrow$ 5,8 km/h

23 Exercices d'Équilibrage de Lignes

23.1 Calcul du temps de cycle

Énoncé

Une ligne de production comporte 6 postes avec les temps suivants :

- Poste 1 : 2,2 min
 - Poste 2 : 2,5 min
 - Poste 3 : 3,0 min
 - Poste 4 : 2,8 min
 - Poste 5 : 2,4 min
 - Poste 6 : 2,1 min
1. Déterminer le temps de cycle de la ligne.
 2. Calculer la production horaire.
 3. Identifier le goulot.

23.2 Répartition des charges

Énoncé

Une ligne doit produire 500 unités par jour (7 heures de travail). Les temps standards des opérations sont :

- Opération A : 1,2 min
 - Opération B : 1,5 min
 - Opération C : 2,0 min
 - Opération D : 1,8 min
 - Opération E : 1,5 min
1. Calculer le temps de cycle nécessaire pour atteindre l'objectif.
 2. Déterminer le nombre théorique de postes nécessaires.
 3. Proposer une répartition des opérations par poste.

23.3 Calcul de l'efficacité de la ligne

Énoncé

Après équilibrage, une ligne de 4 postes a les temps suivants :

- Poste 1 : 2,7 min
- Poste 2 : 2,8 min
- Poste 3 : 2,7 min
- Poste 4 : 2,8 min

1. Calculer l'efficacité de la ligne.
2. Calculer l'indice d'équilibrage.

23.4 Optimisation par regroupement

Énoncé

Une ligne de 5 postes a les temps suivants :

- Poste 1 : 3,0 min
- Poste 2 : 2,5 min
- Poste 3 : 2,8 min
- Poste 4 : 2,2 min
- Poste 5 : 2,5 min

1. Calculer le temps de cycle actuel.
2. Calculer l'efficacité actuelle.
3. Proposer une nouvelle répartition pour réduire le temps de cycle à 2,6 min.

23.5 Corrigés

Corrigé 21.1

1. Temps de cycle = 3,0 min (poste 3)
2. Production horaire = $60 \div 3,0 = 20$ unités/heure
3. Goulot = Poste 3

Corrigé 21.2

1. Temps de cycle nécessaire = $\frac{7 \times 60}{500} = \frac{420}{500} = 0,84$ min/unité
2. Somme des temps = $1,2 + 1,5 + 2,0 + 1,8 + 1,5 = 8,0$ min
3. Nombre de postes = $\frac{8,0}{0,84} \approx 10$ postes

Corrigé 21.3

1. Temps de cycle = 2,8 min
2. Somme des temps = $2,7 + 2,8 + 2,7 + 2,8 = 11,0$ min
3. Efficacité = $\frac{11,0}{2,8 \times 4} \times 100 = \frac{11,0}{11,2} \times 100 = 98,2\%$

Corrigé 21.4

1. Temps de cycle actuel = 3,0 min
2. Somme des temps = 3,0 + 2,5 + 2,8 + 2,2 + 2,5 = 13,0 min
3. Efficacité actuelle = $\frac{13,0}{3,0 \times 5} \times 100 = \frac{13,0}{15} \times 100 = 86,7\%$

Partie 8 : Cas Réels Industriels

24 Cas Réel 1 : Industrie Textile

24.1 Contexte : Ligne de confection de pantalons

Confection Mode SA est une entreprise textile spécialisée dans la fabrication de pantalons pour femmes. Elle emploie 150 personnes et produit 2 000 pantalons par jour sur une ligne de 12 postes.

Données clés :

- Production journalière : 2 000 pantalons
- Nombre de postes : 12
- Temps de travail journalier : 7 heures (420 minutes)
- Taux de présence moyen : 92%
- Coût minute : 0,45 €
- Effectif : 150 personnes

24.2 Problématique : Disparités de charge et retards

L'entreprise constate plusieurs problèmes :

- Disparités importantes dans les charges de travail hebdomadaires
- Retards récurrents sur les délais de livraison
- Augmentation des défauts qualité sur certains postes
- Stress et fatigue chez les opératrices des postes chargés
- Taux d'absentéisme plus élevé sur les postes goulots

24.3 Démarche complète : diagnostic → étude → améliorations → fixation

24.3.1 Étape 1 : Chronométrage de diagnostic

Un premier chronométrage de diagnostic est réalisé sur les 12 postes avec 3 relevés par poste :

Résultat : Le poste 3 "Pose fermeture" présente un temps moyen de 5,33 minutes, soit 65% supérieur à la moyenne des autres postes (3,2 min). Ce poste est identifié comme goulot.

Poste	Opération	Relevé 1	Relevé 2	Relevé 3
1	Coupe	2, 1	2, 2	2, 0
2	Assemblage dos	3, 5	3, 4	3, 6
3	Pose fermeture	5, 2	5, 5	5, 3
4	Assemblage devant	3, 2	3, 3	3, 1
5	Pose poches	2, 8	2, 9	2, 7
6	Assemblage côtés	3, 4	3, 5	3, 3
7	Pose ceinture	3, 1	3, 2	3, 0
8	Ourlet	2, 5	2, 6	2, 4
9	Contrôle	1, 8	1, 9	1, 7
10	Repassage	2, 2	2, 3	2, 1
11	Emballage	1, 5	1, 6	1, 4
12	Expédition	1, 2	1, 3	1, 1

TABLE 77 – Résultats du chronométrage de diagnostic (temps en minutes)

24.3.2 Étape 2 : Chronométrage d'étude

Un chronométrage approfondi est réalisé sur le poste "Pose fermeture" avec 15 relevés :

N°	Temps	N°	Temps	N°	Temps
1	5, 2	6	5, 8	11	5, 3
2	5, 3	7	7, 2	12	5, 4
3	5, 1	8	5, 4	13	5, 2
4	5, 4	9	5, 3	14	6, 5
5	5, 2	10	5, 1	15	5, 3

TABLE 78 – Temps observés pour le poste "Pose fermeture" (en minutes)

Analyse :

- Valeurs aberrantes : 7, 2 (casse de fil) et 6, 5 (approvisionnement défaillant)
- Taux d'aléas = $2/15 \times 100 = 13, 3\%$ (poste moyennement stable)
- Temps observé moyen = $(5, 2 + 5, 3 + 5, 1 + 5, 4 + 5, 2 + 5, 8 + 5, 4 + 5, 3 + 5, 1 + 5, 3 + 5, 4 + 5, 2 + 5, 3)/13 = 5, 28 \text{ min}$

24.3.3 Étape 3 : Identification des causes

L'observation approfondie révèle :

- L'opératrice n'a pas reçu de formation spécifique sur ce poste
- L'approvisionnement en fermetures est irrégulier (2 à 3 arrêts par heure)
- La posture de travail est inconfortable (chaise non réglée)
- Le mode opératoire n'est pas standardisé
- Les gestes sont hésitants et comportent des mouvements inutiles

24.3.4 Étape 4 : Plan d'amélioration

1. **Formation** : 2 jours de formation sur le mode opératoire standard

2. **Approvisionnement** : Mise en place de bacs de proximité (réduction des déplacements)
3. **Ergonomie** : Réglage de la chaise et de la hauteur de table
4. **Standardisation** : Rédaction d'un mode opératoire illustré
5. **Organisation** : Regroupement des fermetures par lots de 50

24.3.5 Étape 5 : Chronométrage de fixation de tâche

Après mise en œuvre des améliorations, un nouveau chronométrage est réalisé (30 relevés) :

Séquence	$\bar{T}_o$ (min)	JA	T_{100} (min)
Prendre pantalon	0,45	100	0,45
Positionner fermeture	0,82	105	0,86
Piquer fermeture	1,95	100	1,95
Contrôler	0,38	95	0,36
Évacuer	0,25	100	0,25
Total	3,85		3,87

TABLE 79 – Temps après amélioration

24.3.6 Étape 6 : Application des majorations

Coefficients majorateurs :

- Temps manuels : 1,12
- Temps technico-manuels : 1,18

$$T_{\text{standard}} = 3,87 \times 1,12 = 4,33 \text{ minutes}$$

24.4 Résultats et gains

Indicateur	Avant	Après	Gain
Temps de cycle (min)	5,33	4,33	−19%
Production horaire	11,3	13,9	+23%
Taux d'aléas	13,3%	4,5%	−66%
Coût unitaire (€)	2,40	1,95	−0,45 €/pièce
Production journalière	2 000	2 460	+460 pantalons

TABLE 80 – Résultats de l'optimisation

24.5 Questions de réflexion

1. Quelles autres améliorations pourriez-vous proposer pour ce poste ?
2. Comment généraliser cette démarche aux autres postes de la ligne ?
3. Quel serait l'impact sur la production journalière si tous les postes étaient optimisés ?

4. Proposez un nouvel équilibre de la ligne avec les nouveaux temps.
5. Calculez le retour sur investissement si les améliorations ont coûté 5 000 €.

25 Cas Réel 2 : Industrie Automobile

25.1 Contexte : Poste d'assemblage de portières

AutoParts SA est un équipementier automobile qui fournit des portières complètes pour un constructeur français. L'atelier d'assemblage produit 800 portières par jour sur une ligne automatisée.

Données clés :

- Production journalière : 800 portières
- Temps de cycle actuel : 3,0 minutes
- Nombre d'opérateurs : 4 par ligne
- Temps de travail : 7 heures 30 minutes
- Coût minute : 0,80 €
- Investissement machine : 150 000 €

25.2 Problématique : Goulot d'étranglement

Le poste d'assemblage des garnitures intérieures est identifié comme goulot :

- Temps de cycle : 3,0 min (les autres postes sont à 2,5 min)
- File d'attente moyenne : 15 portières
- Taux d'occupation : 98%
- Retards réguliers sur les livraisons

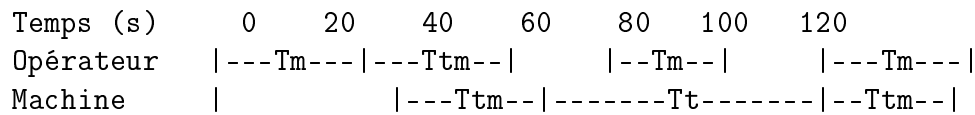
25.3 Analyse par simogramme

25.3.1 Décomposition du poste goulot

Opération	Durée (s)	Nature
Prise de la portière	8	Tm
Positionnement garniture	12	Tm
Mise en place	25	Ttm
Fixation automatique	60	Tt
Contrôle visuel	10	Tm
Évacuation	5	Tm

TABLE 81 – Décomposition du poste goulot

25.3.2 Simogramme avant optimisation



Représentation simplifiée du simogramme avant optimisation

Analyse :

- Temps manuel total : $8 + 12 + 10 + 5 = 35$ s
- Temps machine : 60 s
- Temps technico-manuel : 25 s
- Temps de cycle : $35 + 25 + 60 = 120$ s
- L'opérateur est inactif pendant 60 s (attente machine)

25.4 Optimisation par ajout de ressources

25.4.1 Solution 1 : Ajout d'une machine

Configuration	Temps de cycle
1 machine	120 s
2 machines	$35 + 25 = 60$ s

TABLE 82 – Impact de l'ajout d'une machine

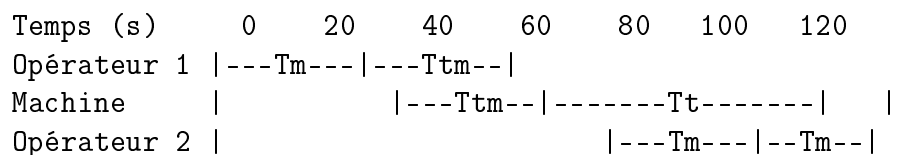
25.4.2 Solution 2 : Délégation des opérations manuelles

Proposition de décomposer le travail :

- Opérateur 1 : Prise portière, positionnement garniture
- Machine : Fixation automatique
- Opérateur 2 : Contrôle, évacuation

Nouveau temps de cycle : 35 s (opérations en parallèle)

25.4.3 Simogramme après optimisation



Représentation simplifiée du simogramme après optimisation

25.5 Résultats et gains

Investissement :

- Ajout d'une machine : 150 000 €
- Formation : 5 000 €
- Retour sur investissement : $150\,000 / (800 \times 2,40) \approx 78$ jours

Indicateur	Avant	Après	Gain
Temps de cycle	120 s	60 s	−50%
Production horaire	30	60	+100%
Production journalière	800	1 600	+800 portières
Taux d'occupation opérateur	50%	85%	+35%
Coût unitaire	4,80 €	2,40 €	−50%

TABLE 83 – Résultats de l'optimisation

26 Cas Réel 3 : Industrie Agroalimentaire

26.1 Contexte : Ligne de conditionnement de salades

FreshSalad SA est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans le conditionnement de salades prêtes à l'emploi. La ligne de conditionnement emploie 25 opérateurs et produit 10 000 sachets par jour.

Données clés :

- Production journalière : 10 000 sachets
- Nombre d'opérateurs : 25
- Temps de travail : 7 heures
- Taux de présence : 95%
- Coût minute : 0,35 €

26.2 Problématique : Forte variabilité des performances

L'entreprise constate :

- Une variabilité importante des performances entre opérateurs ($\pm 30\%$)
- Des pics de production suivis de ralentissements
- Un stress important pendant les "grosses journées"
- Des conséquences sur la non-qualité des produits

26.3 Utilisation des observations instantanées

26.3.1 Étape 1 : Définition des états

État	Description
A	Conditionnement actif
B	Attente matière
C	Contrôle qualité
D	Réglage machine
E	Pause / besoins personnels
F	Autre

TABLE 84 – États observés sur la ligne de conditionnement

26.3.2 Étape 2 : Pré-étude par auto-pointage

Une semaine d'auto-pointage donne les proportions estimées :

- État A : 65%
- État B : 12%
- État C : 8%
- État D : 5%
- État E : 7%
- État F : 3%

26.3.3 Étape 3 : Calcul du nombre d'observations

Niveau de confiance : 95%, marge d'erreur : 5%

$$n = \frac{1,96^2 \times p \times (1 - p)}{E^2}$$

Pour l'état A ($p = 0,65$) : $n = \frac{3,8416 \times 0,65 \times 0,35}{0,0025} = \frac{0,874}{0,0025} = 350$ observations

26.3.4 Étape 4 : Réalisation des observations

350 observations sont réalisées sur 2 semaines. Résultats :

État	Nb observations	Proportion
A	227	64,9%
B	42	12,0%
C	28	8,0%
D	18	5,1%
E	24	6,9%
F	11	3,1%

TABLE 85 – Résultats des observations instantanées

26.4 Identification des causes

L'analyse des résultats révèle :

- 12% de temps d'attente matière (problème d'approvisionnement)
- 8% de temps de contrôle (redondant avec contrôle final)
- 5% de réglages machines (fréquence élevée)
- Variabilité entre opérateurs : 20% à 85% d'activité

26.5 Plan d'amélioration et résultats

26.5.1 Actions mises en œuvre

1. **Approvisionnement** : Mise en place d'un système Kanban
2. **Contrôle** : Regroupement des contrôles en fin de ligne

3. **Réglages** : Formation aux réglages et maintenance préventive
4. **Standardisation** : Création d'un mode opératoire unique
5. **Formation** : Formation croisée entre opérateurs

26.5.2 Résultats après 3 mois

Indicateur	Avant	Après	Gain
Temps d'attente matière	12%	4%	−67%
Temps de contrôle	8%	3%	−62%
Activité moyenne	65%	82%	+26%
Production horaire	1 428	1 800	+26%
Variabilité inter-opérateurs	±30%	±10%	−67%
Taux de non-qualité	3,5%	1,8%	−49%

TABLE 86 – Résultats de l'optimisation

27 Cas Réel 4 : Industrie Mécanique

27.1 Contexte : Atelier d'usinage

MecaPrecision SA est une entreprise de mécanique de précision. Elle doit lancer la production d'une nouvelle pièce pour l'aéronautique. Le poste d'usinage n'existe pas encore physiquement.

Données clés :

- Commande : 5 000 pièces
- Délai : 3 mois
- Poste à créer : centre d'usinage 5 axes
- Temps machine estimé : 15 min/pièce
- Coût minute machine : 2,50 €
- Coût minute opérateur : 0,60 €

27.2 Problématique : Définition des temps pour nouveau produit

L'entreprise doit :

- Estimer le temps de cycle avant la mise en production
- Déterminer le nombre d'opérateurs nécessaires
- Calculer le coût de revient pour le devis
- Planifier la production

27.3 Utilisation de la méthode MOST

27.3.1 Décomposition du travail

Le travail est décomposé en séquences MOST :

Séquence	Durée estimée (TMU)
Prise de la pièce brute	40
Positionnement dans l'étau	60
Bridage	30
Démarrage machine	20
Usinage automatique	(1 200)
Débridage	30
Retrait pièce	40
Contrôle visuel	30
Évacuation	20

TABLE 87 – Décomposition MOST

27.3.2 Calcul du temps standard

- Temps manuel total : $40 + 60 + 30 + 20 + 30 + 40 + 30 + 20 = 270$ TMU
- $270 \text{ TMU} \times 0,036 = 9,72$ secondes $\approx 0,162$ minutes
- Temps machine : 15 minutes
- Temps de cycle = $15 + 0,162 = 15,162$ minutes

27.3.3 Application des majorations

- Coefficient majorateur temps manuel : 1,15
- Coefficient majorateur temps machine : 1,02

$$T_{\text{standard}} = (0,162 \times 1,15) + (15 \times 1,02) = 0,186 + 15,3 = 15,486 \text{ minutes}$$

27.4 Comparaison avec chronométrage

Après mise en production, un chronométrage de confirmation est réalisé :

Indicateur	MOST	Chronométrage
Temps manuel	0,162 min	0,170 min
Temps machine	15,0 min	14,8 min
Temps standard	15,486 min	15,350 min
Écart		+0,9%

TABLE 88 – Comparaison MOST vs chronométrage

27.5 Validation et résultats

27.6 Leçons apprises

- Le MOST a permis d'estimer les temps avant la création du poste
- L'écart avec le chronométrage réel est inférieur à 1%
- La méthode a été validée par le client pour le devis

Indicateur	Valeur
Temps standard retenu	15,4 min
Production horaire	3,9 pièces/heure
Production journalière (7h)	27 pièces/jour
Nombre d'opérateurs nécessaires	2 (en alternance)
Coût unitaire (main d'œuvre)	0,154 €
Coût unitaire (machine)	38,5 €
Coût total de revient	42,3 €

TABLE 89 – Résultats finaux

- La formation des opérateurs a été facilitée par le mode opératoire MOST
- Le temps standard sert maintenant de base pour la production en série

Partie 9 : Annexes et Synthèse

28 Annexes

28.1 Tableaux de conversion des unités

28.1.1 Tableau 1 : Conversion des unités classiques vers les unités décimales

Unité	En heures	En minutes	En secondes	Facteur
1 heure (h)	1	60	3 600	1
1 minute (min)	0,016667	1	60	1/60
1 seconde (s)	0,000278	0,016667	1	1/3600

TABLE 90 – Conversion des unités classiques

28.1.2 Tableau 2 : Unités décimales et leurs équivalences

Unité	Symbole	Équivalence	En minutes	En secondes
Décitheure	dh	10^{-1} h	6 min	360 s
Centitheure	ch	10^{-2} h	0,6 min	36 s
Millitheure	mh	10^{-3} h	0,06 min	3,6 s
Décimillitheure	dmh	10^{-4} h	0,006 min	0,36 s
Centimillitheure	cmh	10^{-5} h	0,0006 min	0,036 s
Déciminute	dmin	10^{-1} min	0,1 min	6 s
Centiminute	cmin	10^{-2} min	0,01 min	0,6 s

TABLE 91 – Unités décimales et leurs équivalences

28.1.3 Tableau 3 : Table de conversion rapide

cmh	dmh	h	cmin	min	cs	s
100 000	10 000	1	6 000	60	360 000	3 600
50 000	5 000	0,5	3 000	30	180 000	1 800
10 000	1 000	0,1	600	6	36 000	360
5 000	500	0,05	300	3	18 000	180
1 000	100	0,01	60	0,6	3 600	36
500	50	0,005	30	0,3	1 800	18
100	10	0,001	6	0,06	360	3,6
50	5	0,0005	3	0,03	180	1,8
10	1	0,0001	0,6	0,006	36	0,36

TABLE 92 – Table de conversion rapide

28.2 Tables MTM abrégées

28.2.1 Tableau 4 : Mouvement "Atteindre" (R) - Extrait

Distance (cm)	R-A	R-B	R-C	R-D	R-E	mR-A	R-A m
2	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,4
4	3,3	3,3	5,2	3,3	3,0	2,5	0,8
6	4,5	4,5	6,5	4,5	3,9	3,0	1,5
8	5,4	5,6	7,5	7,5	5,5	3,6	2,0
10	6,0	6,6	8,4	6,4	4,9	4,2	2,4
12	6,4	7,4	9,1	7,1	5,2	4,8	2,6
14	6,7	8,2	9,7	7,7	5,5	5,3	2,9
16	7,1	8,8	10,3	8,2	5,8	5,9	2,9
18	7,4	9,4	10,8	8,7	6,1	6,5	2,9
20	7,8	9,9	11,4	9,2	6,4	7,1	2,8
22	8,1	10,5	11,9	9,7	6,8	7,6	2,9
24	8,5	11,1	12,5	10,2	7,1	8,2	2,9
26	8,8	11,6	13,0	10,6	7,4	8,8	2,8
28	9,2	12,2	13,6	11,1	7,7	9,4	2,8
30	9,5	12,8	14,1	11,6	8,0	9,9	2,9

TABLE 93 – Table MTM du mouvement "Atteindre" (valeurs en TMU)

28.2.2 Tableau 5 : Mouvement "Mouvoir" (M) - Extrait

28.3 Tables de coefficients majorateurs

28.3.1 Tableau 6 : Coefficients pour travaux manuels

28.3.2 Tableau 7 : Coefficients pour machines à coudre

28.3.3 Tableau 8 : Coefficients pour machines d'usinage

28.4 Modèles de feuilles de relevés de chronométrage

28.4.1 Modèle 1 : Feuille de chronométrage standard

Distance (cm)	M-A	M-B	M-C
2	2,0	2,0	2,0
4	3,4	3,4	3,4
6	4,5	4,5	4,8
8	5,5	5,6	6,1
10	6,1	6,4	7,0
12	6,6	7,1	7,8
14	7,1	7,7	8,6
16	7,6	8,2	9,3
18	8,0	8,7	10,0
20	8,4	9,2	10,6

TABLE 94 – Table MTM du mouvement "Mouvoir" (valeurs en TMU)

Type d'opération	Coefficient
Manipulations (saisir, tenir, déposer, évacuer)	1,10
Dégagements (dégager pince, couper fils)	1,10
Contrôles (examiner, compter, vérifier)	1,10
Préparations (plier, déplier, épingler)	1,12
Présentations (orienter, maintenir, engager)	1,12
Compléments d'opérations (dégarnir, cranter)	1,13
Finition main	1,12
Réglage main, coupe ciseaux main	1,15

TABLE 95 – Coefficients majorateurs pour travaux manuels

28.5 Modèles de feuilles d'observations instantanées

28.5.1 Modèle 2 : Feuille d'observations instantanées

28.5.2 Modèle 3 : Feuille d'auto-pointage

29 Glossaire

29.1 Termes techniques et définitions

29.1.1 Termes généraux

Chronométrage Technique de mesure directe du temps consistant à observer et mesurer le temps nécessaire à l'exécution d'une tâche.

Jugement d'allure (JA) Évaluation subjective du rythme de travail d'un opérateur par rapport à une allure de référence (allure 100).

Temps de base Temps obtenu après correction du temps observé par le jugement d'allure. Correspond au temps à l'allure 100.

Temps standard Temps de base majoré pour prendre en compte les temps improductifs inévitables (fatigue, besoins personnels, aléas).

Temps observé Temps mesuré directement lors du chronométrage, sans correction.

Taux d'aléas Pourcentage de mesures aberrantes dans une série de chronométrages.

Type de machine	Coefficient
Piqueuse plate 1 aiguille	1,20
Piqueuse plate 2 aiguilles	1,23
Piqueuse plate 3 aiguilles	1,28
Piqueuse plate 4 aiguilles	1,33
Surjeteuse 1 aiguille 2 fils	1,13
Surjeteuse 1 aiguille 3 fils	1,15
Surjeteuse 2 aiguilles 4 fils	1,17
Surjeteuse 2 aiguilles 5 fils	1,18
Machine à bras déporté	1,18
Machine à point d'arrêt	1,17
Machine à bouttonnières	1,12
Machine à poser boutons	1,16

TABLE 96 – Coefficients majorateurs pour machines à coudre

Type de machine	Coefficient
Tour conventionnel	1,15
Fraiseuse conventionnelle	1,15
Centre d'usinage CNC	1,05
Tour CNC	1,05
Rectifieuse	1,12
Presse plieuse	1,10

TABLE 97 – Coefficients majorateurs pour machines d'usinage

29.1.2 Unités de mesure

TMU (Time Measurement Unit) Unité de base du MTM. 1 TMU = 0,00001 heure = 0,036 seconde.

DMH (Dix-Millième d'Heure) 1 DMH = 0,0001 heure = 0,36 seconde.

Centiheure (ch) 1 ch = 0,01 heure = 36 secondes.

Centiminute (cmin) 1 cmin = 0,01 minute = 0,6 seconde.

29.1.3 Outils de représentation

Simogramme Représentation graphique d'un cycle de production permettant de visualiser les temps manuels, technologiques et technico-manuels.

VSM (Value Stream Mapping) Cartographie des flux de valeur, représentant les flux physiques et d'information d'un processus.

Analyse de déroulement Méthode d'observation qui suit les étapes de transformation de la matière en produit fini.

29.1.4 Méthodes de temps prédéterminés

MTM (Methods-Time Measurement) Méthode de temps prédéterminés analysant les mouvements élémentaires avec des tables standardisées.

FEUILLE DE CHRONOMÉTRAGE	
Article :	
Modèle :	
Atelier :	
Matière :	
Machine :	
Opératrice :	
Chronométrateur :	
Date :	
Points/cm :	RPM :

TABLE 98 – En-tête de la feuille de chronométrage

Séquence	Temps observés (cmin)										JA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

TABLE 99 – Corps de la feuille de chronométrage

MOST (Maynard Operation Sequence Technique) Méthode de temps prédéterminés utilisant des séquences types (ABG ABP A).

Therbligs Décomposition du travail en 17 mouvements élémentaires, développée par Frank et Lillian Gilbreth.

Levelling Méthode d'évaluation du jugement d'allure basée sur l'analyse de quatre facteurs (habileté, activité, conditions, régularité).

Bibliographie et Références

30.1 Ouvrages de référence

Références

- [1] TAYLOR, Frederick Winslow. *The Principles of Scientific Management*. 1911.
- [2] GILBRETH, Frank B. et GILBRETH, Lillian M. *Motion Study*. 1911.
- [3] MAYNARD, H.B., STEGEMERTEN, G.J. et SCHWAB, J.L. *Methods-Time Measurement*. McGraw-Hill, 1948.
- [4] ZANDIN, Kjell B. *MOST Work Measurement Systems*. Marcel Dekker, 1990.
- [5] KANAWATY, George. *Introduction to Work Study*. International Labour Office, 4th edition, 1992.
- [6] FREIVALDS, Andris et NIEBEL, Benjamin. *Methods, Standards, and Work Design*. McGraw-Hill, 12th edition, 2009.
- [7] AFNOR. *Étude du travail - Principes généraux*. NF X 06-001.

FEUILLE D'OBSERVATIONS INSTANTANÉES	
Ressource étudiée :	95%
Période :	
Observateur :	
Niveau de confiance :	
Marge d'erreur :	

TABLE 100 – En-tête de la feuille d'observations instantanées

Date	Horaire	État A	État B	État C	État D	Observations

TABLE 101 – Corps de la feuille d'observations instantanées

30.2 Articles et publications

Références

- [1] WRIGHT, T.P. "Factors Affecting the Cost of Airplanes". *Journal of the Aeronautical Sciences*, 1936.
- [2] CAQUOT, Albert. "Loi d'évolution des prix". *Revue de Métallurgie*, 1950.
- [3] BEDAUX, Charles. "The Bedaux System". *Industrial Management*, 1920.
- [4] ILO. "Introduction to Work Study". *International Labour Organization*, 4th edition, 1992.
- [5] MAYNARD, H.B. "The Evolution of Predetermined Time Systems". *Journal of Industrial Engineering*, 1955.

30.3 Normes et standards

Références

- [1] ISO 14000 - Management environnemental.
- [2] ISO 9000 - Management de la qualité.
- [3] MTM Association. *MTM-1 Standard Data Cards*. MTM Association for Standards and Research.
- [4] MTM Association. *MTM-2 Standard Data Cards*. MTM Association for Standards and Research.
- [5] MOST Association. *Basic MOST Standard Data*. Maynard Operation Sequence Technique Association.
- [6] AFNOR. *NF X 06-001 - Étude du travail - Principes généraux*.
- [7] AFNOR. *NF X 06-002 - Étude du travail - Chronométrage*.

FEUILLE D'AUTO-POINTAGE		
Opérateur :	Date :	
Horaire début	Activité	Horaire fin

TABLE 102 – Feuille d'auto-pointage

31 Corrigés des Exercices

31.1 Corrigés des exercices de conversion (Section 15)

31.1.1 Exercice 15.1 - Corrigé

1. $2,5 \text{ h} = 2,5 \times 100 = 250 \text{ ch}$
2. $45 \text{ min} = 45 \times 166,67 = 7\,500 \text{ dmh}$
3. $3\,600 \text{ s} = 3\,600 \times 1,667 = 6\,000 \text{ cmin}$
4. $150 \text{ dmh} = 150 \div 10\,000 = 0,015 \text{ h}$
5. $8 \text{ min} = 800 \text{ cmin}$
6. $0,75 \text{ h} = 0,75 \times 3\,600 = 2\,700 \text{ s}$
7. $12\,500 \text{ cmh} = 12\,500 \div 100\,000 = 0,125 \text{ h}$
8. $1 \text{ h } 15 \text{ min } 30 \text{ s} = 1 + 15/60 + 30/3600 = 1,2583 \text{ h} = 125,83 \text{ ch}$

31.1.2 Exercice 15.2 - Corrigé

1. $0 : 15 : 30 = 15 + 30/60 = 15,5 \text{ min} = 15,5/60 = 0,2583 \text{ h} = 25,83 \text{ ch}$
2. $1 : 45 : 20 = 1 + 45/60 + 20/3600 = 1,7556 \text{ h} = 175,56 \text{ ch}$
3. $2 : 08 : 45 = 2 + 8/60 + 45/3600 = 2,1458 \text{ h} = 214,58 \text{ ch}$

31.2 Corrigés des exercices de courbe d'apprentissage (Section 17)

31.2.1 Exercice 17.1 - Corrigé

$$e = \frac{\ln 0,85}{\ln 2} = \frac{-0,1625}{0,6931} = -0,2345$$

1. $T_5 = 25 \times 5^{-0,2345} = 25 \times 0,685 = 17,13 \text{ heures}$
2. $T_{10} = 25 \times 10^{-0,2345} = 25 \times 0,585 = 14,63 \text{ heures}$

31.2.2 Exercice 17.3 - Corrigé

1. Coefficient d'apprentissage : $T_2/T_1 = 8/10 = 0,80$ (80%), $T_4/T_2 = 6,5/8 = 0,8125$ (81%), coefficient moyen = 80,5%

$$2. T_3 = 10 \times 3^{\ln 0,805 / \ln 2} = 10 \times 3^{-0,312} = 7,1 \text{ heures}$$

31.3 Corrigés des exercices de chronométrage (Section 19)

31.3.1 Exercice 19.1 - Corrigé

$$\bar{T}_o = \frac{134 + 132 + 130 + 135 + 138 + 133 + 131 + 129 + 136 + 132}{10} = \frac{1330}{10} = 133 \text{ cmin}$$

31.3.2 Exercice 19.2 - Corrigé

$$T_{100} = 133 \times \frac{105}{100} = 139,65 \text{ cmin}$$

31.3.3 Exercice 19.5 - Corrigé

Séquence	T_{100} (cmin)	Coeff	T_S (cmin)
Préparation	45	1,12	50,4
Assemblage	114	1,20	136,8
Contrôle	33	1,10	36,3
Évacuation	26,25	1,12	29,4
Total			252,9 cmin

TABLE 103 – Corrigé exercice 19.5

31.4 Corrigés des exercices de jugement d'allure (Section 20)

31.4.1 Exercice 20.1 - Corrigé

1. $T_{100} = 45 \times 90/100 = 40,5$ secondes
2. $T_{100} = 45 \times 110/100 = 49,5$ secondes

31.4.2 Exercice 20.2 - Corrigé

$$\text{Total correctifs} = 0,11 + 0,06 - 0,03 + 0,01 = 0,15$$

$$T_{\text{corrigé}} = 18 \times (1 + 0,15) = 20,7 \text{ dmh} = 7,45 \text{ secondes}$$

31.5 Corrigés des exercices de simogramme (Section 18)

31.5.1 Exercice 18.1 - Corrigé

- Temps de cycle = $5 + 12 + 8 + 60 + 5 + 30 + 5 + 10 = 135$ dmh
- Production horaire = $10\,000 \div 135 = 74$ pantalons/heure

31.5.2 Exercice 18.2 - Corrigé

- Nouveau temps de cycle = $135 + 5 = 140$ dmh
- Production horaire = $(10\,000 \div 140) \times 2 = 143$ pantalons/heure
- Gain = $143 - 74 = 69$ pantalons/heure (+93%)

31.6 Corrigés des exercices d'équilibrage (Section 21)

31.6.1 Exercice 21.1 - Corrigé

- Temps de cycle = 3,0 min (poste 3)
- Production horaire = $60 \div 3,0 = 20$ unités/heure
- Goulot = Poste 3

31.6.2 Exercice 21.3 - Corrigé

- Somme des temps = $2,7 + 2,8 + 2,7 + 2,8 = 11,0$ min
- Efficacité = $\frac{11,0}{2,8 \times 4} \times 100 = 98,2\%$

[a4paper,12pt]article
[french]babel [T1]fontenc [utf8]inputenc geometry amsmath, amssymb enumitem tit-
lesec xcolor hyperref amsthm graphicx array booktabs eurosym
Définition[section] Exemple[section]
top=2.5cm, bottom=2.5cm, left=2.5cm, right=2.5cm

Étude sur le Chronométrage

Méthodologie et Applications

Cours de Mesure du Travail et Facteur Humain

Document de cours - Année académique 2025-2026

26 mars 2026

Table des matières

Partie 1 : Introduction

32 Définition et objectifs de la mesure du travail

32.1 Définition

La mesure du travail est une technique fondamentale de l'organisation industrielle. Elle consiste à déterminer le temps nécessaire à un opérateur qualifié pour accomplir une tâche donnée, selon une méthode définie et à un niveau de performance déterminé.

Définition 32.1. *La **mesure du travail** est l'application de techniques visant à déterminer le temps que demande à un ouvrier qualifié l'exécution d'une tâche donnée, à un niveau de rendement bien défini.*

Cette définition soulève trois questions essentielles :

- **Faire quoi ?** (définition précise de la tâche)
- **Avec quoi ?** (moyens et équipements utilisés)
- **Comment ?** (méthode opératoire)

32.2 Objectifs de la mesure du travail

La mesure du travail poursuit plusieurs objectifs stratégiques et opérationnels :

- **Définir les prix et les coûts** : établir les coûts de revient des produits
- **Motiver les opérateurs** : fixer des objectifs réalistes et équitables
- **Comparer les possibilités de conception** : évaluer différentes solutions techniques
- **Établir les plannings** : planifier la production
- **Contrôler la stabilisation des postes de travail** : suivre la performance
- **Fixer le temps de fabrication** : déterminer le temps nécessaire à l'élaboration d'un produit
- **Étudier, diminuer et éliminer les temps improductifs**
- **Apprécier la performance** : évaluer l'efficacité des opérateurs et des équipes

32.3 Productivité industrielle

La productivité est le rapport du produit obtenu (production) aux ressources utilisées pour l'obtenir :

$$\text{Productivité} = \frac{\text{Production}}{\text{Ressources utilisées}}$$

La mesure de la productivité peut être de trois types :

- **Partielle** : utilisation d'un seul intrant (ex : productivité du travail)
- **Multifactorielle** : utilisation de plusieurs intrants
- **Globale** : utilisation de tous les intrants

33 Place du chronométrage dans l'étude du travail

33.1 Les deux piliers de l'étude du travail

L'étude du travail repose sur deux piliers complémentaires :

1. **L'étude des méthodes** : consiste à examiner les méthodes existantes et envisagées d'un travail, afin de mettre au point et de faire appliquer des méthodes d'exécution plus efficaces et de diminuer les coûts.
2. **La mesure du travail** : a pour objectif de quantifier le temps nécessaire à l'exécution d'une tâche selon la méthode retenue.

33.2 Objectifs de l'étude des méthodes

L'étude des méthodes vise à :

- Éliminer les déplacements inutiles
- Réduire les éléments à non valeur ajoutée
- Éliminer les mouvements superflus
- Combiner des éléments de travail
- Réduire la fatigue des opérateurs
- Améliorer l'aménagement des lieux de travail
- Améliorer la conception des outils et du matériel utilisés

33.3 Les techniques de mesure du travail

Techniques d'étude des temps		
Techniques par observation directe		Techniques par mesure indirecte
Chrono-analyse	Mesure par échantillonnage	Prédétermination des temps Données standards

TABLE 104 – Les principales techniques de mesure du travail

33.4 Place du chronométrage

Le chronométrage est la technique de mesure directe la plus utilisée. Il intervient après la définition de la méthode optimale. Il permet de fixer des temps de référence qui serviront de base à :

- La gestion de la production
- L'évaluation des performances
- Le calcul des coûts
- La définition des objectifs

Principe fondamental

Le chronométrage mesure *ce qui existe*,
l'étude des méthodes détermine *ce qui devrait être*.

34 Historique et évolution : de Taylor aux temps prédéterminés

34.1 Frederick Winslow Taylor (1856-1915)

Ingénieur américain, Taylor est le promoteur le plus connu de l'Organisation Scientifique du Travail (OST). Il est le premier à systématiser :

- La décomposition des tâches en éléments simples
- L'utilisation du chronométrage pour mesurer les temps
- La définition de temps alloués pour chaque tâche

« Il existe toujours une méthode et un outil qui permettent un travail plus rapide et de meilleure qualité que les autres. »

— Frederick Winslow Taylor

34.2 Frank et Lillian Gilbreth (années 1920)

Ce couple de chercheurs a poussé l'analyse plus loin en décomposant chaque geste élémentaire du travailleur en mouvements de base appelés **therbligs**.

Définition 34.1. *Les **therbligs** sont une décomposition du travail en 17 mouvements élémentaires de base. Le nom est une inversion de « Gilbreth » avec une transposition du « th ».*

Les principaux therbligs incluent :

- Chercher, Trouver, Choisir
- Saisir, Transporter, Tenir
- Positionner, Assembler, Désassembler
- Utiliser, Attendre, Reposer

34.3 L'avènement des temps prédéterminés (1940-1970)

Face aux limites du chronométrage (subjectivité du jugement d'allure, nécessité d'un poste existant), des méthodes de temps prédéterminés apparaissent :

1. 1948 : MTM (Methods-Time Measurement)

Développé par Maynard, Stegemerten et Schwab. Le MTM attribue des temps standards à des mouvements élémentaires codifiés. L'unité utilisée est le TMU (Time Measurement Unit) = 10^{-5} heure.

2. 1950 : MTS (Methods Time Standards)

Développé par la General Electric.

3. 1966 : MODAPTS

Développé par G.C. Hyde. (Modular Arrangement of Predetermined Time Standards)

4. 1974 : MOST (Maynard Operation Sequence Technique)

Créé par Kjell Zandin, cette méthode simplifie et accélère l'analyse des temps. Une heure de cycle peut être chiffrée en une journée d'étude.

5. Autres méthodes : WORK FACTOR (Philips), BTE (Bureau des Temps Élémentaires).

34.4 Tableau chronologique synthétique

Année	Auteurs / Organismes	Apport
1900-1915	Frederick W. Taylor	Organisation Scientifique du Travail (OST)
1920	Frank et Lillian Gilbreth	Therbligs (décomposition des mouvements)
1948	H.B. Maynard et al.	MTM 1
1950	General Electric	MTS
1965	H.B. Maynard	MTM 2
1966	G.C. Hyde	MODAPTS
1974	Kjell Zandin	MOST
1975-1984	Divers	MTM 3, MTM UAS, MTM MEK, MTM SAM

TABLE 105 – Évolution historique des méthodes de mesure du temps

34.5 Évolution contemporaine

Aujourd'hui, le chronométrage et les temps prédéterminés sont utilisés de manière complémentaire, en fonction :

- Du contexte de l'étude
- Des délais disponibles
- Des objectifs poursuivis
- Du niveau de précision requis

Les tendances actuelles sont à :

- L'intégration des outils numériques (logiciels de capture vidéo, analyses automatisées)
- La prise en compte des facteurs ergonomiques dans la fixation des temps
- Une approche participative associant les opérateurs à la démarche
- La constitution de bases de données internes d'entreprises

34.6 Organisation du cours

Ce cours est structuré en plusieurs chapitres :

1. Introduction à la mesure du travail
2. Le temps dans l'industrie : unités et typologie
3. La courbe d'apprentissage et l'évolution des temps
4. Le chronométrage : méthodologie et mise en œuvre
5. Le jugement d'allure et la détermination du temps standard
6. Le dépouillement et l'exploitation des résultats
7. Les observations instantanées
8. Les outils de représentation des temps (simogramme, analyse de déroulement)
9. Les temps prédéterminés (MTM, MOST)
10. Interface Homme-Machine

34.7 Synthèse de l'introduction

Points clés à retenir :

- La mesure du travail détermine le temps nécessaire à l'exécution d'une tâche
- Elle se distingue de l'étude des méthodes qui optimise la façon de travailler
- Le chronométrage est la technique de mesure directe la plus utilisée
- L'histoire de la mesure du travail a connu des étapes clés : Taylor, Gilbreth, MTM, MOST
- Les temps prédéterminés permettent de chiffrer des temps avant la création du poste

Partie 1 : Fondamentaux et Prérequis

35 Le Temps dans l'Industrie

35.1 Unités de temps

La mesure du temps dans l'industrie nécessite des unités adaptées aux calculs et aux systèmes informatiques. Deux grandes familles d'unités coexistent.

35.1.1 Unités classiques (système sexagésimal)

Ces unités sont issues du système traditionnel de mesure du temps :

Unité	Symbole
Mois	m
Semaine	sem
Jour	j
Heure	h
Minute	min
Seconde	s

TABLE 106 – Unités classiques de temps

Inconvénient : Les calculs sont complexes en raison des conversions ($1 h = 60 min$, $1 min = 60 s$), ce qui les rend peu pratiques pour les opérations arithmétiques fréquentes en gestion de production.

35.1.2 Unités décimales

Pour faciliter les calculs, l'industrie utilise des unités décimales basées sur l'heure ou la minute :

Remarque importante : Le TMU (Time Measurement Unit), utilisé dans la méthode MTM, correspond à 1 cmh (10^{-5} heure).

Unité	Symbole	Équivalence
Décitheure	dh	$10^{-1} h = 6 \text{ min}$
Centiheure	ch	$10^{-2} h = 0,6 \text{ min} = 36 \text{ s}$
Milliheure	mh	$10^{-3} h = 0,06 \text{ min} = 3,6 \text{ s}$
Décimilliheure	dmh	$10^{-4} h = 0,006 \text{ min} = 0,36 \text{ s}$
Centimilliheure	cmh	$10^{-5} h = 0,0006 \text{ min} = 0,036 \text{ s}$
Déciminute	dmin	$10^{-1} \text{ min} = 6 \text{ s}$
Centiminute	cmin	$10^{-2} \text{ min} = 0,6 \text{ s}$

TABLE 107 – Unités décimales de temps

cmh	dmh	h	cmin	min	cs	s
100 000	10 000	1	6 000	60	360 000	3 600

TABLE 108 – Table de conversion entre les différentes unités

35.1.3 Table de conversion

35.2 Choix de l'unité

Le choix de l'unité de temps n'est pas anodin. Il doit être guidé par plusieurs critères.

35.2.1 Critères de sélection

- **Précision recherchée** : une tâche courte nécessitera une unité fine (cmh, dmh) alors qu'une tâche longue pourra utiliser la centiheure.
- **Domaine étudié** : le temps machine, le temps manuel, le temps d'assemblage n'ont pas les mêmes ordres de grandeur.
- **Facilité des calculs** : les unités décimales simplifient les opérations arithmétiques.
- **Minimisation des conversions** : il est préférable d'utiliser une seule unité pour l'ensemble de l'étude.
- **Technique d'obtention du temps** : le chronométrage direct, la vidéo, les tables MTM imposent parfois l'unité.
- **Compatibilité avec les systèmes informatiques** : la GPAO (Gestion de Production Assistée par Ordinateur) peut imposer une unité particulière.

35.2.2 Exemple de choix

Exemple 35.1. *On vise à déterminer la charge d'un opérateur. La précision recherchée est la seconde. La GPAO qui fera les calculs de charge utilise des ch (centiheure). Les temps sont obtenus à partir de la vidéo. Ces temps sont exprimés en h:min:s. L'unité sera donc le ch. Il faudra faire les calculs de conversion pour tous les temps mesurés.*

35.3 Types de temps

Les temps peuvent être classés selon trois dimensions : leur nature, leur fréquence et leur position.

35.3.1 Nature des temps (relation du temps à la ressource)

Temps manuel (T_m) Temps pendant lequel l'opérateur est actif, réalisant des opérations manuelles.

Temps technologique (T_t) Temps pendant lequel la machine travaille sans intervention de l'opérateur.

Temps technico-manuel (T_{tm}) Temps pendant lequel l'opérateur et la machine travaillent simultanément (intervention sur machine en fonctionnement).

Nature du temps	Symbole	Exemple
Temps manuel	T_m	Prendre une pièce, positionner, évacuer
Temps technologique	T_t	Séchage automatique, mise en forme machine
Temps technico-manuel	T_{tm}	Verrouiller un plateau, actionner une pédale

TABLE 109 – Les trois natures de temps

35.3.2 Fréquence des temps (relation du temps à la production)

Temps cycliques Séquences qui se répètent à chaque cycle de production.

Exemple : prendre la pièce, la positionner, l'usiner, l'évacuer.

Temps fréquents Séquences qui ne se produisent pas à chaque cycle mais à intervalles réguliers ou aléatoires.

Exemples :

- Approvisionnement en matière première (1 fois par lot)
- Changement de bobine de fil (après épuisement)
- Réglage machine (changement de série)
- Contrôle qualité périodique

35.3.3 Position des temps (relation des temps entre ressources)

Cette classification concerne l'articulation temporelle entre différentes ressources (opérateurs, machines).

Temps séquentiels Les opérations se succèdent dans le temps sans chevauchement.

Temps simultanés Les opérations se déroulent en parallèle sur différentes ressources.

Temps masqués Certaines opérations peuvent être réalisées pendant qu'une autre ressource travaille automatiquement, ne contribuant pas à l'allongement du cycle.

35.4 Application pratique : Simogramme

Pour visualiser et analyser la position des temps, on utilise un outil graphique appelé **simogramme**.

35.4.1 Définition et objectifs

Le simogramme est une représentation visuelle qui permet de :

- Visualiser un cycle de production par type de temps (manuel, technologique, technico-manuel)
- Étudier la mise en parallèle de ressources (machines, opérateurs)
- Analyser différentes solutions d'organisation
- Identifier les opportunités d'optimisation

35.4.2 Étapes de construction d'un simogramme

1. Identifier les séquences ou opérations
2. Recueillir les durées des opérations
3. Identifier les ressources mobilisées
4. Repérer les temps manuels (T_m), technologiques (T_t) et technico-manuels (T_{tm})
5. Placer les ressources en ordonnée
6. Placer l'échelle des temps en abscisse

35.4.3 Exemple : Atelier de mise en plis de pantalon

Opération	Durée (dmh)
Prendre et poser pantalon sur la presse	5 (T_m)
Positionner le pantalon sur la presse	12 (T_m)
Verrouiller plateau, actionner pédale vapeur	8 (T_{tm})
Mise en forme automatique	60 (T_t)
Actionner pédale de séchage	5 (T_{tm})
Séchage automatique	30 (T_t)
Déverrouiller plateau	5 (T_{tm})
Évacuer le pantalon	10 (T_m)
Temps total du cycle	135 dmh

TABLE 110 – Décomposition des temps pour un cycle de pressage

35.4.4 Analyse d'optimisation

L'analyse du simogramme permet d'envisager des optimisations, comme l'augmentation du nombre de machines confiées à un opérateur.

- **Configuration avec 1 machine** : temps de cycle = 135 dmh
- **Production horaire** : $10\,000 \div 135 = 74$ pantalons/heure
- **Configuration avec 2 machines** : avec un temps de déplacement supplémentaire de 5 dmh entre les machines
- **Nouveau temps de cycle** : 165 dmh
- **Production horaire** : $(10\,000 \div 165) \times 2 = 120$ pantalons/heure
- **Gain** : $120 - 74 = 46$ pantalons/heure (+62%)

35.5 Synthèse

Points clés à retenir :

- Les unités de temps doivent être choisies en fonction de la précision et des outils utilisés
- Les temps se classent selon leur nature (manuel, technologique, technico-manuel)
- La fréquence distingue les temps cycliques des temps fréquents
- La position des temps (séquentielle, simultanée, masquée) influence l'optimisation
- Le simogramme est un outil essentiel pour visualiser et optimiser les cycles

36 Conditions Préalables au Chronométrage

Avant d'effectuer un chronométrage valable, il est essentiel de s'assurer que trois éléments sont stabilisés : l'opérateur, le poste de travail et le chronométreur lui-même.

36.1 Stabilisation de l'opérateur

La stabilisation de l'opérateur correspond à la régularité de son travail.

36.1.1 Caractéristiques d'un opérateur stabilisé

- Les temps d'exécution d'un travail répétitif présentent des écarts négligeables
- L'opérateur travaille à une vitesse régulière, aboutissant à un rendement constant
- Le mode opératoire est parfaitement maîtrisé et respecté
- L'opérateur utilise son matériel avec efficacité et automatisme
- La qualité du travail effectué est constante et conforme aux exigences

36.1.2 La courbe d'apprentissage

Définition 36.1. La *courbe d'apprentissage* modélise la réduction du temps nécessaire pour produire une unité à mesure que l'expérience augmente. À chaque doublement du nombre de répétitions de la tâche, sa durée de réalisation diminue d'un pourcentage constant p , appelé coefficient d'apprentissage.

Loi de Wright (1963)

$$T_n = T_1 \cdot n^e \quad \text{avec} \quad e = \frac{\ln p}{\ln 2}$$

Loi de Caquot

$$T_n = T_i \cdot \left(\frac{Q_n}{Q_i} \right)^{1/4}$$

36.2 Stabilisation du poste de travail

Le poste de travail doit être dans des conditions normales et stables.

36.3 Stabilisation du chronométrateur

Le chronométrateur doit maîtriser les techniques de mesure et le jugement d'allure.

36.3.1 Le jugement d'allure (JA)

Définition 36.2. *Le **jugement d'allure** est l'action par laquelle un observateur entraîné définit l'allure d'un opérateur par rapport à une allure de référence (allure 100).*

36.4 Synthèse des conditions préalables

Conditions préalables à vérifier avant tout chronométrage :

- ✓ L'opérateur a dépassé sa phase d'apprentissage (courbe stabilisée)
- ✓ Le poste de travail est aménagé, alimenté et fonctionne normalement
- ✓ Les critères de qualité sont clairement définis et respectés
- ✓ Le chronométrateur maîtrise les techniques de mesure et le jugement d'allure
- ✓ Les conditions d'observation sont favorables (absence d'interruptions)
- ✓ La plage horaire choisie est représentative de l'activité normale